Sciences de l'univers et de la matière

Astronomie, physique et chimie

Table des matières

Partie 1 — Astronomie et espace 5

Le Soleil, notre étoile 6
Les planètes du système solaire 7
La Lune et ses effets sur la Terre 8
Les étoiles : naissance, vie et mort 9
Les trous noirs 10
La Voie lactée 11
Le Big Bang et l'origine de l'univers 12
Les comètes 13
Les météorites et les étoiles filantes 14
La conquête spatiale 15
La Station spatiale internationale 16
Mars, la planète rouge 17
Jupiter, la géante gazeuse 18
Saturne et ses anneaux 19
Les exoplanètes 20
Les télescopes 21
Les saisons 22
Les éclipses 23
La gravitation 24
Les satellites artificiels 25
L'année-lumière et les distances dans l'univers 26
Le télescope spatial James Webb 27
Les aurores polaires 28
Les constellations 29
Le système de positionnement par satellite (GPS) 30
Vénus, la planète voilée 31
L'astronomie dans l'Afrique ancienne 32
La pollution lumineuse 33
Le temps et le calendrier 34
Mercure, la planète la plus proche du Soleil 35

Uranus et Neptune, les géantes de glace . . . 38
Pluton et les planètes naines . . . 41
La formation du système solaire . . . 43
Les galaxies et leur classification . . . 45
La matière noire et l'énergie noire . . . 47
Les ondes gravitationnelles . . . 49
L'astrobiologie et la recherche de vie ailleurs . . . 51
Les fusées et la propulsion spatiale . . . 53
L'histoire de l'astronomie, de l'Antiquité à Newton . . . 55
Les étoiles doubles et les étoiles variables . . . 57
Les nébuleuses et le milieu interstellaire . . . 59
Les astéroïdes et la défense planétaire . . . 61
L'exploration robotique du système solaire . . . 63
Les lunes glacées et les océans cachés . . . 65
L'astronomie moderne en Afrique . . . 67
Les pulsars et les étoiles à neutrons . . . 70

Partie 2 — Physique et chimie . . . 73

L'atome . . . 74
Le tableau périodique des éléments . . . 75
L'électricité . . . 76
La lumière . . . 77
Le son . . . 78
Les états de la matière . . . 79
Les réactions chimiques . . . 80
Les acides et les bases . . . 81
L'énergie et ses formes . . . 82
Le magnétisme . . . 83
La radioactivité . . . 84
Les forces et le mouvement . . . 85
La photosynthèse . . . 86
L'eau, une molécule remarquable . . . 87
Les métaux . . . 88

La chaleur et la température 89
Les polymères et les plastiques 90
Les ondes électromagnétiques et les télécommunications 91
La pression et la pression atmosphérique 92
La relativité d'Einstein 93
La combustion 94
Les mélanges et la séparation des substances 95
La mécanique quantique 96
Les piles et les batteries 97
La fusion et la fission nucléaires 98
Les semi-conducteurs 99
Les unités de mesure et le système international 100
Les liaisons chimiques 101
L'oxydoréduction 104
La chimie organique 106
La thermodynamique 108
L'optique : lentilles, miroirs et instruments 110
Les gaz et leurs lois 112
Les matériaux de construction 114
La chimie des aliments et de la cuisine 116
Les ondes et les vibrations 118
La chimie industrielle 120
La mesure et les incertitudes 123
Les moteurs électriques et les générateurs 125
La mécanique des fluides 128
Les minéraux et les cristaux 131
Les nanotechnologies 134
La chimie de l'atmosphère et la couche d'ozone 136
Les rayons X et l'imagerie médicale 139
La physique des particules 142
La supraconductivité et les très basses températures 145
L'histoire de la chimie 148
Le verre 150

Partie 1 — Astronomie et espace

Chapitre 1

Le Soleil, notre étoile

Le Soleil est une étoile de type naine jaune située au centre du système solaire. Il concentre à lui seul environ 99,86 % de la masse totale du système solaire. Son diamètre est d'environ 1,39 million de kilomètres, soit près de 109 fois celui de la Terre. Il s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années à partir de l'effondrement d'un nuage de gaz et de poussières.

L'énergie du Soleil provient de la fusion nucléaire qui se déroule dans son cœur, où la température atteint environ 15 millions de degrés Celsius. Dans ces conditions, des noyaux d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium. Chaque seconde, le Soleil convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène, et une petite fraction de cette masse est transformée en énergie selon la célèbre relation d'Einstein $E = mc^2$.

Cette énergie met des dizaines de milliers d'années à traverser les couches internes de l'étoile, la zone radiative puis la zone convective, avant d'atteindre la surface visible appelée photosphère, dont la température est d'environ 5 500 °C. La lumière émise met ensuite environ 8 minutes et 20 secondes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui séparent le Soleil de la Terre.

Le Soleil connaît des cycles d'activité d'environ 11 ans, marqués par l'apparition de taches solaires, d'éruptions et d'éjections de masse coronale. Ces phénomènes peuvent perturber les satellites, les communications radio et les réseaux électriques terrestres. Ils sont aussi à l'origine des aurores polaires.

Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil aura épuisé l'hydrogène de son cœur. Il gonflera alors pour devenir une géante rouge, englobant probablement Mercure et Vénus. Il finira sa vie sous la forme d'une naine blanche, un astre très dense de la taille de la Terre qui se refroidira lentement.

Chapitre 2

Les planètes du système solaire

Le système solaire compte huit planètes officiellement reconnues par l'Union astronomique internationale depuis 2006 : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pluton, longtemps considérée comme la neuvième planète, a été reclassée comme planète naine cette année-là.

On distingue deux grandes familles. Les quatre planètes les plus proches du Soleil sont dites telluriques ou rocheuses : elles possèdent une surface solide composée de roches et de métaux. Mercure est la plus petite et la plus proche du Soleil. Vénus, recouverte d'une épaisse atmosphère de dioxyde de carbone, est la planète la plus chaude avec une température de surface d'environ 465 °C, à cause d'un effet de serre extrême. La Terre est la seule planète connue à abriter la vie. Mars, la planète rouge, doit sa couleur à l'oxyde de fer présent dans son sol.

Les quatre planètes extérieures sont des géantes. Jupiter et Saturne sont des géantes gazeuses composées principalement d'hydrogène et d'hélium. Jupiter est la plus grande planète du système solaire : sa masse vaut plus de deux fois celle de toutes les autres planètes réunies. Saturne est célèbre pour ses anneaux spectaculaires formés de glace et de roches. Uranus et Neptune sont qualifiées de géantes de glace, car elles contiennent une grande proportion d'eau, d'ammoniac et de méthane. Uranus a la particularité de tourner presque couchée sur le côté.

Entre Mars et Jupiter se trouve la ceinture principale d'astéroïdes, qui abrite la planète naine Cérès. Au-delà de Neptune s'étend la ceinture de Kuiper, peuplée de corps glacés dont Pluton fait partie. Plus loin encore, le nuage d'Oort serait le réservoir des comètes à longue période.

Chapitre 3

La Lune et ses effets sur la Terre

La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre. Elle orbite à une distance moyenne d'environ 384 400 kilomètres et son diamètre est d'environ 3 474 kilomètres, soit à peu près un quart de celui de la Terre. L'hypothèse la plus admise sur son origine est celle de l'impact géant : il y a environ 4,5 milliards d'années, un corps de la taille de Mars, parfois appelé Théia, aurait percuté la jeune Terre, et les débris projetés se seraient rassemblés pour former la Lune.

La Lune effectue une rotation sur elle-même dans le même temps qu'elle met à faire le tour de la Terre, soit environ 27,3 jours. C'est pour cette raison qu'elle nous présente toujours la même face. Ce phénomène est appelé rotation synchrone. La face cachée n'a été photographiée pour la première fois qu'en 1959 par la sonde soviétique Luna 3.

Les phases de la Lune, de la nouvelle lune à la pleine lune, résultent de la position relative du Soleil, de la Terre et de la Lune. Un cycle complet de phases, appelé mois synodique, dure environ 29,5 jours. Les éclipses se produisent lorsque ces trois astres sont alignés : éclipse solaire quand la Lune passe devant le Soleil, éclipse lunaire quand la Lune entre dans l'ombre de la Terre.

L'effet le plus visible de la Lune sur notre planète est la marée. L'attraction gravitationnelle lunaire déforme les océans, créant deux bourrelets d'eau qui se déplacent à mesure que la Terre tourne. Le Soleil contribue aussi aux marées : lorsque les deux astres sont alignés, on observe des marées de vives-eaux de forte amplitude. La Lune stabilise également l'inclinaison de l'axe terrestre, ce qui contribue à la relative stabilité de notre climat sur de longues périodes.

Douze astronautes américains ont marché sur la Lune entre 1969 et 1972 dans le cadre du programme Apollo. Neil Armstrong fut le premier, le 21 juillet 1969 (heure universelle), lors de la mission Apollo 11.

Chapitre 4

Les étoiles : naissance, vie et mort

Une étoile est une boule de gaz, principalement d'hydrogène et d'hélium, qui produit de l'énergie par fusion nucléaire en son cœur. Les étoiles naissent dans de vastes nuages de gaz et de poussières appelés nébuleuses. Sous l'effet de la gravité, certaines régions de ces nuages s'effondrent et se réchauffent jusqu'à former une protoétoile. Lorsque la température centrale atteint environ 10 millions de degrés, la fusion de l'hydrogène s'enclenche et une étoile naît.

La majeure partie de la vie d'une étoile se passe sur ce que les astronomes appellent la séquence principale, période durant laquelle elle fusionne l'hydrogène de son cœur en hélium. La durée de cette phase dépend surtout de la masse de l'étoile. Paradoxalement, les étoiles les plus massives vivent le moins longtemps, car elles consomment leur combustible beaucoup plus vite. Une étoile comme le Soleil reste environ 10 milliards d'années sur la séquence principale, alors qu'une étoile de 20 masses solaires n'y demeure que quelques millions d'années.

La couleur d'une étoile renseigne sur sa température de surface. Les étoiles bleues sont les plus chaudes, avec plus de 30 000 °C, tandis que les étoiles rouges sont les plus froides, autour de 3 000 °C. Les astronomes classent les étoiles selon les types spectraux O, B, A, F, G, K et M, du plus chaud au plus froid.

La fin de vie dépend elle aussi de la masse. Une étoile de faible masse ou de masse moyenne devient une géante rouge, expulse ses couches externes sous forme de nébuleuse planétaire et laisse une naine blanche. Une étoile massive termine sa vie dans une explosion de supernova, l'un des événements les plus énergétiques de l'univers. Son cœur s'effondre alors en étoile à neutrons ou, si la masse est suffisante, en trou noir. Les supernovas dispersent dans l'espace les éléments lourds fabriqués par l'étoile, comme le fer ou l'or, qui serviront à former de nouvelles étoiles et planètes.

Chapitre 5

Les trous noirs

Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. La frontière au-delà de laquelle aucun retour n'est possible s'appelle l'horizon des événements. Le rayon de cet horizon, appelé rayon de Schwarzschild, dépend de la masse du trou noir : pour un objet ayant la masse du Soleil, il ne serait que d'environ 3 kilomètres.

L'existence des trous noirs découle de la théorie de la relativité générale publiée par Albert Einstein en 1915. Dès 1916, Karl Schwarzschild trouva une solution des équations d'Einstein décrivant un tel objet. Le terme « trou noir » a été popularisé à la fin des années 1960 par le physicien américain John Wheeler.

Les astronomes distinguent plusieurs catégories. Les trous noirs stellaires, de quelques à quelques dizaines de masses solaires, naissent de l'effondrement d'étoiles massives. Les trous noirs supermassifs, de millions à milliards de masses solaires, se trouvent au centre de la plupart des grandes galaxies. Celui de notre galaxie, la Voie lactée, s'appelle Sagittarius A* et pèse environ 4 millions de masses solaires.

Puisqu'un trou noir n'émet pas de lumière, on le détecte indirectement. On observe par exemple le mouvement d'étoiles qui tournent autour d'un objet invisible, ou le rayonnement intense émis par la matière qui s'échauffe en tombant vers lui dans un disque d'accrétion. En 2015, les détecteurs LIGO ont capté pour la première fois des ondes gravitationnelles produites par la fusion de deux trous noirs. En 2019, la collaboration Event Horizon Telescope a publié la première image de l'ombre d'un trou noir, celui situé au centre de la galaxie M87.

Le physicien Stephen Hawking a montré dans les années 1970 que les trous noirs devraient émettre un faible rayonnement d'origine quantique, appelé rayonnement de Hawking, et donc s'évaporer très lentement.

Chapitre 6

La Voie lactée

La Voie lactée est la galaxie qui abrite notre système solaire. Il s'agit d'une galaxie spirale barrée, c'est-à-dire qu'elle possède une barre centrale d'étoiles d'où partent des bras spiraux. Elle contiendrait entre 100 et 400 milliards d'étoiles et son disque mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre.

Le système solaire se trouve dans un bras secondaire appelé bras d'Orion, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Le Soleil met environ 225 à 250 millions d'années pour faire le tour de la galaxie, une durée parfois appelée année galactique.

Le nom de Voie lactée vient de l'aspect de bande blanchâtre et laiteuse qu'elle présente dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse. Les Grecs anciens y voyaient du lait répandu par la déesse Héra. C'est Galilée qui, en 1610, observa pour la première fois avec une lunette que cette bande était composée d'innombrables étoiles.

Au centre de la galaxie se trouve un trou noir supermassif, Sagittarius A*. La galaxie est entourée d'un halo contenant des amas globulaires, des groupes très denses de vieilles étoiles, ainsi qu'une grande quantité de matière noire, dont la nature reste inconnue mais dont la gravité est nécessaire pour expliquer la vitesse de rotation des étoiles.

La Voie lactée fait partie d'un ensemble d'une cinquantaine de galaxies appelé le Groupe local. Sa plus grande voisine est la galaxie d'Andromède, située à environ 2,5 millions d'années-lumière. Les deux galaxies se rapprochent l'une de l'autre et devraient entrer en collision dans environ 4 à 5 milliards d'années pour former une galaxie elliptique géante.

Chapitre 7

Le Big Bang et l'origine de l'univers

La théorie du Big Bang est le modèle scientifique qui décrit l'évolution de l'univers depuis un état initial extrêmement chaud et dense, il y a environ 13,8 milliards d'années. Contrairement à une idée répandue, il ne s'agit pas d'une explosion dans l'espace, mais d'une expansion de l'espace lui-même.

Les bases de cette théorie ont été posées dans les années 1920. Le prêtre et physicien belge Georges Lemaître proposa en 1927 que l'univers était en expansion, en s'appuyant sur la relativité générale. En 1929, l'astronome américain Edwin Hubble montra que les galaxies s'éloignent de nous à une vitesse proportionnelle à leur distance, ce qui confirma l'expansion. Le nom « Big Bang » fut donné de manière ironique par l'astronome Fred Hoyle, qui défendait un modèle concurrent.

Trois observations majeures soutiennent ce modèle. La première est l'expansion de l'univers observée par Hubble. La deuxième est le rayonnement fossile, ou fond diffus cosmologique, découvert par hasard en 1965 par Arno Penzias et Robert Wilson : c'est une lumière émise environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers est devenu transparent, et qui baigne aujourd'hui tout le ciel à une température d'environ 2,7 kelvins. La troisième est l'abondance des éléments légers, hydrogène et hélium, qui correspond aux prédictions de la nucléosynthèse primordiale survenue dans les premières minutes.

Après le Big Bang, l'univers s'est refroidi, permettant la formation des particules, puis des atomes, puis des premières étoiles et galaxies quelques centaines de millions d'années plus tard. À la fin des années 1990, des observations de supernovas lointaines ont révélé que l'expansion s'accélère, un phénomène attribué à une mystérieuse énergie noire qui représenterait environ 68 % du contenu énergétique de l'univers.

Chapitre 8

Les comètes

Une comète est un petit corps glacé du système solaire, souvent décrit comme une « boule de neige sale ». Son noyau, de quelques kilomètres de diamètre en général, est composé de glace d'eau, de gaz gelés comme le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone, de poussières et de matières organiques.

Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la chaleur sublime ses glaces, c'est-à-dire qu'elles passent directement de l'état solide à l'état gazeux. Il se forme alors autour du noyau une atmosphère diffuse appelée chevelure ou coma, qui peut atteindre des centaines de milliers de kilomètres. Le vent solaire et la pression du rayonnement repoussent ces gaz et poussières pour former deux queues : une queue de poussières, courbe et jaunâtre, et une queue de gaz ionisé, rectiligne et bleutée. Les queues sont toujours orientées à l'opposé du Soleil.

On distingue les comètes à courte période, qui reviennent en moins de 200 ans et proviennent surtout de la ceinture de Kuiper, et les comètes à longue période, issues du lointain nuage d'Oort. La plus célèbre est la comète de Halley, qui revient environ tous les 76 ans. L'astronome Edmond Halley prédit son retour pour 1758, ce qui fut confirmé après sa mort. Son dernier passage date de 1986 et le prochain est attendu en 2061.

Les comètes intéressent beaucoup les scientifiques car elles conservent des matériaux presque inchangés depuis la formation du système solaire. La mission européenne Rosetta a accompagné la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko de 2014 à 2016 et a déposé à sa surface l'atterrisseur Philae, une première historique. Certaines hypothèses suggèrent que les comètes ont pu apporter sur Terre une partie de son eau et de ses molécules organiques.

Chapitre 9

Les météorites et les étoiles filantes

L'espace contient d'innombrables fragments de roches et de métal appelés météoroïdes. Lorsqu'un de ces fragments pénètre dans l'atmosphère terrestre à très grande vitesse, souvent entre 11 et 72 kilomètres par seconde, il s'échauffe par friction et fait briller l'air sur son passage. Ce phénomène lumineux est appelé météore, ou plus communément étoile filante. Si le fragment survit à la traversée de l'atmosphère et atteint le sol, on l'appelle météorite.

Les pluies d'étoiles filantes se produisent lorsque la Terre traverse les débris laissés par une comète sur son orbite. Les plus connues sont les Perséides, visibles chaque année vers le 12 août, et les Géminides, en décembre. Les étoiles filantes semblent alors provenir d'un même point du ciel, appelé radiant.

Les météorites se répartissent en trois grandes familles : les météorites pierreuses, les plus fréquentes, les météorites métalliques, composées surtout de fer et de nickel, et les météorites mixtes. Parmi les météorites pierreuses, les chondrites sont particulièrement précieuses pour la science car elles figurent parmi les matériaux les plus anciens du système solaire, datés d'environ 4,56 milliards d'années.

La plus grande météorite connue est celle de Hoba, en Namibie, un bloc de fer d'environ 60 tonnes. Certains impacts ont eu des conséquences majeures dans l'histoire de la Terre. Il y a environ 66 millions d'années, un astéroïde d'une dizaine de kilomètres s'est écrasé près de la péninsule du Yucatán, au Mexique, formant le cratère de Chicxulub. Cet impact est considéré comme la cause principale de l'extinction des dinosaures non aviens. Aujourd'hui, les agences spatiales surveillent les objets géocroiseurs, et la mission DART de la NASA a démontré en 2022 qu'il est possible de dévier un astéroïde en le percutant.

Chapitre 10

La conquête spatiale

La conquête spatiale a véritablement commencé le 4 octobre 1957, lorsque l'Union soviétique a lancé Spoutnik 1, le premier satellite artificiel. Cet événement a marqué le début de la course à l'espace entre l'URSS et les États-Unis, dans le contexte de la guerre froide.

Les Soviétiques ont accumulé les premières : la chienne Laïka fut le premier être vivant mis en orbite en novembre 1957, puis Youri Gagarine devint le premier homme dans l'espace le 12 avril 1961 à bord de Vostok 1. En 1963, Valentina Terechkova devint la première femme dans l'espace, et en 1965, Alexeï Leonov réalisa la première sortie extravéhiculaire.

En réaction, le président américain John F. Kennedy fixa en 1961 l'objectif d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Le programme Apollo atteignit ce but le 20 juillet 1969 (heure de Houston), lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin se posèrent sur la Lune avec le module Eagle, tandis que Michael Collins restait en orbite. Au total, six missions Apollo se posèrent sur la Lune jusqu'en 1972.

Les décennies suivantes ont vu le développement des stations spatiales, comme Saliout, Skylab puis Mir, et de la navette spatiale américaine, utilisée de 1981 à 2011. La Station spatiale internationale, fruit d'une coopération entre les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon et le Canada, est habitée en permanence depuis novembre 2000.

Le XXIe siècle est marqué par l'arrivée de nouveaux acteurs. La Chine a envoyé son premier astronaute en 2003 et dispose de sa propre station. L'Inde a posé une sonde près du pôle sud lunaire en 2023. Des entreprises privées comme SpaceX ont développé des fusées réutilisables qui ont fortement réduit le coût d'accès à l'espace.

Chapitre 11

La Station spatiale internationale

La Station spatiale internationale, souvent abrégée ISS, est un laboratoire spatial habité qui orbite autour de la Terre à environ 400 kilomètres d'altitude. Elle se déplace à environ 28 000 kilomètres par heure et fait le tour de la planète en à peu près 90 minutes, ce qui permet à ses occupants d'observer environ 16 levers et couchers de soleil par jour.

La construction de la station a débuté en 1998 avec le lancement du module russe Zarya, suivi du module américain Unity. Elle a été assemblée progressivement dans l'espace au cours d'une quarantaine de vols d'assemblage. Elle est occupée en permanence depuis le 2 novembre 2000. Avec ses panneaux solaires, elle mesure environ 109 mètres de long, soit à peu près la taille d'un terrain de football, et pèse environ 420 tonnes. C'est la plus grande structure jamais construite par l'humanité dans l'espace.

Le projet réunit cinq agences spatiales : la NASA pour les États-Unis, Roscosmos pour la Russie, l'Agence spatiale européenne, l'agence japonaise JAXA et l'Agence spatiale canadienne. L'équipage compte habituellement six à sept astronautes, qui se relaient pour des missions d'environ six mois.

La station sert avant tout de laboratoire en microgravité. On y étudie les effets de l'apesanteur sur le corps humain, comme la perte de masse osseuse et musculaire, ce qui est essentiel pour préparer des voyages de longue durée vers Mars. On y mène aussi des expériences en biologie, en physique des fluides, en science des matériaux et en observation de la Terre.

Les astronautes doivent pratiquer environ deux heures d'exercice physique par jour pour limiter la fonte musculaire. L'eau y est recyclée à plus de 90 %, y compris à partir de l'urine et de la transpiration. La fin de vie de la station est prévue vers 2030, avec une désorbitation contrôlée au-dessus de l'océan Pacifique.

Chapitre 12

Mars, la planète rouge

Mars est la quatrième planète du système solaire en partant du Soleil. Elle est environ deux fois plus petite que la Terre et sa gravité de surface représente environ 38 % de la gravité terrestre. Une journée martienne, appelée sol, dure environ 24 heures et 37 minutes, tandis qu'une année martienne équivaut à environ 687 jours terrestres.

Sa couleur rougeâtre est due à l'abondance d'oxyde de fer, autrement dit de rouille, dans les poussières qui recouvrent sa surface. Son atmosphère est très ténue, plus de 100 fois moins dense que celle de la Terre, et composée à environ 95 % de dioxyde de carbone. Les températures y sont très basses, avec une moyenne d'environ -60 °C. De gigantesques tempêtes de poussière peuvent parfois envelopper toute la planète.

Mars possède des reliefs spectaculaires. Olympus Mons, un volcan éteint, culmine à environ 22 kilomètres au-dessus des plaines environnantes, ce qui en fait le plus haut volcan connu du système solaire. Valles Marineris est un immense système de canyons qui s'étend sur plus de 4 000 kilomètres. Mars possède deux petites lunes, Phobos et Deimos, probablement des astéroïdes capturés.

De nombreux indices montrent que de l'eau liquide a coulé à la surface de Mars dans un lointain passé : lits de rivières asséchés, deltas, minéraux formés en présence d'eau. Aujourd'hui, l'eau existe surtout sous forme de glace, dans les calottes polaires et dans le sous-sol.

Mars est la planète la plus explorée après la Terre. Les rovers américains Spirit, Opportunity, Curiosity et Perseverance ont parcouru sa surface. Perseverance, arrivé en 2021, collecte des échantillons de roches qui pourraient un jour être ramenés sur Terre, et il était accompagné du petit hélicoptère Ingenuity, premier engin à voler sur une autre planète. La Chine y a également posé le rover Zhurong en 2021.

Chapitre 13

Jupiter, la géante gazeuse

Jupiter est la cinquième planète du système solaire et de loin la plus grande. Son diamètre est environ 11 fois celui de la Terre et sa masse représente environ 318 fois celle de notre planète. Elle est composée principalement d'hydrogène et d'hélium, comme une étoile, mais elle n'est pas assez massive pour déclencher la fusion nucléaire.

Jupiter n'a pas de surface solide. Son atmosphère se présente sous forme de bandes colorées parallèles à l'équateur, créées par des vents violents qui peuvent dépasser 600 kilomètres par heure. Sa caractéristique la plus célèbre est la Grande Tache rouge, un gigantesque anticyclone plus large que la Terre, observé depuis au moins le XIXe siècle et peut-être depuis le XVIIe siècle. Cette tempête rétrécit lentement depuis plusieurs décennies.

Jupiter tourne très vite sur elle-même : une journée y dure moins de 10 heures, ce qui en fait la rotation la plus rapide du système solaire. Cette rotation rapide aplatit légèrement la planète aux pôles. Jupiter possède également le champ magnétique le plus puissant de toutes les planètes et un système d'anneaux discrets, découvert en 1979 par la sonde Voyager 1.

Jupiter compte plusieurs dizaines de lunes. Les quatre plus grandes, découvertes par Galilée en 1610, sont appelées satellites galiléens : Io, Europe, Ganymède et Callisto. Io est le corps le plus volcanique du système solaire. Europe cache sous sa croûte de glace un océan d'eau liquide, ce qui en fait l'un des meilleurs candidats pour la recherche de vie extraterrestre. Ganymède est la plus grande lune du système solaire, plus grande même que la planète Mercure.

Plusieurs sondes ont étudié Jupiter, notamment Galileo et Juno. La mission européenne JUICE, lancée en 2023, et la mission américaine Europa Clipper, lancée en 2024, doivent étudier ses lunes glacées.

Chapitre 14

Saturne et ses anneaux

Saturne est la sixième planète du système solaire et la deuxième plus grande après Jupiter. Comme elle, c'est une géante gazeuse composée surtout d'hydrogène et d'hélium. Sa densité moyenne est si faible, inférieure à celle de l'eau, qu'elle pourrait théoriquement flotter dans une baignoire suffisamment grande.

Saturne est surtout célèbre pour son système d'anneaux, le plus spectaculaire du système solaire. Ces anneaux s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres, mais leur épaisseur ne dépasse généralement pas une dizaine de mètres à un kilomètre. Ils sont composés de milliards de fragments de glace d'eau et de roches, dont la taille varie de grains de poussière à des blocs de plusieurs mètres. Galilée les observa le premier en 1610 sans comprendre leur nature, et c'est Christiaan Huygens qui, en 1655, proposa qu'il s'agissait d'un anneau entourant la planète.

L'origine des anneaux reste débattue. Certaines études suggèrent qu'ils seraient relativement jeunes, quelques centaines de millions d'années, et qu'ils pourraient provenir de la destruction d'une lune ou d'une comète par les forces de marée de Saturne.

Saturne possède un très grand nombre de lunes, plus d'une centaine selon les recensements récents. La plus grande, Titan, est plus grande que Mercure et c'est la seule lune du système solaire dotée d'une atmosphère épaisse, composée surtout d'azote. On y trouve des lacs et des rivières d'hydrocarbures liquides comme le méthane. Encelade, une petite lune glacée, projette des geysers d'eau depuis un océan souterrain.

La mission Cassini-Huygens, fruit d'une coopération entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'agence italienne, a étudié Saturne de 2004 à 2017. Sa sonde Huygens s'est posée sur Titan en 2005. Cassini a terminé sa mission en plongeant volontairement dans l'atmosphère de Saturne.

Chapitre 15

Les exoplanètes

Une exoplanète est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Pendant des siècles, leur existence était supposée sans pouvoir être prouvée. La première exoplanète autour d'une étoile semblable au Soleil, 51 Pegasi b, a été découverte en 1995 par les astronomes suisses Michel Mayor et Didier Queloz, ce qui leur a valu le prix Nobel de physique en 2019.

Depuis, plus de 5 000 exoplanètes ont été confirmées. Comme elles sont très peu lumineuses et très proches de leur étoile vue depuis la Terre, on les détecte le plus souvent de manière indirecte. La méthode des vitesses radiales consiste à mesurer le léger mouvement de va-et-vient d'une étoile provoqué par l'attraction de sa planète. La méthode des transits consiste à mesurer la petite baisse de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. Le télescope spatial Kepler, lancé en 2009, a découvert des milliers de planètes grâce à cette technique.

Les exoplanètes découvertes sont d'une grande diversité. On trouve des « Jupiter chauds », des géantes gazeuses très proches de leur étoile, des « super-Terres » plus massives que notre planète, ou des « mini-Neptunes ». Certaines orbitent autour de deux étoiles à la fois.

Les astronomes s'intéressent particulièrement aux planètes situées dans la zone habitable de leur étoile, c'est-à-dire à une distance où la température permettrait la présence d'eau liquide en surface. Le système TRAPPIST-1, à environ 40 années-lumière, compte sept planètes de taille terrestre, dont plusieurs dans cette zone. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, permet désormais d'analyser la composition de l'atmosphère de certaines exoplanètes, à la recherche de molécules qui pourraient trahir la présence de vie.

Chapitre 16

Les télescopes

Un télescope est un instrument qui collecte la lumière des objets lointains pour en former une image agrandie et plus lumineuse. Plus la surface collectrice est grande, plus l'instrument peut détecter des objets faibles et distinguer des détails fins.

On distingue deux grands types d'instruments optiques. La lunette astronomique, ou réfracteur, utilise des lentilles pour concentrer la lumière. Galilée fut l'un des premiers à pointer une lunette vers le ciel en 1609 ; il découvrit ainsi les montagnes de la Lune, les phases de Vénus et quatre lunes de Jupiter. Le télescope, ou réflecteur, utilise un miroir concave. Isaac Newton en construisit un modèle en 1668. Les miroirs ont l'avantage de pouvoir être fabriqués en très grande taille, c'est pourquoi tous les grands observatoires modernes utilisent des télescopes à miroirs.

Les télescopes terrestres sont installés de préférence en altitude, dans des régions sèches et éloignées des villes, comme le désert d'Atacama au Chili ou le sommet du Mauna Kea à Hawaï. Ils utilisent l'optique adaptative, une technique qui déforme en temps réel un miroir pour corriger les perturbations causées par l'atmosphère. L'Extremely Large Telescope européen, en construction au Chili, aura un miroir principal de 39 mètres de diamètre.

L'atmosphère terrestre bloque une partie du rayonnement, comme les ultraviolets, les rayons X et une grande partie de l'infrarouge. C'est pourquoi on envoie des télescopes dans l'espace. Le télescope Hubble, lancé en 1990, a révolutionné l'astronomie. Le télescope James Webb, doté d'un miroir de 6,5 mètres et spécialisé dans l'infrarouge, observe les premières galaxies de l'univers. Il existe aussi des radiotélescopes, qui captent les ondes radio émises par les astres, et des télescopes à rayons X ou gamma.

Chapitre 17

Les saisons

Les saisons sont dues à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de son orbite autour du Soleil. Cet axe est incliné d'environ 23,4 degrés et garde une orientation à peu près fixe dans l'espace au cours de l'année. Contrairement à une idée fausse très répandue, les saisons ne s'expliquent pas par la variation de la distance entre la Terre et le Soleil. D'ailleurs, la Terre est au plus près du Soleil début janvier, en plein hiver dans l'hémisphère nord.

Lorsque l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, les rayons solaires y arrivent de manière plus directe, presque à la verticale, et concentrent leur énergie sur une surface plus petite. Les journées sont aussi plus longues. C'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Six mois plus tard, la situation s'inverse.

L'année est rythmée par quatre moments particuliers. Les solstices, vers le 21 juin et le 21 décembre, correspondent aux jours où le Soleil atteint sa hauteur maximale ou minimale à midi ; ce sont le jour le plus long et le jour le plus court de l'année. Les équinoxes, vers le 20 mars et le 22 septembre, sont les moments où le jour et la nuit ont approximativement la même durée partout sur Terre.

Près de l'équateur, les variations de durée du jour et de hauteur du Soleil sont faibles. Les saisons y sont donc moins marquées par la température que par les précipitations. En Afrique de l'Ouest, par exemple, on distingue surtout une saison sèche et une ou deux saisons des pluies, liées au déplacement de la zone de convergence intertropicale et à la mousson.

À l'inverse, aux pôles, les variations sont extrêmes : le Soleil peut rester au-dessus de l'horizon pendant des semaines en été, c'est le jour polaire, ou ne jamais se lever en hiver, c'est la nuit polaire.

Chapitre 18

Les éclipses

Une éclipse se produit lorsqu'un astre est caché, totalement ou partiellement, par un autre astre, ou lorsqu'il passe dans son ombre. Pour les observateurs terrestres, les plus spectaculaires sont les éclipses de Soleil et de Lune.

Une éclipse solaire a lieu lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre et projette son ombre sur notre planète. Elle ne peut se produire qu'à la nouvelle lune. Par une coïncidence remarquable, le Soleil est environ 400 fois plus grand que la Lune mais aussi environ 400 fois plus éloigné, si bien que les deux astres paraissent de taille presque identique dans le ciel. Lors d'une éclipse totale, la Lune masque complètement le disque solaire et l'on peut voir la couronne, l'atmosphère extérieure du Soleil. La totalité ne dure que quelques minutes et n'est visible que sur une bande étroite de la surface terrestre. Si la Lune est un peu plus éloignée de la Terre, elle ne couvre pas entièrement le Soleil et laisse un anneau lumineux : c'est une éclipse annulaire.

Il ne faut jamais regarder le Soleil directement pendant une éclipse partielle sans protection adaptée, comme des lunettes certifiées, car cela peut provoquer des lésions irréversibles de la rétine.

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre se place entre le Soleil et la Lune, et que la Lune entre dans l'ombre de la Terre. Elle ne peut avoir lieu qu'à la pleine lune et elle est visible depuis toute la moitié nocturne de la Terre. Lors d'une éclipse totale, la Lune prend souvent une teinte rougeâtre, car l'atmosphère terrestre dévie vers elle une partie de la lumière rouge du Soleil. On parle parfois de « lune de sang ».

Les éclipses ne se produisent pas tous les mois car l'orbite de la Lune est inclinée d'environ 5 degrés par rapport à celle de la Terre. Les astronomes de l'Antiquité, comme les Babyloniens, savaient déjà les prévoir grâce au cycle de Saros, d'environ 18 ans.

Chapitre 19

La gravitation

La gravitation est l'une des quatre interactions fondamentales de la physique. Elle se traduit par l'attraction mutuelle entre tous les corps qui possèdent une masse. C'est elle qui nous retient au sol, qui fait tomber les objets, qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre et les planètes autour du Soleil.

En 1687, Isaac Newton publia dans ses « Principia » la loi de la gravitation universelle. Selon cette loi, deux corps s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Ainsi, si l'on double la distance entre deux objets, la force d'attraction est divisée par quatre. Newton comprit que la même force explique la chute d'une pomme et le mouvement de la Lune.

Sur Terre, l'accélération due à la pesanteur vaut environ 9,81 mètres par seconde au carré. Cela signifie qu'en l'absence de frottement de l'air, la vitesse d'un objet en chute libre augmente d'environ 9,8 mètres par seconde chaque seconde, quelle que soit sa masse. Galilée avait déjà montré que des objets de masses différentes tombent à la même vitesse dans le vide.

Il faut distinguer la masse, qui mesure la quantité de matière en kilogrammes et ne change pas, et le poids, qui est la force exercée par la gravité sur cette masse. Un astronaute de 80 kilogrammes garde la même masse sur la Lune, mais son poids y est environ six fois plus faible.

En 1915, Albert Einstein proposa avec la relativité générale une nouvelle vision de la gravitation : ce n'est plus une force à distance, mais une courbure de l'espace-temps provoquée par la masse et l'énergie. Cette théorie explique des phénomènes que la loi de Newton ne prévoyait pas, comme la déviation de la lumière par le Soleil ou l'avance du périhélie de Mercure. Elle est indispensable au bon fonctionnement des systèmes de positionnement par satellite comme le GPS.

Chapitre 20

Les satellites artificiels

Un satellite artificiel est un objet fabriqué par l'homme et placé en orbite autour de la Terre ou d'un autre astre. Le premier, Spoutnik 1, a été lancé par l'Union soviétique le 4 octobre 1957. Aujourd'hui, plusieurs milliers de satellites actifs tournent autour de la Terre, et leur nombre augmente très rapidement avec le déploiement de grandes constellations de télécommunication.

Un satellite reste en orbite parce qu'il se déplace suffisamment vite pour que sa trajectoire courbe suive la courbure de la Terre : il tombe en permanence, mais sans jamais toucher le sol. En orbite basse, vers 400 kilomètres d'altitude, cette vitesse est d'environ 7,7 kilomètres par seconde.

On classe les orbites selon leur altitude. L'orbite basse, jusqu'à environ 2 000 kilomètres, est utilisée pour l'observation de la Terre, les stations spatiales et les constellations d'internet comme Starlink. L'orbite moyenne, autour de 20 000 kilomètres, accueille les systèmes de navigation comme le GPS américain ou Galileo européen. L'orbite géostationnaire, située à environ 35 786 kilomètres au-dessus de l'équateur, permet à un satellite de tourner à la même vitesse que la Terre et donc de rester au-dessus du même point. Elle est idéale pour la télévision par satellite et la météorologie.

Les satellites rendent des services essentiels : prévisions météorologiques, télécommunications, navigation, surveillance des cultures, des forêts et des catastrophes naturelles, recherche scientifique. En Afrique, ils sont notamment utilisés pour suivre les sécheresses et améliorer la connectivité des zones rurales.

L'augmentation du nombre d'objets en orbite pose le problème des débris spatiaux : satellites hors service, étages de fusées et fragments issus de collisions. Ces débris, qui voyagent à très grande vitesse, menacent les satellites actifs et les astronautes. Les agences spatiales travaillent sur des règles pour désorbiter les satellites en fin de vie.

Chapitre 21

L'année-lumière et les distances dans l'univers

Les distances dans l'univers sont si grandes que le kilomètre devient une unité peu pratique. Les astronomes utilisent donc des unités adaptées. Dans le système solaire, on utilise souvent l'unité astronomique, qui correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Neptune, par exemple, se trouve à environ 30 unités astronomiques du Soleil.

Pour les distances entre les étoiles, on utilise l'année-lumière. Contrairement à ce que son nom laisse penser, il s'agit d'une distance et non d'une durée : c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année. La lumière voyageant à environ 300 000 kilomètres par seconde, une année-lumière représente environ 9 460 milliards de kilomètres.

L'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, se trouve à environ 4,24 années-lumière. Cela signifie que la lumière que nous en recevons aujourd'hui est partie il y a un peu plus de quatre ans. Plus on regarde loin dans l'espace, plus on regarde loin dans le passé. Les galaxies les plus lointaines observées par le télescope James Webb nous apparaissent telles qu'elles étaient il y a plus de 13 milliards d'années.

Les professionnels utilisent aussi le parsec, qui vaut environ 3,26 années-lumière. Cette unité découle de la méthode de la parallaxe : en observant une étoile proche à six mois d'intervalle, depuis deux points opposés de l'orbite terrestre, on la voit se déplacer légèrement par rapport aux étoiles lointaines, ce qui permet de calculer sa distance par trigonométrie.

Pour des objets plus lointains, les astronomes utilisent des « chandelles standard », des objets dont on connaît la luminosité réelle, comme les étoiles variables céphéides ou les supernovas de type Ia. En comparant leur luminosité apparente à leur luminosité réelle, on en déduit leur distance.

Chapitre 22

Le télescope spatial James Webb

Le télescope spatial James Webb, souvent appelé JWST, est le plus grand et le plus puissant télescope jamais envoyé dans l'espace. Fruit d'une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne, il a été lancé le 25 décembre 2021 par une fusée européenne Ariane 5 depuis le centre spatial guyanais de Kourou.

Son miroir principal mesure 6,5 mètres de diamètre, contre 2,4 mètres pour celui de Hubble. Il est composé de 18 segments hexagonaux en béryllium recouverts d'une fine couche d'or, qui réfléchit très bien l'infrarouge. Trop grand pour tenir dans la coiffe de la fusée, le miroir a été replié pour le lancement puis déployé dans l'espace, une opération d'une grande complexité.

Webb observe principalement dans l'infrarouge. Ce choix lui permet de voir à travers les nuages de poussière où naissent les étoiles, et surtout d'observer les galaxies les plus lointaines, dont la lumière a été étirée vers l'infrarouge par l'expansion de l'univers. Pour fonctionner, ses instruments doivent être maintenus à très basse température, en dessous de -230 °C. Un immense pare-soleil de cinq couches, de la taille d'un court de tennis, le protège de la chaleur du Soleil, de la Terre et de la Lune.

Le télescope est placé autour du point de Lagrange L2, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, à l'opposé du Soleil. Cette position lui permet de garder le Soleil, la Terre et la Lune du même côté.

Depuis ses premières images publiées en juillet 2022, Webb a observé des galaxies formées quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang, détaillé des pouponnières d'étoiles et analysé l'atmosphère d'exoplanètes, y détectant par exemple du dioxyde de carbone.

Chapitre 23

Les aurores polaires

Les aurores polaires sont des phénomènes lumineux qui apparaissent dans le ciel nocturne, principalement près des pôles. On les appelle aurores boréales dans l'hémisphère nord et aurores australes dans l'hémisphère sud. Elles prennent la forme de voiles, d'arcs ou de rideaux ondulants, le plus souvent verts, parfois rouges, violets ou bleus.

Leur origine se trouve dans le Soleil. Celui-ci émet en permanence un flux de particules chargées, essentiellement des électrons et des protons, appelé vent solaire. Lorsque ce vent atteint la Terre, la plupart des particules sont déviées par le champ magnétique terrestre, qui forme autour de la planète une bulle protectrice appelée magnétosphère. Une partie des particules est toutefois guidée le long des lignes de champ magnétique vers les régions polaires.

En pénétrant dans la haute atmosphère, entre environ 100 et 300 kilomètres d'altitude, ces particules entrent en collision avec les atomes et les molécules de gaz. Elles leur transmettent de l'énergie, puis ces atomes la restituent sous forme de lumière. La couleur dépend du gaz et de l'altitude : l'oxygène produit la lumière verte, la plus fréquente, et la lumière rouge à plus haute altitude, tandis que l'azote donne des teintes bleues ou violettes.

Les aurores sont observées le plus souvent dans une zone en forme d'anneau autour des pôles magnétiques, appelée ovale auroral, qui passe par exemple par le nord de la Scandinavie, l'Islande, le Canada et l'Alaska. Lors des fortes tempêtes solaires, l'ovale s'élargit et les aurores peuvent être visibles beaucoup plus près de l'équateur. Ce fut le cas en mai 2024, quand des aurores furent observées jusqu'en Europe du Sud.

Ces tempêtes géomagnétiques peuvent aussi perturber les satellites, le GPS et les réseaux électriques. En 1859, l'événement de Carrington provoqua des aurores visibles jusqu'aux Caraïbes et endommagea les réseaux télégraphiques.

Chapitre 24

Les constellations

Une constellation est un groupe d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent former une figure dans le ciel. Depuis l'Antiquité, les peuples ont relié les étoiles par des lignes imaginaires pour représenter des animaux, des héros ou des objets, souvent associés à des récits mythologiques. Ces figures servaient aussi de repères pour l'agriculture, le calendrier et la navigation.

Les étoiles d'une même constellation ne sont généralement pas proches les unes des autres dans l'espace. Elles se trouvent simplement dans la même direction vue depuis la Terre, mais à des distances parfois très différentes. Une constellation est donc une figure de perspective et non un groupe physique.

En 1922, l'Union astronomique internationale a officiellement fixé à 88 le nombre de constellations, puis en a délimité précisément les frontières en 1930, de façon à couvrir toute la sphère céleste. Beaucoup portent des noms hérités de l'astronomie grecque, transmis notamment par Ptolémée, comme Orion, la Grande Ourse ou Cassiopée. Les constellations du ciel austral, invisibles depuis l'Europe, ont été nommées plus tard par des navigateurs et des astronomes européens à partir du XVIe siècle.

Les douze constellations traversées par la trajectoire apparente du Soleil au cours de l'année forment le zodiaque, auquel s'ajoute Ophiuchus, que le Soleil traverse aussi. Il ne faut pas confondre l'astronomie, science qui étudie les astres, et l'astrologie, qui prétend tirer des prédictions de leur position et n'a pas de fondement scientifique.

Certaines figures connues ne sont pas des constellations officielles mais des astérismes, comme la Casserole, formée de sept étoiles de la Grande Ourse. Dans l'hémisphère nord, l'étoile Polaire, dans la Petite Ourse, indique la direction du nord. Dans l'hémisphère sud, la Croix du Sud aide à repérer le pôle sud céleste. De nombreuses cultures africaines possèdent aussi leurs propres lectures du ciel, comme les Dogon du Mali.

Chapitre 25

Le système de positionnement par satellite (GPS)

Le GPS, pour Global Positioning System, est un système de navigation par satellite développé par le département de la Défense des États-Unis. Conçu à l'origine pour un usage militaire, il a été ouvert aux civils et il est devenu pleinement opérationnel en 1995. Il existe aujourd'hui d'autres systèmes comparables : Galileo pour l'Europe, GLONASS pour la Russie et BeiDou pour la Chine. On les désigne ensemble sous le nom de GNSS.

Le système repose sur une constellation d'une trentaine de satellites placés en orbite moyenne, à environ 20 200 kilomètres d'altitude. Ils sont répartis de façon à ce qu'au moins quatre d'entre eux soient visibles depuis n'importe quel point de la Terre à tout moment.

Chaque satellite embarque des horloges atomiques extrêmement précises et émet en continu un signal indiquant sa position et l'heure exacte d'émission. Le récepteur, par exemple un téléphone, mesure le temps mis par le signal pour lui parvenir et en déduit sa distance par rapport au satellite. Avec les distances de trois satellites, il peut calculer sa position par une méthode appelée trilatération. Un quatrième satellite est nécessaire pour corriger l'imprécision de l'horloge du récepteur.

La précision du temps est cruciale : une erreur d'un millionième de seconde entraîne une erreur de position d'environ 300 mètres. Le système doit même tenir compte de la relativité d'Einstein. En effet, les horloges des satellites avancent d'environ 38 microsecondes par jour par rapport à celles du sol, à cause de leur vitesse et de la gravité plus faible en altitude. Sans correction, l'erreur s'accumulerait de plusieurs kilomètres par jour.

Le GPS est utilisé dans la navigation routière, maritime et aérienne, l'agriculture de précision, la cartographie, la synchronisation des réseaux télécoms et des systèmes bancaires.

Chapitre 26

Vénus, la planète voilée

Vénus est la deuxième planète du système solaire en partant du Soleil. Par sa taille et sa masse, elle est très proche de la Terre, ce qui lui a valu le surnom de « planète sœur ». Pourtant, les conditions qui règnent à sa surface sont parmi les plus hostiles du système solaire.

Vénus est entourée d'une atmosphère très épaisse, composée à environ 96 % de dioxyde de carbone. La pression au sol est environ 92 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui correspond à la pression ressentie à environ 900 mètres de profondeur dans l'océan. Cette atmosphère provoque un effet de serre extrême qui porte la température de surface à environ 465 °C, de jour comme de nuit. Vénus est ainsi plus chaude que Mercure, pourtant plus proche du Soleil. Des nuages d'acide sulfurique recouvrent en permanence la planète.

Vénus tourne sur elle-même très lentement et dans le sens inverse de la plupart des planètes : c'est une rotation rétrograde. Une rotation complète dure environ 243 jours terrestres, plus longtemps que son année, qui dure environ 225 jours. Vue depuis Vénus, le Soleil se lèverait donc à l'ouest.

Vénus est l'objet le plus brillant du ciel nocturne après la Lune. On l'appelle souvent « l'étoile du berger » car elle est visible le soir peu après le coucher du Soleil ou le matin avant son lever.

La surface de Vénus a été cartographiée par radar, notamment par la sonde américaine Magellan au début des années 1990. Elle présente de vastes plaines volcaniques. Les sondes soviétiques Venera ont réussi à se poser sur Vénus dans les années 1970 et 1980 et à transmettre les premières images de sa surface, avant d'être détruites par la chaleur et la pression au bout de quelques dizaines de minutes.

Chapitre 27

L'astronomie dans l'Afrique ancienne

L'observation du ciel a joué un rôle important dans de nombreuses sociétés africaines, bien avant l'arrivée de l'astronomie moderne. Le ciel servait à mesurer le temps, à organiser le calendrier agricole, à orienter les voyageurs et à donner du sens au monde.

L'Égypte ancienne est l'exemple le plus connu. Les Égyptiens avaient établi un calendrier de 365 jours divisé en 12 mois de 30 jours, auxquels s'ajoutaient cinq jours supplémentaires. Le lever héliaque de l'étoile Sirius, c'est-à-dire sa première réapparition à l'aube après une période d'invisibilité, annonçait la crue du Nil, événement essentiel pour l'agriculture. Les pyramides de Gizeh sont orientées avec une grande précision selon les points cardinaux, ce qui suppose des observations astronomiques soignées.

À Nabta Playa, dans le sud de l'Égypte actuelle, un cercle de pierres vieux d'environ 7 000 ans est considéré par certains chercheurs comme l'un des plus anciens alignements astronomiques connus, peut-être lié au solstice d'été et à l'arrivée des pluies.

Tombouctou, au Mali, fut entre le XVe et le XVIe siècle un grand centre intellectuel. Parmi les milliers de manuscrits conservés dans la ville figurent des textes traitant d'astronomie, du calcul du calendrier, de la position des étoiles et de la détermination de la direction de La Mecque.

De nombreux peuples d'Afrique subsaharienne utilisaient les étoiles et les phases de la Lune pour rythmer leurs activités. Les Pléiades, par exemple, servaient dans plusieurs régions à annoncer le début de la saison des semailles. Les connaissances attribuées aux Dogon du Mali sur l'étoile Sirius ont suscité beaucoup de débats ; de nombreux chercheurs pensent aujourd'hui qu'une partie de ces récits a pu être influencée par des contacts avec des Européens au XXe siècle.

Chapitre 28

La pollution lumineuse

La pollution lumineuse désigne l'excès de lumière artificielle nocturne, en particulier lorsqu'elle est mal orientée ou inutile. Elle provient de l'éclairage public, des enseignes, des bâtiments, des stades ou des zones industrielles. Une grande partie de cette lumière est dirigée vers le ciel au lieu d'éclairer le sol, où elle est réellement utile.

L'effet le plus visible est la disparition du ciel étoilé. Dans les grandes villes, on ne voit plus que quelques dizaines d'étoiles, contre plusieurs milliers dans un lieu vraiment sombre. Selon une étude publiée en 2016, plus d'un tiers de l'humanité ne peut plus voir la Voie lactée depuis son lieu de résidence, et cette proportion atteint environ 80 % en Amérique du Nord. Les astronomes doivent installer leurs observatoires dans des zones très isolées.

La pollution lumineuse a aussi des conséquences sur la biodiversité. De nombreux animaux sont nocturnes et dépendent de l'obscurité pour se nourrir, se reproduire ou s'orienter. Les insectes sont attirés par les lampadaires et y meurent en grand nombre. Les oiseaux migrateurs, qui se guident en partie grâce aux étoiles, peuvent être désorientés. Sur les plages, les bébés tortues marines, qui rejoignent normalement la mer en se dirigeant vers l'horizon le plus clair, peuvent partir vers les lumières des habitations.

Chez l'humain, l'exposition à la lumière la nuit, notamment à la lumière bleue, perturbe la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil, et peut dérégler l'horloge biologique.

Il existe des solutions simples : éteindre l'éclairage aux heures où il n'est pas nécessaire, orienter les luminaires vers le bas, utiliser des lumières de couleur plus chaude et adapter l'intensité aux besoins. Certaines régions ont créé des « réserves de ciel étoilé » protégées.

Chapitre 29

Le temps et le calendrier

La mesure du temps repose depuis toujours sur l'observation des cycles astronomiques. La journée correspond à la rotation de la Terre sur elle-même, le mois est lié au cycle des phases de la Lune, et l'année correspond à la révolution de la Terre autour du Soleil.

Le problème est que ces cycles ne s'emboîtent pas exactement. Une année solaire dure environ 365,2422 jours, et un cycle lunaire environ 29,53 jours. Douze mois lunaires ne font donc qu'environ 354 jours, soit 11 jours de moins qu'une année solaire. Les différentes civilisations ont adopté des solutions variées pour gérer ces écarts.

En 46 avant notre ère, Jules César instaura le calendrier julien, avec une année de 365 jours et une année bissextile de 366 jours tous les quatre ans. Mais cette année moyenne de 365,25 jours était légèrement trop longue, d'environ 11 minutes. Au fil des siècles, le calendrier prit du retard sur les saisons. En 1582, le pape Grégoire XIII instaura le calendrier grégorien, aujourd'hui utilisé dans la plupart des pays. Dix jours furent supprimés : le jeudi 4 octobre 1582 fut suivi du vendredi 15 octobre. La règle des années bissextiles fut aussi modifiée : les années séculaires ne sont bissextiles que si elles sont divisibles par 400. Ainsi, 2000 était bissextile, mais 1900 ne l'était pas.

Le calendrier musulman, ou hégirien, est purement lunaire. Ses douze mois totalisent environ 354 jours, si bien que les fêtes comme le Ramadan avancent d'une dizaine de jours chaque année par rapport au calendrier grégorien. D'autres calendriers, comme le calendrier hébraïque ou le calendrier chinois, sont luni-solaires : ils ajoutent régulièrement un mois supplémentaire pour rester synchronisés avec les saisons.

Chapitre 30

Mercure, la planète la plus proche du Soleil

Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la plus petite des huit planètes du système solaire. Son diamètre est d'environ 4 880 kilomètres, à peine plus grand que celui de la Lune, et inférieur à celui de Ganymède, la plus grande lune de Jupiter, ou de Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle orbite à une distance moyenne d'environ 58 millions de kilomètres du Soleil, soit environ 0,39 unité astronomique.

Mercure est connue depuis l'Antiquité, car elle est visible à l'œil nu. Elle est cependant difficile à observer, car elle ne s'éloigne jamais beaucoup du Soleil dans le ciel : on ne peut l'apercevoir que peu de temps après le coucher du Soleil ou peu de temps avant son lever, basse sur l'horizon. Les Grecs l'appelaient Hermès, messager des dieux, et les Romains lui donnèrent le nom de Mercure, leur dieu du commerce et des voyageurs, sans doute en raison de la rapidité de son déplacement dans le ciel.

Mercure est en effet la planète la plus rapide du système solaire. Elle parcourt son orbite à une vitesse moyenne d'environ 47 kilomètres par seconde et fait le tour du Soleil en seulement 88 jours terrestres. Son orbite est la plus excentrique, c'est-à-dire la plus allongée, de toutes les planètes : sa distance au Soleil varie entre environ 46 et 70 millions de kilomètres.

La rotation de Mercure sur elle-même est très lente : elle dure environ 59 jours terrestres. Pendant longtemps, les astronomes ont cru que Mercure présentait toujours la même face au Soleil, comme la Lune avec la Terre. Ce n'est qu'en 1965 que des mesures radar ont montré que sa rotation était en réalité liée à sa révolution selon un rapport de 3 pour 2 : Mercure fait exactement trois tours sur elle-même pendant qu'elle effectue deux tours autour du Soleil. Il en résulte un phénomène étonnant : une journée solaire complète sur Mercure, c'est-à-dire l'intervalle entre deux levers de Soleil en un même point, dure environ 176 jours terrestres, soit deux années mercuriennes.

Mercure ne possède presque pas d'atmosphère. Elle est entourée d'une exosphère extrêmement ténue, composée d'atomes arrachés à sa surface par le vent solaire et les impacts de micrométéorites, comme le sodium, le potassium, l'oxygène et l'hydrogène. En l'absence d'atmosphère pour retenir la chaleur et la redistribuer, les écarts de température sont les plus importants du système solaire : la surface atteint environ 430 °C du côté éclairé et descend jusqu'à environ -180 °C du côté nocturne. Mercure n'est pourtant pas la planète la plus chaude : Vénus, grâce à son effet de serre extrême, est plus chaude en permanence.

La surface de Mercure ressemble beaucoup à celle de la Lune. Elle est criblée de cratères d'impact de toutes tailles, témoins des bombardements intenses subis au début de

l'histoire du système solaire. Le plus grand est le bassin Caloris, d'environ 1 550 kilomètres de diamètre, formé par l'impact d'un gros astéroïde. De l'autre côté de la planète, exactement à l'opposé de ce bassin, se trouve une région au relief chaotique, que les scientifiques attribuent aux ondes de choc qui ont traversé la planète et convergé lors de l'impact. La surface présente aussi de longues falaises, appelées escarpements lobés, hautes parfois de plusieurs kilomètres et longues de centaines de kilomètres. Elles se seraient formées lorsque la planète s'est contractée en se refroidissant, un peu comme la peau d'une pomme qui se ride en séchant.

Une des particularités les plus remarquables de Mercure est son énorme noyau métallique. Bien qu'elle soit petite, Mercure est très dense, presque autant que la Terre. Les scientifiques estiment que son noyau de fer occupe environ 85 % de son rayon, une proportion bien supérieure à celle des autres planètes rocheuses. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer cette composition : un impact géant aurait pu arracher une grande partie de son manteau rocheux, ou bien les conditions de très haute température près du jeune Soleil auraient vaporisé une partie des roches. Mercure possède aussi un champ magnétique global, faible mais réel, ce qui indique qu'une partie de son noyau est encore liquide.

Malgré sa proximité avec le Soleil, Mercure abrite probablement de la glace d'eau. L'axe de rotation de la planète est presque perpendiculaire au plan de son orbite, si bien que le fond de certains cratères situés près des pôles ne reçoit jamais la lumière du Soleil. Ces zones restent en permanence à des températures extrêmement basses. Des observations radar depuis la Terre, puis les mesures de la sonde MESSENGER, ont révélé la présence de dépôts brillants interprétés comme de la glace d'eau, probablement apportée par des comètes et des astéroïdes.

Seules trois missions spatiales ont étudié Mercure de près, car l'atteindre est techniquement difficile : une sonde qui se dirige vers le Soleil accélère sous l'effet de sa gravité, et il faut beaucoup d'énergie, ou de nombreuses manœuvres d'assistance gravitationnelle, pour la freiner suffisamment afin de se placer en orbite. La sonde américaine Mariner 10 survola la planète à trois reprises en 1974 et 1975 et photographia près de la moitié de sa surface. La sonde MESSENGER de la NASA se plaça en orbite autour de Mercure en 2011 et la cartographia entièrement jusqu'en 2015, date à laquelle elle s'écrasa volontairement à sa surface. La mission BepiColombo, fruit d'une collaboration entre l'Agence spatiale européenne et l'agence japonaise JAXA, a été lancée en octobre 2018 depuis Kourou. Après plusieurs survols de la Terre, de Vénus et de Mercure, elle doit placer deux orbiteurs autour de la planète afin d'étudier sa surface, son intérieur, son champ magnétique et son environnement.

Mercure a aussi joué un rôle important dans l'histoire de la physique. Au XIXe siècle, l'astronome français Urbain Le Verrier remarqua que le point de l'orbite de Mercure le plus proche du Soleil, appelé périhélie, se déplaçait légèrement plus vite que ne le prévoyait la théorie de Newton. Il supposa l'existence d'une planète inconnue encore plus proche du Soleil, qu'on baptisa Vulcain, mais celle-ci ne fut jamais trouvée. C'est la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, en 1915, qui expliqua parfaitement cette anomalie, ce qui constitua l'une des premières confirmations de la théorie.

Chapitre 31

Uranus et Neptune, les géantes de glace

Uranus et Neptune sont les deux planètes les plus éloignées du Soleil. Contrairement à Jupiter et Saturne, qui sont composées principalement d'hydrogène et d'hélium, elles contiennent une grande proportion de matériaux que les astronomes appellent des « glaces », comme l'eau, l'ammoniac et le méthane, même si ces substances n'y sont pas nécessairement à l'état solide. C'est pourquoi on les qualifie de géantes de glace.

Uranus est la première planète découverte à l'aide d'un télescope. Elle fut identifiée le 13 mars 1781 par l'astronome germano-britannique William Herschel, qui crut d'abord avoir découvert une comète. Elle avait en fait déjà été observée auparavant, mais confondue avec une étoile. Sa découverte doubla d'un coup la taille connue du système solaire. Herschel voulait la nommer en l'honneur du roi George III, mais c'est finalement le nom d'Uranus, divinité grecque du ciel, qui fut retenu.

Uranus orbite à environ 2,9 milliards de kilomètres du Soleil, soit environ 19 unités astronomiques, et met environ 84 ans à en faire le tour. Son diamètre est d'environ 51 000 kilomètres, soit environ quatre fois celui de la Terre. Sa particularité la plus frappante est l'inclinaison de son axe de rotation, qui atteint environ 98 degrés : la planète tourne presque couchée sur le côté. Cette inclinaison extrême provoque des saisons très particulières : pendant une partie de l'orbite, l'un des pôles est éclairé en permanence pendant environ 42 ans, tandis que l'autre est plongé dans l'obscurité. L'hypothèse la plus courante est qu'Uranus a été basculée par une ou plusieurs collisions avec de gros corps au début de son histoire.

Uranus présente une couleur bleu-vert pâle, due au méthane de son atmosphère, qui absorbe la lumière rouge et réfléchit la lumière bleue. Son atmosphère est l'une des plus froides du système solaire : des températures d'environ -224 °C y ont été mesurées. Uranus possède un système d'anneaux sombres et étroits, découverts en 1977 lors de l'observation du passage de la planète devant une étoile, et de nombreuses lunes, dont les principales portent des noms de personnages de Shakespeare et d'Alexander Pope, comme Titania, Obéron, Ariel, Umbriel et Miranda. Miranda présente un relief spectaculaire, avec des falaises parmi les plus hautes du système solaire.

Neptune a une histoire de découverte remarquable. Au début du XIXe siècle, les astronomes constatèrent que le mouvement d'Uranus ne correspondait pas exactement aux prévisions de la théorie de Newton. Deux savants, le Français Urbain Le Verrier et l'Anglais John Couch Adams, firent indépendamment l'hypothèse qu'une planète inconnue perturbait l'orbite d'Uranus et calculèrent sa position probable. Le 23 septembre 1846, l'astronome

allemand Johann Gottfried Galle, à l'observatoire de Berlin, découvrit Neptune à moins d'un degré de la position calculée par Le Verrier. Ce fut un triomphe de la mécanique céleste : une planète découverte par le calcul avant d'être observée.

Neptune orbite à environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, soit environ 30 unités astronomiques, et met environ 165 ans à en faire le tour. Depuis sa découverte, elle n'a effectué qu'une seule révolution complète, achevée en 2011. Son diamètre est légèrement inférieur à celui d'Uranus, mais elle est un peu plus massive. Sa couleur est d'un bleu plus profond.

Malgré son éloignement du Soleil, Neptune possède l'atmosphère la plus agitée du système solaire. Des vents dépassant 2 000 kilomètres par heure y ont été mesurés, les plus rapides connus parmi les planètes. En 1989, la sonde Voyager 2 y observa une immense tempête sombre, baptisée la Grande Tache sombre, comparable à la Grande Tache rouge de Jupiter, qui avait disparu lors d'observations ultérieures par le télescope spatial Hubble. Neptune émet plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil, ce qui suggère l'existence d'une source de chaleur interne, alors qu'Uranus en semble presque dépourvue, un contraste que les scientifiques n'expliquent pas entièrement.

Neptune possède elle aussi des anneaux sombres et plusieurs lunes. La plus grande, Triton, découverte quelques semaines seulement après la planète, est un monde fascinant. Elle tourne autour de Neptune dans le sens inverse de la rotation de la planète, ce qu'on appelle une orbite rétrograde, ce qui suggère qu'elle est un objet de la ceinture de Kuiper capturé par Neptune. Sa surface est l'une des plus froides du système solaire, autour de -235 °C, et Voyager 2 y a observé des geysers projetant des panaches de matière sombre à plusieurs kilomètres de hauteur.

À l'intérieur, les modèles suggèrent que les géantes de glace possèdent un petit noyau rocheux entouré d'un épais manteau de fluides chauds et denses composés d'eau, d'ammoniac et de méthane, puis d'une enveloppe d'hydrogène et d'hélium. Leurs champs magnétiques sont très particuliers : ils sont fortement inclinés par rapport à l'axe de rotation et décalés par rapport au centre de la planète, ce qui laisse penser qu'ils sont produits dans une couche relativement proche de la surface.

Une seule sonde a visité ces deux planètes : Voyager 2, qui survola Uranus en janvier 1986 et Neptune en août 1989. La plupart de nos connaissances proviennent de ces brefs survols et d'observations par des télescopes comme Hubble, Keck ou James Webb. Les géantes de glace semblent être un type de planète très répandu dans la galaxie, car de nombreuses exoplanètes découvertes ont des tailles comparables. C'est pourquoi la communauté scientifique américaine a recommandé en 2022 de faire d'une mission d'orbiteur et de sonde atmosphérique vers Uranus une priorité pour les prochaines

décennies.

Chapitre 32

Pluton et les planètes naines

Pluton a été découverte le 18 février 1930 par Clyde Tombaugh, un jeune astronome américain de l'observatoire Lowell, en Arizona. Il compara méticuleusement des plaques photographiques du ciel prises à quelques jours d'intervalle, à la recherche d'un point lumineux qui se serait déplacé. Pluton fut alors considérée comme la neuvième planète du système solaire. Son nom, celui du dieu romain des enfers, fut proposé par une écolière anglaise de onze ans, Venetia Burney ; il présentait aussi l'avantage de commencer par les initiales de Percival Lowell, le fondateur de l'observatoire.

Pendant des décennies, Pluton resta mal connue. On découvrit progressivement qu'elle était beaucoup plus petite qu'on ne le pensait. En 1978, les astronomes découvrirent sa plus grande lune, Charon, ce qui permit enfin de calculer sa masse : elle ne représente qu'environ 0,2 % de la masse de la Terre, et environ un sixième de celle de la Lune. Son diamètre est d'environ 2 377 kilomètres. Charon est si grande par rapport à Pluton, avec un diamètre d'environ la moitié, que les deux corps tournent autour d'un centre de gravité commun situé dans l'espace entre eux. Certains astronomes parlent d'ailleurs de système double. Pluton et Charon se présentent toujours la même face l'une à l'autre.

L'orbite de Pluton est très particulière : elle est fortement inclinée, d'environ 17 degrés, par rapport au plan des orbites des autres planètes, et très allongée. Pendant une partie de son orbite de 248 ans, Pluton est même plus proche du Soleil que Neptune, comme ce fut le cas entre 1979 et 1999. Les deux corps ne risquent cependant pas d'entrer en collision, car leurs mouvements sont liés par une résonance : Pluton effectue deux tours autour du Soleil pendant que Neptune en effectue trois.

À partir de 1992, les astronomes découvrirent au-delà de Neptune de nombreux autres corps glacés, confirmant l'existence de la ceinture de Kuiper, dont l'astronome Gerard Kuiper avait envisagé l'existence. Pluton apparut alors comme l'un des plus grands membres de cette population plutôt que comme une planète isolée. La question de son statut devint pressante en 2005, lorsque l'équipe de l'astronome américain Michael Brown annonça la découverte d'Éris, un objet transneptunien de taille comparable à Pluton et environ 27 % plus massif. Si Pluton était une planète, Éris devait l'être aussi, et peut-être des dizaines d'autres objets encore à découvrir.

En août 2006, lors de son assemblée générale à Prague, l'Union astronomique internationale adopta pour la première fois une définition officielle de la planète. Selon cette définition, une planète est un corps céleste qui tourne autour du Soleil, qui a une masse suffisante pour que sa propre gravité lui donne une forme presque sphérique, et qui a « fait

le ménage » au voisinage de son orbite, c'est-à-dire qu'il est l'objet dominant de sa zone orbitale. Pluton remplit les deux premiers critères mais pas le troisième, car elle partage sa région avec de nombreux autres objets de la ceinture de Kuiper. Elle fut donc reclassée dans une nouvelle catégorie : les planètes naines. Cette décision suscita de vifs débats, aussi bien chez certains astronomes que dans le grand public, attaché à la neuvième planète.

L'Union astronomique internationale reconnaît officiellement cinq planètes naines : Cérès, Pluton, Éris, Hauméa et Makémaké. Cérès, découverte en 1801 par l'astronome italien Giuseppe Piazzi, est la seule située dans la ceinture principale d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter ; elle fut d'abord considérée comme une planète, puis comme le plus grand des astéroïdes. Hauméa a une forme très allongée, due à sa rotation extrêmement rapide, en moins de quatre heures, et possède des anneaux. Makémaké est l'un des objets les plus brillants de la ceinture de Kuiper. De nombreux autres objets, comme Gonggong, Quaoar, Orcus ou Sedna, pourraient aussi être des planètes naines.

Le 14 juillet 2015, la sonde américaine New Horizons, lancée en janvier 2006, survola Pluton à environ 12 500 kilomètres de sa surface, après un voyage de plus de neuf ans et près de 5 milliards de kilomètres. Les images transmises révélèrent un monde beaucoup plus actif et varié qu'on ne l'imaginait. La surface présente une grande plaine claire en forme de cœur, baptisée Tombaugh Regio, dont la partie ouest, appelée Spoutnik Planitia, est un immense bassin rempli de glace d'azote, dépourvu de cratères, ce qui montre que sa surface est géologiquement jeune et renouvelée en permanence par des mouvements de convection. On observa aussi des montagnes de glace d'eau pouvant atteindre plusieurs kilomètres de hauteur, des glaciers d'azote, des terrains striés et une fine atmosphère d'azote formant des couches de brume bleutée. Certains scientifiques pensent qu'un océan d'eau liquide pourrait exister sous la surface.

Après Pluton, New Horizons a survolé le 1er janvier 2019 un petit objet de la ceinture de Kuiper, Arrokoth, situé à environ 6,6 milliards de kilomètres du Soleil. Il s'agit de l'objet le plus lointain jamais visité par une sonde. Arrokoth est formé de deux lobes aplatis collés l'un à l'autre, ce qui apporte des informations précieuses sur la façon dont les premiers petits corps du système solaire se sont formés par accrétion douce.

Le débat sur la définition des planètes n'est pas entièrement clos. Certains planétologues proposent une définition géophysique, selon laquelle tout corps assez massif pour être arrondi par sa gravité serait une planète, ce qui inclurait Pluton et même certaines grandes lunes. Quoi qu'il en soit, l'étude des planètes naines est essentielle pour comprendre l'histoire du système solaire, car ces corps glacés sont des vestiges de la matière qui a servi à former les planètes.

Chapitre 33

La formation du système solaire

Le système solaire s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années. Cet âge est connu avec une grande précision grâce à la datation radioactive des plus anciens matériaux connus : des inclusions riches en calcium et en aluminium présentes dans certaines météorites, datées d'environ 4,567 milliards d'années. Ces inclusions sont considérées comme les premiers solides formés dans le système solaire.

Le modèle aujourd'hui accepté par les scientifiques est celui de la nébuleuse solaire, dont les premières idées remontent au XVIIIe siècle, avec le philosophe Emmanuel Kant et le mathématicien Pierre-Simon de Laplace. Selon ce modèle, tout a commencé dans un nuage moléculaire géant, une vaste région froide et dense de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, et de poussières. Ce nuage contenait aussi des éléments plus lourds, comme le carbone, l'oxygène, le silicium ou le fer, fabriqués par des générations d'étoiles antérieures et dispersés lors de leur mort.

Une partie de ce nuage s'est effondrée sous l'effet de sa propre gravité. Ce déclenchement aurait pu être provoqué par l'onde de choc d'une supernova voisine ; la présence dans les météorites de traces d'éléments radioactifs à courte durée de vie, comme l'aluminium 26, suggère qu'une étoile massive avait récemment enrichi la région. En s'effondrant, le nuage s'est mis à tourner de plus en plus vite, comme une patineuse qui ramène ses bras, en raison de la conservation du moment cinétique. Il s'est aplati en un disque en rotation, appelé disque protoplanétaire, avec au centre une concentration de matière de plus en plus chaude et dense : le proto-Soleil. Lorsque la température et la pression au centre sont devenues suffisantes, la fusion de l'hydrogène s'est déclenchée et le Soleil est né.

Dans le disque, les grains de poussière se sont progressivement agglomérés. D'abord par simple collage, ils ont formé des agrégats de quelques millimètres, puis des corps de plus en plus gros. Lorsque ces corps ont atteint une taille de l'ordre du kilomètre, appelés planétésimaux, leur gravité est devenue suffisante pour attirer d'autres corps. Les plus gros ont grossi de plus en plus vite, dans un processus d'accrétion dite « galopante », pour former des embryons planétaires, de la taille de la Lune ou de Mars.

La température du disque jouait un rôle essentiel. Près du jeune Soleil, il faisait trop chaud pour que l'eau et les autres composés volatils restent à l'état solide : seuls les métaux et les roches pouvaient se condenser. C'est pourquoi les planètes intérieures, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont de petites planètes rocheuses. Au-delà d'une certaine distance, appelée ligne des glaces, située probablement entre les orbites actuelles de Mars et de

Jupiter, l'eau pouvait geler. La quantité de matière solide disponible y était beaucoup plus grande, ce qui permit la formation rapide de noyaux massifs, d'environ dix fois la masse de la Terre. Ces noyaux purent alors capturer d'énormes quantités d'hydrogène et d'hélium du disque, donnant naissance aux géantes gazeuses Jupiter et Saturne. Uranus et Neptune, formées plus loin ou plus tard, captèrent moins de gaz avant que celui-ci ne soit dispersé.

Le gaz du disque a en effet disparu en quelques millions d'années, balayé par le vent et le rayonnement du jeune Soleil. La formation des planètes géantes a donc dû être rapide. Les planètes rocheuses ont continué à se former plus lentement, sur des dizaines de millions d'années, par des collisions violentes entre embryons planétaires. L'une de ces collisions, entre la jeune Terre et un corps de la taille de Mars, est à l'origine de la Lune.

Les planètes ne se sont pas toujours trouvées à leur position actuelle. Les modèles récents montrent que les planètes géantes ont migré. Selon le modèle dit du « Grand Tack », Jupiter aurait d'abord migré vers l'intérieur du système solaire, jusqu'à la région de l'orbite actuelle de Mars, avant de repartir vers l'extérieur sous l'influence de Saturne. Ce mouvement expliquerait pourquoi Mars est si petite et pourquoi la ceinture d'astéroïdes contient si peu de matière. Selon le modèle de Nice, une instabilité entre les planètes géantes, survenue plus tard, aurait modifié leurs orbites, dispersé une grande partie des petits corps et peut-être provoqué une période de bombardement intense des planètes intérieures.

Les petits corps du système solaire, astéroïdes et comètes, sont les restes de cette époque de formation. Les astéroïdes de la ceinture principale sont des planétésimaux qui n'ont jamais pu former une planète, à cause des perturbations gravitationnelles de Jupiter. Les comètes sont des corps glacés formés dans les régions extérieures et projetés vers la ceinture de Kuiper ou le lointain nuage d'Oort. C'est pourquoi l'étude des météorites, des astéroïdes et des comètes, par exemple grâce aux missions de retour d'échantillons comme Hayabusa2 de l'agence japonaise ou OSIRIS-REx de la NASA, qui a rapporté en 2023 des échantillons de l'astéroïde Bennu, est si précieuse pour comprendre nos origines.

Les observations d'autres étoiles confirment ce scénario. Des télescopes comme ALMA, au Chili, ont photographié des disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles, montrant des anneaux et des sillons probablement creusés par des planètes en formation. La découverte de milliers d'exoplanètes montre toutefois que les systèmes planétaires sont très divers et que le nôtre n'est pas forcément représentatif.

Chapitre 34

Les galaxies et leur classification

Une galaxie est un immense ensemble d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire, lié par la gravité. Les galaxies contiennent de quelques millions à des milliers de milliards d'étoiles. Notre galaxie, la Voie lactée, en contient quelques centaines de milliards. On estime que l'univers observable compte des centaines de milliards, voire plus d'un millier de milliards de galaxies.

L'existence d'autres galaxies que la nôtre n'a été démontrée qu'au XXe siècle. Pendant longtemps, les astronomes observaient dans le ciel des taches floues qu'ils appelaient nébuleuses, sans savoir si elles appartenaient à la Voie lactée ou si elles étaient des « univers-îles » lointains, comme l'avait suggéré le philosophe Emmanuel Kant. En 1920, un célèbre débat opposa à ce sujet les astronomes Harlow Shapley et Heber Curtis. La question fut tranchée en 1923-1924 par Edwin Hubble. Grâce au télescope de 2,5 mètres du mont Wilson, en Californie, il identifia des étoiles variables céphéides dans la nébuleuse d'Andromède. Ces étoiles, dont la période de variation est liée à leur luminosité réelle, comme l'avait découvert l'astronome Henrietta Leavitt, lui permirent de calculer la distance d'Andromède. Celle-ci était bien trop grande pour faire partie de la Voie lactée : Andromède était une autre galaxie.

En 1926, Hubble proposa une classification des galaxies selon leur forme, souvent représentée sous la forme d'un diagramme en diapason. On distingue trois grandes familles. Les galaxies elliptiques ont une forme ovale ou sphérique, sans structure particulière. Elles contiennent surtout de vieilles étoiles rougeâtres et peu de gaz, si bien qu'elles forment peu de nouvelles étoiles. Elles sont classées de E0, pour les plus rondes, à E7, pour les plus allongées. Les plus grandes galaxies connues sont des elliptiques géantes, souvent situées au centre des amas de galaxies, comme M87 dans l'amas de la Vierge.

Les galaxies spirales possèdent un disque aplati en rotation, avec des bras spiraux où se concentrent le gaz, la poussière et les jeunes étoiles bleues, et un bulbe central plus ancien. Certaines, comme la Voie lactée, possèdent une barre centrale d'étoiles d'où partent les bras : on parle alors de spirales barrées. Hubble les classait de Sa à Sc selon l'importance du bulbe et l'enroulement des bras. Les galaxies lenticulaires, notées S0, sont intermédiaires : elles ont un disque mais pas de bras spiraux visibles. Enfin, les galaxies irrégulières n'ont pas de forme définie. Les Nuages de Magellan, deux petites galaxies satellites de la Voie lactée visibles à l'œil nu depuis l'hémisphère sud, en sont des exemples.

Les galaxies ne sont pas réparties au hasard dans l'univers. Elles se regroupent en groupes de quelques dizaines de membres, comme le Groupe local auquel appartiennent la

Voie lactée et Andromède, et en amas pouvant en contenir des milliers. Ces amas forment eux-mêmes des superamas, reliés par de longs filaments qui entourent d'immenses régions presque vides appelées vides cosmiques. Cette structure, souvent comparée à une toile d'araignée ou à une éponge, est appelée la toile cosmique. En 2014, des astronomes ont proposé de définir un superamas appelé Laniakea, qui signifie « horizon céleste immense » en hawaïen, dont fait partie la Voie lactée.

Les galaxies évoluent au cours du temps. Elles grandissent en accumulant du gaz et en fusionnant avec d'autres galaxies. Les collisions de galaxies sont fréquentes : comme les étoiles sont très éloignées les unes des autres, elles se percutent rarement, mais les interactions gravitationnelles déforment les galaxies, produisent de longues queues de marée et déclenchent souvent une intense formation d'étoiles. Les fusions de grandes galaxies spirales produiraient des galaxies elliptiques. La Voie lactée a elle-même absorbé de nombreuses petites galaxies au cours de son histoire, et elle continue de le faire, par exemple avec la galaxie naine du Sagittaire.

Au centre de la plupart des grandes galaxies se trouve un trou noir supermassif. Lorsque ce trou noir avale de grandes quantités de matière, la région centrale peut devenir extrêmement lumineuse : on parle alors de noyau actif de galaxie. Les quasars, découverts dans les années 1960, sont les plus lumineux de ces noyaux actifs ; ils peuvent briller plus que toute une galaxie de centaines de milliards d'étoiles. La masse du trou noir central semble liée à celle du bulbe de la galaxie, ce qui suggère qu'ils évoluent ensemble.

Les télescopes spatiaux ont révolutionné l'étude des galaxies. Le champ ultra-profond de Hubble, publié en 2004, a révélé environ 10 000 galaxies dans une minuscule portion du ciel. Le télescope James Webb observe aujourd'hui des galaxies formées quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang, dont certaines semblent plus massives et plus évoluées que ne le prévoyaient les modèles, ce qui pousse les astrophysiciens à affiner leurs théories sur la formation des premières galaxies.

Chapitre 35

La matière noire et l'énergie noire

L'une des plus grandes énigmes de la science contemporaine est que la matière ordinaire, celle qui forme les étoiles, les planètes, les gaz et les êtres vivants, ne représente qu'environ 5 % du contenu de l'univers. Le reste serait constitué d'environ 27 % de matière noire et d'environ 68 % d'énergie noire, deux composantes dont la nature reste inconnue.

La matière noire est une forme de matière qui n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière, ce qui la rend invisible aux télescopes. Elle ne se manifeste que par ses effets gravitationnels. Les premiers indices de son existence remontent aux années 1930. L'astronome suisse Fritz Zwicky, en étudiant l'amas de galaxies de Coma, constata que les galaxies s'y déplaçaient beaucoup trop vite pour que l'amas reste lié par la seule gravité de la matière visible. Il supposa la présence d'une grande quantité de matière invisible, qu'il appela « dunkle Materie », matière sombre.

L'idée resta marginale jusqu'aux années 1970, lorsque l'astronome américaine Vera Rubin, avec Kent Ford, mesura la vitesse de rotation des étoiles et du gaz dans des galaxies spirales. Selon les lois de Newton, les étoiles situées loin du centre, là où la matière visible se raréfie, devraient tourner plus lentement, comme les planètes éloignées du Soleil. Or les mesures montrèrent que la vitesse restait à peu près constante jusqu'aux bords des galaxies. Cette observation, confirmée pour de très nombreuses galaxies, implique que chaque galaxie est entourée d'un vaste halo de matière invisible, beaucoup plus massif que la matière visible.

D'autres observations sont venues confirmer l'existence de la matière noire. Les lentilles gravitationnelles, c'est-à-dire la déviation de la lumière des objets lointains par la masse des amas de galaxies, permettent de mesurer la masse totale des amas, qui dépasse largement celle de la matière visible. L'observation de l'amas de la Balle, deux amas de galaxies entrés en collision, est souvent citée comme une preuve forte : le gaz chaud, qui représente l'essentiel de la matière ordinaire, a été freiné et s'est concentré au centre, tandis que la masse mesurée par effet de lentille se trouve décalée, avec les galaxies, comme si une matière qui interagit très peu avait traversé la collision sans être ralentie. Les fluctuations du rayonnement fossile, mesurées avec une grande précision par les satellites WMAP et Planck, et la formation des grandes structures de l'univers ne peuvent pas non plus s'expliquer sans matière noire.

On ne sait pas de quoi est faite la matière noire. Les astronomes ont d'abord envisagé des objets astronomiques sombres, comme des naines brunes, des étoiles éteintes ou des trous noirs, mais les observations montrent qu'ils ne peuvent pas en constituer l'essentiel.

L'hypothèse dominante est qu'il s'agit de particules d'un type encore inconnu, qui n'interagissent presque pas avec la matière ordinaire, sauf par la gravité. Parmi les candidats figurent les WIMP, des particules massives interagissant faiblement, et les axions, des particules très légères. De nombreuses expériences tentent de les détecter, dans des laboratoires souterrains protégés des rayons cosmiques, dans les collisions de l'accélérateur de particules du CERN ou par leurs éventuels produits de désintégration dans l'espace, mais aucune détection convaincante n'a été obtenue à ce jour. Certains physiciens explorent une autre voie : modifier les lois de la gravitation à grande échelle, comme la théorie MOND proposée par Mordehai Milgrom en 1983, mais ces théories ont du mal à expliquer l'ensemble des observations.

L'énergie noire est un mystère encore plus profond. En 1998, deux équipes d'astronomes, dirigées par Saul Perlmutter d'une part et par Brian Schmidt et Adam Riess d'autre part, mesurèrent la distance de supernovas lointaines de type Ia. Elles s'attendaient à constater que l'expansion de l'univers ralentissait sous l'effet de la gravité. À leur grande surprise, elles découvrirent que l'expansion s'accélère depuis quelques milliards d'années. Cette découverte leur valut le prix Nobel de physique en 2011. Pour expliquer cette accélération, il faut supposer l'existence d'une forme d'énergie qui remplit l'espace et exerce une sorte de pression répulsive : c'est l'énergie noire.

L'explication la plus simple de l'énergie noire est la constante cosmologique, un terme qu'Einstein avait introduit dans ses équations en 1917 pour obtenir un univers statique, avant de l'abandonner après la découverte de l'expansion. Elle correspondrait à une énergie propre au vide lui-même, constante dans le temps et l'espace. Mais les calculs de la physique quantique prédisent une énergie du vide gigantesque, des dizaines d'ordres de grandeur supérieure à la valeur observée, un désaccord qui reste l'un des grands problèmes non résolus de la physique. D'autres théories proposent une énergie qui varie au cours du temps. Des résultats publiés en 2024 et 2025 par le projet DESI, qui cartographie des millions de galaxies, ont d'ailleurs suggéré que l'énergie noire pourrait évoluer, mais ces indices doivent encore être confirmés.

Pour percer ces mystères, de grands projets d'observation ont été lancés, comme le télescope spatial européen Euclid, lancé en juillet 2023, qui cartographie la forme et la distance de milliards de galaxies, et l'observatoire Vera Rubin, au Chili, qui réalise un relevé complet du ciel austral. La nature de la matière noire et de l'énergie noire est sans doute l'une des plus grandes questions de la physique du XXIe siècle.

Chapitre 36

Les ondes gravitationnelles

Les ondes gravitationnelles sont des déformations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Elles sont produites par des objets massifs en mouvement accéléré, comme deux trous noirs ou deux étoiles à neutrons qui tournent l'un autour de l'autre avant de fusionner. On peut les comparer aux rides qui se forment à la surface de l'eau lorsqu'on y jette une pierre, sauf qu'ici, c'est le tissu même de l'espace et du temps qui ondule.

Leur existence a été prédite par Albert Einstein en 1916, comme conséquence de sa théorie de la relativité générale. Mais Einstein lui-même doutait qu'on puisse un jour les détecter, car leurs effets sont extraordinairement faibles. Lorsqu'une onde gravitationnelle traverse la Terre, elle étire et comprime alternativement les distances, mais d'une quantité infime : pour les sources les plus puissantes, la variation relative de distance est de l'ordre de 10 puissance moins 21, ce qui correspond à mesurer la distance entre la Terre et l'étoile la plus proche avec une précision de l'épaisseur d'un cheveu.

Une première preuve indirecte de leur existence fut obtenue grâce à l'observation d'un pulsar binaire découvert en 1974 par Russell Hulse et Joseph Taylor. Ce système est formé de deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre. Les astronomes constatèrent que leur période orbitale diminuait lentement au fil des années, exactement comme le prévoyait la relativité générale si le système perdait de l'énergie en émettant des ondes gravitationnelles. Cette découverte valut à Hulse et Taylor le prix Nobel de physique en 1993.

Pour détecter directement les ondes gravitationnelles, les physiciens ont construit des interféromètres géants. Le principe est le suivant : un faisceau laser est divisé en deux faisceaux qui parcourent deux bras perpendiculaires de plusieurs kilomètres de long, se réfléchissent sur des miroirs situés aux extrémités, puis se recombinent. Si une onde gravitationnelle passe, elle allonge légèrement un bras et raccourcit l'autre, ce qui modifie la façon dont les deux faisceaux interfèrent. Les instruments doivent être isolés de toutes les perturbations, comme les vibrations du sol, le passage de véhicules ou les variations de température, et les faisceaux circulent dans un vide extrêmement poussé.

Les deux détecteurs de l'observatoire américain LIGO, situés à Hanford, dans l'État de Washington, et à Livingston, en Louisiane, possèdent des bras de 4 kilomètres. Le détecteur européen Virgo, situé près de Pise, en Italie, possède des bras de 3 kilomètres. Le détecteur japonais KAGRA est installé sous terre.

Le 14 septembre 2015, les deux détecteurs LIGO enregistrèrent à quelques millisecondes d'intervalle un signal caractéristique, baptisé GW150914. Il avait été produit

par la fusion de deux trous noirs d'environ 36 et 29 masses solaires, survenue à environ 1,3 milliard d'années-lumière de la Terre. Lors de la fusion, une énergie équivalente à environ trois masses solaires avait été convertie en ondes gravitationnelles en une fraction de seconde. L'annonce de cette découverte, en février 2016, fut un événement scientifique majeur : elle confirmait une prédiction centenaire d'Einstein et apportait la première preuve directe de l'existence de trous noirs binaires. Rainer Weiss, Barry Barish et Kip Thorne, figures clés du projet LIGO, reçurent le prix Nobel de physique en 2017.

Le 17 août 2017, les détecteurs LIGO et Virgo observèrent un nouveau type d'événement : la fusion de deux étoiles à neutrons, baptisée GW170817. Deux secondes plus tard, des satellites détectèrent un bref sursaut de rayons gamma provenant de la même région du ciel. Des dizaines de télescopes dans le monde se tournèrent alors vers cette région et observèrent dans les jours suivants l'émission lumineuse de l'explosion, appelée kilonova, dans une galaxie située à environ 130 millions d'années-lumière. Ce fut la naissance de l'astronomie multimessager, qui combine les ondes gravitationnelles et la lumière. Ces observations ont montré que de telles fusions produisent une grande partie des éléments chimiques plus lourds que le fer, comme l'or et le platine. Elles ont aussi permis de vérifier que les ondes gravitationnelles se propagent bien à la vitesse de la lumière.

Depuis, les détecteurs ont enregistré des centaines d'événements, principalement des fusions de trous noirs, ce qui permet d'étudier la population de ces objets. D'autres méthodes permettent d'explorer d'autres fréquences. Les réseaux de chronométrage de pulsars, qui mesurent avec une extrême précision l'arrivée des signaux d'une soixantaine de pulsars de la galaxie, ont annoncé en 2023 avoir détecté un fond d'ondes gravitationnelles de très basse fréquence, probablement produit par des couples de trous noirs supermassifs dans tout l'univers. L'Agence spatiale européenne prépare la mission LISA, dont le lancement est prévu vers 2035 : elle sera formée de trois satellites distants de 2,5 millions de kilomètres, reliés par des lasers, pour détecter les ondes émises notamment par les trous noirs supermassifs.

Chapitre 37

L'astrobiologie et la recherche de vie ailleurs

L'astrobiologie est la discipline scientifique qui étudie l'origine, l'évolution, la distribution et l'avenir de la vie dans l'univers. Elle réunit des astronomes, des biologistes, des chimistes, des géologues et des planétologues autour d'une question fondamentale : sommes-nous seuls dans l'univers ?

La seule forme de vie que nous connaissons est celle de la Terre. Elle repose sur la chimie du carbone, utilise l'eau liquide comme solvant et a besoin d'une source d'énergie, qu'il s'agisse de la lumière du Soleil ou de réactions chimiques. Pour chercher la vie ailleurs, les scientifiques partent donc de ces ingrédients et cherchent des environnements où ils pourraient être réunis. L'eau liquide est considérée comme le critère le plus important. C'est pourquoi on parle souvent de zone habitable pour désigner la région autour d'une étoile où la température permettrait à l'eau de rester liquide à la surface d'une planète.

L'étude de la vie sur Terre a considérablement élargi notre idée des conditions compatibles avec la vie. On a découvert des organismes, appelés extrêmophiles, capables de vivre dans des conditions qu'on croyait impossibles : dans les sources hydrothermales des fonds océaniques à plus de 100 °C, dans les glaces de l'Antarctique, dans des lacs très acides ou très salés, à plusieurs kilomètres de profondeur dans les roches ou sous l'effet de fortes radiations. En 1977, la découverte d'écosystèmes entiers autour de sources hydrothermales sous-marines, vivant dans l'obscurité totale grâce à l'énergie chimique et non à la lumière solaire, a montré que la vie pouvait exister loin de toute lumière.

Dans le système solaire, plusieurs lieux sont considérés comme prometteurs. Mars est la cible la plus étudiée. Il y a plus de trois milliards d'années, de l'eau liquide coulait à sa surface, formant des rivières, des lacs et peut-être un océan. La vie aurait pu y apparaître à cette époque, et des traces fossiles pourraient subsister dans les roches. Le rover Perseverance, qui explore le cratère Jezero, un ancien lac, collecte des échantillons de roches qui pourraient un jour être rapportés sur Terre pour être analysés. En 2024, il a découvert une roche présentant des taches particulières, que les scientifiques considèrent comme une possible biosignature à étudier, sans qu'il s'agisse d'une preuve de vie. Du méthane, un gaz qui peut avoir une origine biologique ou géologique, a aussi été détecté de manière intermittente dans l'atmosphère martienne.

Les lunes glacées des planètes géantes sont d'autres cibles majeures. Europe, lune de Jupiter, et Encelade, lune de Saturne, cachent sous leur croûte de glace des océans d'eau liquide salée. La sonde Cassini a traversé les geysers d'Encelade et y a détecté de l'eau, des sels, des molécules organiques, du dihydrogène et du phosphore, autant d'ingrédients

nécessaires à la vie. Titan, la plus grande lune de Saturne, possède des lacs de méthane et d'éthane liquides et une chimie organique complexe ; la NASA prévoit d'y envoyer un drone volant, Dragonfly, dont le lancement est prévu en 2028.

Au-delà du système solaire, la découverte de milliers d'exoplanètes a montré que les planètes sont très répandues dans la galaxie, et qu'une partie d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. Pour savoir si elles abritent la vie, les astronomes cherchent des biosignatures dans leur atmosphère, c'est-à-dire des gaz ou des combinaisons de gaz difficiles à expliquer sans activité biologique. Sur Terre, l'abondance d'oxygène dans l'atmosphère est due à la photosynthèse. La présence simultanée d'oxygène et de méthane, deux gaz qui réagissent entre eux et ne devraient pas coexister longtemps sans source constante, serait un indice fort. Le télescope James Webb commence à analyser l'atmosphère de petites planètes, et de futurs télescopes géants sont prévus pour aller plus loin.

Une autre approche est la recherche d'intelligence extraterrestre, ou SETI, qui consiste à chercher des signaux artificiels, principalement dans le domaine des ondes radio. Le premier projet de ce type, appelé Ozma, fut mené en 1960 par l'astronome Frank Drake. Celui-ci proposa en 1961 une équation, l'équation de Drake, qui décompose le nombre de civilisations communicantes dans la galaxie en une série de facteurs : le rythme de formation des étoiles, la proportion d'étoiles ayant des planètes, la proportion de planètes habitables, la probabilité que la vie y apparaisse, qu'elle devienne intelligente, qu'elle développe une technologie de communication, et la durée de vie de ces civilisations. Beaucoup de ces facteurs restent inconnus. Le physicien Enrico Fermi aurait posé la question devenue célèbre sous le nom de paradoxe de Fermi : si les civilisations extraterrestres sont nombreuses, pourquoi n'en avons-nous aucune trace ?

À ce jour, aucune preuve de vie extraterrestre n'a été découverte. Mais l'astrobiologie progresse rapidement, et la question de savoir si la vie existe ailleurs pourrait recevoir des éléments de réponse au cours des prochaines décennies.

Chapitre 38

Les fusées et la propulsion spatiale

Une fusée est un véhicule propulsé par un moteur qui éjecte à grande vitesse des gaz produits par la combustion de propergols, c'est-à-dire un carburant et un oxydant. Son principe de fonctionnement repose sur la troisième loi de Newton, ou principe des actions réciproques : en projetant des gaz vers l'arrière, la fusée reçoit une poussée égale et opposée vers l'avant. Contrairement à un avion, une fusée emporte son propre oxydant, généralement de l'oxygène, ce qui lui permet de fonctionner dans le vide spatial.

Les premières fusées sont apparues en Chine, probablement au XIIIe siècle, sous la forme de projectiles propulsés par de la poudre noire, utilisés pour la guerre et les feux d'artifice. Les bases théoriques de l'astronautique ont été posées au début du XXe siècle par plusieurs pionniers. Le Russe Constantin Tsiolkovski publia en 1903 l'équation qui porte son nom et qui relie la vitesse qu'une fusée peut atteindre à la vitesse d'éjection des gaz et au rapport entre sa masse au départ et sa masse à l'arrivée. L'Américain Robert Goddard lança en 1926 la première fusée à ergols liquides. L'Allemand Hermann Oberth contribua aussi à populariser ces idées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne développa la fusée V2, conçue sous la direction de Wernher von Braun, qui fut le premier engin à atteindre l'espace. Après la guerre, les États-Unis et l'Union soviétique récupérèrent des ingénieurs et des technologies allemandes, ce qui accéléra la course à l'espace.

L'équation de Tsiolkovski révèle une contrainte fondamentale : pour atteindre la vitesse nécessaire à la mise en orbite, environ 7,8 kilomètres par seconde en orbite basse, une fusée doit être composée en très grande majorité de propergols. Une fusée typique au décollage est constituée à plus de 85 ou 90 % de carburant et d'oxydant. Pour améliorer les performances, on utilise des fusées à plusieurs étages : chaque étage est largué lorsque ses réservoirs sont vides, ce qui évite de transporter une masse inutile. La charge utile, c'est-à-dire le satellite ou la capsule, ne représente généralement que quelques pour cent de la masse totale au décollage.

Il existe plusieurs types de propulsion chimique. Les moteurs à propergols solides, comme les propulseurs d'appoint de nombreuses fusées, contiennent un mélange solide de carburant et d'oxydant. Ils sont simples et puissants, mais une fois allumés, on ne peut ni les éteindre ni les rallumer. Les moteurs à ergols liquides utilisent des carburants et des oxydants stockés séparément dans des réservoirs et injectés dans une chambre de combustion. Parmi les combinaisons courantes figurent l'hydrogène liquide et l'oxygène liquide, très performante mais difficile à stocker car l'hydrogène doit être maintenu à environ -253 °C, le kérosène et l'oxygène liquide, et plus récemment le méthane et

l'oxygène liquide, utilisés par exemple par le Starship de SpaceX. Les moteurs à liquides peuvent souvent être réglés, éteints et rallumés.

La performance d'un moteur est mesurée par son impulsion spécifique, qui exprime l'efficacité avec laquelle il utilise ses propergols. Plus elle est élevée, moins il faut de propergol pour obtenir un même changement de vitesse.

Pour les voyages dans l'espace, d'autres modes de propulsion sont utilisés. La propulsion électrique, ou ionique, utilise l'électricité, souvent fournie par des panneaux solaires, pour ioniser un gaz, comme le xénon, et accélérer les ions à très grande vitesse grâce à un champ électrique. La poussée produite est très faible, comparable au poids d'une feuille de papier, mais elle peut être maintenue pendant des mois ou des années, avec une consommation de propergol très réduite. Elle est utilisée pour maintenir les satellites en position et pour des sondes comme Dawn, qui visita Vesta et Cérès, ou BepiColombo vers Mercure. Les voiles solaires, qui utilisent la pression de la lumière du Soleil sur une grande voile très fine, ont été testées par la sonde japonaise IKAROS en 2010.

L'assistance gravitationnelle est une autre technique essentielle : en passant près d'une planète, une sonde peut gagner ou perdre de la vitesse et changer de direction sans consommer de carburant. Les sondes Voyager ont ainsi utilisé la gravité de Jupiter et de Saturne pour atteindre les confins du système solaire.

Les lanceurs actuels les plus connus comprennent les fusées européennes Ariane, dont la nouvelle version Ariane 6 a effectué son premier vol en juillet 2024 depuis Kourou, en Guyane, la Falcon 9 de SpaceX, la Soyouz russe, les Longue Marche chinoises et les lanceurs indiens PSLV et GSLV. Une révolution récente est la réutilisation des fusées : depuis 2015, SpaceX fait atterrir verticalement le premier étage de ses Falcon 9 pour le réutiliser, ce qui a fortement réduit le coût d'accès à l'espace. Le Starship, conçu pour être entièrement réutilisable, est la fusée la plus puissante jamais construite.

Chapitre 39

L'histoire de l'astronomie, de l'Antiquité à Newton

L'astronomie est souvent considérée comme la plus ancienne des sciences. Depuis la préhistoire, les êtres humains observent le ciel pour mesurer le temps, prévoir les saisons, s'orienter et donner un sens au monde. Des monuments comme Stonehenge, en Angleterre, ou les alignements de pierres de Nabta Playa, en Égypte, témoignent d'observations astronomiques très anciennes.

Les Babyloniens, en Mésopotamie, furent parmi les premiers à tenir des registres systématiques des mouvements des astres, sur des tablettes d'argile, pendant des siècles. Ils savaient prévoir les éclipses de Lune et les positions des planètes grâce à des méthodes arithmétiques. On leur doit la division du cercle en 360 degrés et le système sexagésimal, en base 60, que l'on utilise encore pour mesurer les angles et le temps en heures, minutes et secondes. Les Égyptiens élaborèrent un calendrier solaire de 365 jours. En Chine, les astronomes de la cour observèrent et consignèrent pendant des siècles les éclipses, les comètes et les « étoiles invitées », comme la supernova de 1054 qui donna naissance à la nébuleuse du Crabe.

Les Grecs anciens cherchèrent à expliquer le ciel par des modèles géométriques. Au VIe siècle avant notre ère, les pythagoriciens affirmaient déjà que la Terre était sphérique. Aristote, au IVe siècle avant notre ère, en donna des preuves : l'ombre circulaire de la Terre sur la Lune lors des éclipses, et le fait que l'on voie des étoiles différentes en voyageant vers le nord ou vers le sud. Vers 240 avant notre ère, Ératosthène, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, mesura la circonférence de la Terre. Il savait qu'à midi, le jour du solstice d'été, le Soleil éclairait le fond d'un puits à Syène, l'actuelle Assouan, alors qu'à Alexandrie, plus au nord, il formait un angle d'environ 7 degrés avec la verticale. Connaissant la distance entre les deux villes, il en déduisit une circonférence remarquablement proche de la valeur réelle.

Aristarque de Samos proposa dès le IIIe siècle avant notre ère que la Terre tourne autour du Soleil, mais son idée ne fut pas retenue. Le modèle dominant pendant près de quinze siècles fut le modèle géocentrique, qui plaçait la Terre immobile au centre de l'univers. Il fut perfectionné au IIe siècle de notre ère par Claude Ptolémée, astronome d'Alexandrie, dans un ouvrage connu sous le nom d'Almageste. Pour rendre compte des mouvements apparents des planètes, notamment de leurs boucles rétrogrades dans le ciel, Ptolémée utilisa un système complexe de cercles appelés épicycles et déférents. Ce modèle permettait des prédictions assez précises.

Du VIIIe au XVe siècle, les savants du monde islamique jouèrent un rôle essentiel. Ils traduisirent et préservèrent les œuvres grecques, construisirent des observatoires, comme ceux de Maragha en Perse et de Samarcande, perfectionnèrent l'astrolabe et réalisèrent des observations précises. Des astronomes comme Al-Battani, Al-Sufi, qui décrivit la galaxie d'Andromède au Xe siècle, Ibn al-Haytham ou Nasir al-Din al-Tusi critiquèrent et améliorèrent le modèle de Ptolémée. De nombreuses étoiles portent encore aujourd'hui des noms d'origine arabe, comme Aldébaran, Bételgeuse, Rigel ou Véga.

En 1543, l'astronome polonais Nicolas Copernic publia « De la révolution des orbes célestes », dans lequel il plaçait le Soleil au centre et faisait tourner la Terre et les autres planètes autour de lui. Ce modèle héliocentrique expliquait plus simplement les mouvements rétrogrades des planètes. Le Danois Tycho Brahe réalisa à la fin du XVIe siècle des observations d'une précision inégalée à l'œil nu. Son assistant, l'Allemand Johannes Kepler, en analysant les observations de Mars, découvrit que les planètes décrivent non pas des cercles mais des ellipses dont le Soleil occupe l'un des foyers. Il formula entre 1609 et 1619 trois lois du mouvement des planètes.

En 1609 et 1610, l'Italien Galilée pointa vers le ciel une lunette qu'il avait perfectionnée. Il découvrit les montagnes et les cratères de la Lune, les phases de Vénus, les quatre grandes lunes de Jupiter et l'innombrable multitude d'étoiles de la Voie lactée. Les phases de Vénus et les lunes de Jupiter, qui montraient que tout ne tournait pas autour de la Terre, apportaient des arguments décisifs en faveur de Copernic. Galilée fut condamné par l'Inquisition en 1633 et contraint d'abjurer.

C'est Isaac Newton qui réalisa la grande synthèse. Dans ses « Principia », publiés en 1687, il montra que la même loi de la gravitation universelle explique la chute des corps sur Terre et le mouvement des planètes, et il démontra que les lois de Kepler en découlent. L'univers devenait compréhensible grâce aux mathématiques, ouvrant la voie à l'astronomie moderne.

Chapitre 40

Les étoiles doubles et les étoiles variables

Lorsqu'on observe le ciel nocturne, les étoiles semblent être des points lumineux isolés et immuables. En réalité, une grande partie d'entre elles appartiennent à des systèmes de deux étoiles ou plus, et beaucoup voient leur éclat varier au cours du temps. L'étude de ces étoiles particulières a joué un rôle fondamental dans le développement de l'astrophysique.

Une étoile double est un couple d'étoiles qui apparaissent très proches l'une de l'autre dans le ciel. Certaines ne sont que des doubles optiques : les deux étoiles se trouvent simplement dans la même direction, mais à des distances très différentes. D'autres sont de véritables étoiles binaires, liées par la gravité et tournant autour de leur centre de masse commun. William Herschel fut l'un des premiers, à la fin du XVIIIe siècle, à démontrer l'existence de tels systèmes en observant le mouvement orbital de certaines étoiles doubles. On estime aujourd'hui qu'une proportion importante des étoiles semblables au Soleil font partie de systèmes multiples, et cette proportion est encore plus élevée pour les étoiles massives.

On classe les étoiles binaires selon la façon dont on les détecte. Les binaires visuelles sont suffisamment séparées pour être distinguées au télescope. Les binaires spectroscopiques sont trop proches pour être séparées, mais on les repère grâce au décalage périodique des raies de leur spectre, dû à l'effet Doppler : lorsqu'une étoile s'approche de nous, sa lumière est légèrement décalée vers le bleu, et lorsqu'elle s'éloigne, vers le rouge. Les binaires à éclipses sont des systèmes dont le plan orbital est orienté de telle sorte que les étoiles passent périodiquement l'une devant l'autre, ce qui provoque des baisses régulières de luminosité. L'étoile Algol, dans la constellation de Persée, en est l'exemple le plus célèbre : son éclat baisse nettement tous les 2,87 jours.

Les étoiles binaires sont précieuses pour les astronomes, car elles permettent de mesurer directement la masse des étoiles. En observant la période et la taille de l'orbite, on peut appliquer les lois de Kepler et de Newton pour calculer la masse totale du système. C'est ainsi qu'on a établi la relation entre la masse et la luminosité des étoiles.

Lorsque les deux étoiles d'un couple sont très proches, elles peuvent échanger de la matière. Dans certains systèmes, une naine blanche arrache du gaz à son compagnon. Ce gaz s'accumule à sa surface jusqu'à déclencher une explosion thermonucléaire : c'est une nova, qui peut faire augmenter l'éclat de l'étoile d'un facteur de dizaines de milliers pendant quelques jours. Si la naine blanche accumule suffisamment de matière pour dépasser une masse critique d'environ 1,4 masse solaire, appelée limite de Chandrasekhar, elle peut exploser entièrement en supernova de type Ia. Comme ces explosions ont une luminosité

maximale assez uniforme, elles servent de chandelles standard pour mesurer les distances cosmiques.

Une étoile variable est une étoile dont la luminosité apparente change au cours du temps. Les causes de ces variations sont multiples. Les variables à éclipses, comme Algol, varient pour des raisons géométriques. Les variables pulsantes changent réellement de taille et de température en se dilatant et en se contractant de façon périodique. Les céphéides, du nom de l'étoile Delta Cephei, sont les plus importantes d'entre elles. En 1908 et 1912, l'astronome américaine Henrietta Swan Leavitt, qui travaillait à l'observatoire de Harvard au sein d'une équipe de femmes chargées d'analyser des plaques photographiques, découvrit que la période de variation des céphéides du Petit Nuage de Magellan était liée à leur luminosité réelle : plus une céphéide est lumineuse, plus sa période est longue. Cette relation période-luminosité permet de connaître la luminosité réelle d'une céphéide simplement en mesurant sa période, puis d'en déduire sa distance. C'est grâce à elle qu'Edwin Hubble démontra qu'Andromède était une galaxie lointaine, puis que l'univers était en expansion.

D'autres étoiles variables pulsantes sont les étoiles de type RR Lyrae, utilisées pour mesurer les distances dans la Voie lactée, et les variables à longue période, comme Mira, dans la constellation de la Baleine, une géante rouge dont l'éclat varie fortement sur une période d'environ 330 jours. Il existe aussi des variables éruptives, comme les étoiles naines rouges qui produisent de violentes éruptions, et les variables cataclysmiques, comme les novas et les supernovas.

Bételgeuse, la supergéante rouge de la constellation d'Orion, est une variable semi-régulière célèbre. Fin 2019 et début 2020, elle connut une baisse d'éclat spectaculaire, appelée la « grande baisse », qui fit spéculer sur une explosion imminente en supernova. Les observations ont montré que cette baisse était due à l'éjection d'un nuage de poussière qui avait temporairement masqué une partie de l'étoile.

L'observation des étoiles variables est un domaine où les astronomes amateurs apportent une contribution importante, en suivant régulièrement l'éclat de milliers d'étoiles, dont les données sont rassemblées par des associations comme l'AAVSO.

Chapitre 41

Les nébuleuses et le milieu interstellaire

L'espace entre les étoiles n'est pas complètement vide. Il contient un mélange très dilué de gaz et de poussières, appelé milieu interstellaire. Il est composé d'environ 99 % de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, et d'environ 1 % de poussières, de minuscules grains de silicates, de carbone et de glaces. Sa densité moyenne est extrêmement faible, de l'ordre d'un atome par centimètre cube, bien moins que le meilleur vide obtenu en laboratoire. Mais à l'échelle d'une galaxie, cette matière représente une masse considérable : dans la Voie lactée, elle équivaut à environ 10 à 15 % de la masse des étoiles.

Le milieu interstellaire n'est pas homogène. On y trouve des régions de températures et de densités très différentes : des nuages froids et denses, où la température peut descendre à une dizaine de kelvins, c'est-à-dire environ -263 °C, des régions tièdes et des bulles de gaz très chaud, à des millions de degrés, chauffées par les explosions de supernovas. Les régions les plus denses sont appelées nébuleuses, du latin « nebula », nuage.

Les nébuleuses figurent parmi les objets les plus spectaculaires du ciel. On en distingue plusieurs types. Les nébuleuses en émission brillent par elles-mêmes. Il s'agit principalement de nuages d'hydrogène ionisé par le rayonnement ultraviolet intense d'étoiles jeunes et chaudes situées à proximité. Les atomes d'hydrogène, en se recombinant avec les électrons, émettent une lumière rouge caractéristique. La nébuleuse d'Orion, visible à l'œil nu sous la ceinture d'Orion, à environ 1 350 années-lumière, en est l'exemple le plus connu. C'est une immense pouponnière d'étoiles, où des centaines d'étoiles sont en train de naître.

Les nébuleuses par réflexion ne produisent pas de lumière : elles réfléchissent et diffusent celle des étoiles voisines. Comme les fines poussières diffusent davantage la lumière bleue, ces nébuleuses ont généralement une teinte bleutée, pour la même raison que le ciel de la Terre est bleu. Les nébuleuses qui entourent les étoiles de l'amas des Pléiades en sont un exemple.

Les nébuleuses obscures sont des nuages de poussières si denses qu'ils bloquent la lumière des étoiles situées derrière eux. Elles apparaissent comme des taches sombres sur un fond lumineux. La nébuleuse de la Tête de Cheval, dans Orion, dont la silhouette évoque une tête de cheval, est l'une des plus célèbres. Les grandes bandes sombres qui traversent la Voie lactée sont aussi dues à des nuages de poussières. Dans l'hémisphère sud, une tache sombre près de la Croix du Sud, appelée le Sac à charbon, est visible à l'œil nu.

D'autres nébuleuses sont liées à la mort des étoiles. Les nébuleuses planétaires, qui n'ont rien à voir avec les planètes malgré leur nom donné au XVIIIe siècle par Herschel à

cause de leur aspect arrondi au télescope, sont les enveloppes de gaz expulsées par des étoiles de masse moyenne en fin de vie. Le cœur de l'étoile, devenu une naine blanche très chaude, illumine ces enveloppes, qui prennent des formes variées et colorées : anneaux, sabliers, papillons. La nébuleuse de la Lyre, ou nébuleuse de l'Anneau, et la nébuleuse de l'Hélice en sont des exemples. Le Soleil devrait produire une telle nébuleuse dans quelques milliards d'années. Les rémanents de supernovas sont les restes en expansion d'étoiles massives qui ont explosé. La nébuleuse du Crabe, dans la constellation du Taureau, est le reste de la supernova observée par des astronomes chinois en 1054 ; en son centre se trouve un pulsar, une étoile à neutrons qui tourne sur elle-même environ trente fois par seconde.

Le milieu interstellaire est le lieu d'une chimie étonnamment riche. Plus de 200 molécules différentes y ont été identifiées, notamment grâce à la radioastronomie, depuis des molécules simples comme le monoxyde de carbone ou l'eau jusqu'à des molécules organiques complexes comme le méthanol, l'éthanol, et même des molécules apparentées aux briques du vivant. Les grains de poussière jouent un rôle important en servant de surface où les atomes peuvent se rencontrer et former des molécules.

Le milieu interstellaire est au cœur d'un grand cycle de la matière dans les galaxies. Les étoiles naissent dans les nuages moléculaires les plus froids et les plus denses. Au cours de leur vie, et surtout à leur mort, elles rejettent dans l'espace une partie de leur matière, enrichie en éléments lourds fabriqués dans leur cœur. Cette matière enrichit le milieu interstellaire, dans lequel se formeront de nouvelles générations d'étoiles et de planètes. Les atomes de carbone, d'oxygène, de fer ou de calcium qui composent notre corps ont ainsi été fabriqués dans des étoiles disparues avant la naissance du Soleil, ce qui a inspiré la célèbre formule selon laquelle nous sommes faits de « poussières d'étoiles ».

Chapitre 42

Les astéroïdes et la défense planétaire

Les astéroïdes sont de petits corps rocheux ou métalliques qui orbitent autour du Soleil. Ils sont trop petits pour être considérés comme des planètes et ne présentent pas l'activité des comètes, comme la chevelure et la queue. Leur taille varie de quelques mètres à plusieurs centaines de kilomètres. Le plus grand, Cérès, d'environ 950 kilomètres de diamètre, est aujourd'hui classé parmi les planètes naines. On connaît aujourd'hui plus d'un million d'astéroïdes, et de nouveaux sont découverts chaque jour grâce aux grands relevés du ciel.

Le premier astéroïde, Cérès, fut découvert le 1er janvier 1801 par l'astronome italien Giuseppe Piazzi à Palerme. Il fut suivi par Pallas, Junon et Vesta. Le terme astéroïde, qui signifie « semblable à une étoile », fut proposé par William Herschel, car ces objets apparaissent comme de simples points lumineux dans les télescopes.

La grande majorité des astéroïdes connus se trouvent dans la ceinture principale, entre les orbites de Mars et de Jupiter. Malgré les représentations des films de science-fiction, cette ceinture est presque vide : les astéroïdes y sont séparés en moyenne par des centaines de milliers de kilomètres, et les sondes qui la traversent ne courent pratiquement aucun risque de collision. La masse totale de la ceinture principale est très faible, inférieure à 5 % de celle de la Lune. On pense que l'influence gravitationnelle de Jupiter a empêché ces corps de s'assembler pour former une planète et a éjecté une grande partie de la matière initiale.

D'autres familles d'astéroïdes existent. Les astéroïdes troyens partagent l'orbite de Jupiter, regroupés en deux essaims situés 60 degrés en avant et en arrière de la planète. La mission Lucy de la NASA, lancée en 2021, doit en visiter plusieurs. Les astéroïdes géocroiseurs sont ceux dont l'orbite les amène à proximité de celle de la Terre. Plus de 35 000 ont été recensés.

Les astéroïdes sont classés selon leur composition, déduite de la façon dont ils réfléchissent la lumière. Les astéroïdes de type C, carbonés, sont les plus nombreux ; ils sont sombres et riches en carbone et en minéraux contenant de l'eau. Les astéroïdes de type S sont composés principalement de silicates et de métaux. Les astéroïdes de type M sont surtout métalliques. L'astéroïde Psyché, qui pourrait être le noyau métallique exposé d'un ancien embryon de planète, est la cible d'une mission de la NASA lancée en 2023. Les météorites retrouvées sur Terre sont pour la plupart des fragments d'astéroïdes.

Plusieurs missions spatiales ont étudié des astéroïdes de près. La sonde japonaise Hayabusa rapporta en 2010 les premiers échantillons d'un astéroïde, Itokawa. Sa

successeure, Hayabusa2, rapporta en 2020 des échantillons de l'astéroïde Ryugu, dans lesquels on a trouvé des acides aminés. La mission OSIRIS-REx de la NASA rapporta en septembre 2023 des échantillons de l'astéroïde Bennu, riches en carbone, en minéraux hydratés et en molécules organiques. Ces échantillons, préservés depuis la formation du système solaire, aident à comprendre l'origine de l'eau et des molécules organiques sur Terre.

Les astéroïdes représentent aussi un danger potentiel. La Terre est régulièrement percutée par de petits objets, qui se désintègrent généralement dans l'atmosphère. Mais des impacts plus importants se produisent occasionnellement. En 1908, une explosion dans l'atmosphère au-dessus de la Toungouska, en Sibérie, probablement causée par un objet de quelques dizaines de mètres, a abattu environ 80 millions d'arbres sur plus de 2 000 kilomètres carrés. Le 15 février 2013, un astéroïde d'environ 20 mètres a explosé au-dessus de la ville de Tcheliabinsk, en Russie ; l'onde de choc a brisé des vitres dans des milliers de bâtiments et blessé environ 1 500 personnes. Il y a 66 millions d'années, l'impact d'un astéroïde d'une dizaine de kilomètres a contribué à l'extinction des dinosaures.

Pour se protéger, les agences spatiales ont développé la défense planétaire. La première étape est la détection : des programmes d'observation recensent et suivent les géocroiseurs pour calculer leur trajectoire des décennies à l'avance. On estime que plus de 90 % des géocroiseurs de plus d'un kilomètre ont été découverts, et qu'aucun ne menace la Terre dans les prochains siècles. Les objets plus petits, de quelques dizaines à quelques centaines de mètres, capables de détruire une ville ou une région, sont beaucoup moins bien recensés. L'échelle de Turin est utilisée pour communiquer sur le niveau de risque d'impact.

La deuxième étape est la déviation. Le 26 septembre 2022, la mission DART de la NASA a volontairement percuté Dimorphos, une petite lune d'environ 160 mètres qui tourne autour de l'astéroïde Didymos. L'impact a réduit la période orbitale de Dimorphos d'environ 33 minutes, bien plus que prévu, démontrant pour la première fois qu'il est possible de modifier la trajectoire d'un astéroïde par impact cinétique. La mission européenne Hera, lancée en octobre 2024, doit étudier en détail le résultat de cet impact. L'astéroïde Apophis, d'environ 375 mètres, passera à moins de 32 000 kilomètres de la Terre le 13 avril 2029, plus près que certains satellites géostationnaires, sans risque d'impact ; il sera visible à l'œil nu depuis certaines régions, notamment l'Afrique et l'Europe.

Chapitre 43

L'exploration robotique du système solaire

Depuis le début de l'ère spatiale, des dizaines de sondes robotiques ont été envoyées vers les planètes, les lunes, les astéroïdes et les comètes du système solaire. Elles ont transformé notre connaissance de ces mondes, qui n'étaient auparavant que des points lumineux ou de petits disques flous dans les télescopes.

Les premières sondes visèrent la Lune. En 1959, la sonde soviétique Luna 2 devint le premier objet humain à atteindre un autre corps céleste en s'écrasant sur la Lune, et Luna 3 photographia la face cachée. En 1966, Luna 9 réalisa le premier atterrissage en douceur. Vénus fut la première planète visitée : la sonde américaine Mariner 2 la survola en 1962. Les sondes soviétiques Venera réussirent ensuite à pénétrer son atmosphère infernale ; Venera 7 réalisa en 1970 le premier atterrissage réussi sur une autre planète, et Venera 9 transmit en 1975 les premières images de sa surface.

Mars a fait l'objet de nombreuses missions, dont beaucoup ont échoué. Mariner 4 transmit en 1965 les premières images rapprochées, révélant une surface cratérisée. En 1976, les deux atterrisseurs américains Viking se posèrent sur Mars et réalisèrent les premières expériences destinées à rechercher la vie, dont les résultats furent jugés négatifs ou ambigus. Le petit rover Sojourner, de la mission Mars Pathfinder, parcourut quelques dizaines de mètres en 1997. Les rovers jumeaux Spirit et Opportunity, arrivés en 2004, trouvèrent des preuves de la présence d'eau liquide dans le passé ; Opportunity, conçu pour fonctionner 90 jours, roula pendant près de quinze ans et parcourut plus de 45 kilomètres. Curiosity, arrivé en 2012 dans le cratère Gale, a montré que ce cratère avait abrité un lac habitable. Perseverance, arrivé en 2021, collecte des échantillons. De nombreux orbiteurs, américains, européens, indiens, chinois et émiratis, cartographient la planète. La mission indienne Mangalyaan, arrivée en 2014, fit de l'Inde le premier pays asiatique à atteindre Mars et le premier à réussir dès sa première tentative.

Les planètes géantes ont été explorées d'abord par des survols. Les sondes Pioneer 10 et 11 furent les premières à traverser la ceinture d'astéroïdes et à survoler Jupiter, en 1973 et 1974, puis Saturne pour Pioneer 11. Les deux sondes Voyager, lancées en 1977, profitèrent d'un alignement exceptionnel des planètes extérieures, qui ne se produit qu'environ tous les 175 ans. Voyager 1 survola Jupiter et Saturne, et Voyager 2 survola les quatre planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles découvrirent les volcans actifs d'Io, la complexité des anneaux de Saturne, les anneaux d'Uranus et de Neptune et de nombreuses lunes. Voyager 1 est devenu en 2012 le premier objet humain à quitter l'héliosphère, la bulle de vent solaire qui entoure le système solaire, et à entrer dans l'espace interstellaire, suivi

par Voyager 2 en 2018. Les deux sondes emportent un disque doré contenant des sons et des images de la Terre, destiné à d'éventuels êtres intelligents. Elles continuent de transmettre des données à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre.

Des orbiteurs ont ensuite permis des études approfondies. La sonde Galileo étudia Jupiter et ses lunes de 1995 à 2003 et largua une sonde dans son atmosphère. La mission Cassini-Huygens étudia Saturne de 2004 à 2017, et sa sonde Huygens réalisa en 2005 le premier atterrissage dans le système solaire extérieur, sur Titan. La sonde Juno étudie Jupiter depuis 2016.

Les petits corps n'ont pas été oubliés. La sonde européenne Giotto photographia en 1986 le noyau de la comète de Halley. La sonde Rosetta accompagna la comète 67P de 2014 à 2016 et y déposa l'atterrisseur Philae. La sonde Dawn étudia Vesta puis Cérès. New Horizons survola Pluton en 2015 puis Arrokoth en 2019.

La Chine est devenue un acteur majeur de l'exploration robotique. Son programme lunaire Chang'e a réalisé en 2019 le premier atterrissage sur la face cachée de la Lune avec Chang'e 4, puis rapporté en 2020 des échantillons lunaires avec Chang'e 5, et en 2024 les premiers échantillons de la face cachée avec Chang'e 6. Sa mission Tianwen-1 a posé le rover Zhurong sur Mars en 2021. L'Inde a posé en 2023 la sonde Chandrayaan-3 près du pôle sud de la Lune.

L'exploration robotique présente de nombreux avantages par rapport aux vols habités : elle est beaucoup moins coûteuse, ne met pas de vies humaines en danger et permet d'aller dans des environnements hostiles et lointains. Ses principales contraintes sont la distance, qui impose des délais de communication de plusieurs minutes ou heures et oblige les robots à être en partie autonomes, l'énergie, souvent fournie par des panneaux solaires ou, loin du Soleil, par des générateurs utilisant la chaleur de la désintégration du plutonium, et la nécessité de prévoir toutes les situations avant le lancement.

Chapitre 44

Les lunes glacées et les océans cachés

L'une des découvertes les plus surprenantes de l'exploration spatiale est que plusieurs lunes du système solaire extérieur, loin du Soleil et couvertes de glace, cachent probablement sous leur surface des océans d'eau liquide. Ces mondes océaniques sont aujourd'hui considérés comme parmi les meilleurs endroits pour rechercher une vie extraterrestre.

Comment de l'eau peut-elle rester liquide si loin du Soleil, là où la température de surface descend sous -150 °C ? La principale source de chaleur est l'effet de marée. Ces lunes suivent des orbites légèrement elliptiques autour de leur planète géante. En se rapprochant et en s'éloignant de la planète, elles sont alternativement étirées et relâchées par les forces de marée, un peu comme une balle de caoutchouc que l'on presse sans cesse. Ces déformations répétées produisent de la chaleur par friction à l'intérieur de la lune. Les interactions gravitationnelles entre lunes voisines entretiennent ces orbites elliptiques. La désintégration d'éléments radioactifs dans le noyau rocheux apporte une chaleur supplémentaire. Enfin, la présence de sels ou d'ammoniac dans l'eau abaisse sa température de congélation.

Europe, l'une des quatre grandes lunes de Jupiter découvertes par Galilée, est un peu plus petite que la Lune. Sa surface, très brillante, est l'une des plus lisses du système solaire, avec très peu de cratères, ce qui indique qu'elle est géologiquement jeune et renouvelée. Elle est parcourue de fissures, de crêtes et de zones chaotiques où des blocs de glace semblent avoir bougé et regelé. Les mesures de la sonde Galileo ont montré que la lune perturbe le champ magnétique de Jupiter d'une façon qui s'explique par la présence d'une couche d'eau salée, conductrice d'électricité, sous la glace. L'océan d'Europe, situé sous une croûte de glace épaisse de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres, contiendrait environ deux fois plus d'eau que tous les océans de la Terre. Il serait en contact direct avec un fond rocheux, ce qui pourrait permettre des réactions chimiques favorables à la vie, comme autour des sources hydrothermales terrestres. Des observations du télescope Hubble ont suggéré l'existence de panaches de vapeur d'eau s'échappant de la surface, et du dioxyde de carbone d'origine interne a été détecté par le télescope James Webb.

Deux missions sont en route vers Jupiter pour étudier ces lunes : la mission européenne JUICE, pour Jupiter Icy Moons Explorer, lancée en avril 2023, qui doit arriver en 2031 et se placer finalement en orbite autour de Ganymède, et la mission américaine Europa Clipper, lancée en octobre 2024, qui doit effectuer près de cinquante survols rapprochés d'Europe à partir de 2030.

Ganymède, la plus grande lune du système solaire, plus grande que Mercure, est la seule lune connue à posséder son propre champ magnétique. Des observations des aurores de Ganymède par Hubble ont montré qu'elle abrite un océan souterrain salé, probablement situé entre des couches de glace, à une profondeur d'environ 150 kilomètres. Callisto, la plus externe des lunes galiléennes, pourrait aussi posséder un océan.

Encelade, une petite lune de Saturne d'environ 500 kilomètres de diamètre, a créé la surprise en 2005, lorsque la sonde Cassini découvrit des geysers jaillissant de longues fractures situées près de son pôle sud, surnommées les « rayures de tigre ». Ces geysers projettent dans l'espace des jets de vapeur d'eau et de grains de glace, qui alimentent l'un des anneaux de Saturne, l'anneau E. Cassini traversa ces panaches à plusieurs reprises et y détecta de l'eau, des sels, de la silice, du méthane, du dihydrogène, des molécules organiques et, selon une étude publiée en 2023, des phosphates. La présence de dihydrogène et de silice suggère l'existence d'une activité hydrothermale au fond de l'océan, où l'eau chaude interagit avec les roches. Encelade réunit ainsi les trois ingrédients considérés comme nécessaires à la vie : de l'eau liquide, une source d'énergie et des éléments chimiques essentiels.

Titan, la plus grande lune de Saturne, présente un cas unique. Elle possède une atmosphère épaisse d'azote, plus dense que celle de la Terre, et une surface où coulent des rivières et s'étendent des lacs et des mers de méthane et d'éthane liquides, en raison de températures d'environ -180 °C. Le méthane y joue un rôle comparable à celui de l'eau sur Terre, avec des nuages, des pluies et une érosion. Sous cette surface, les mesures de Cassini suggèrent aussi la présence d'un océan d'eau liquide. Titan est un véritable laboratoire de chimie organique, où se forment des molécules complexes. La mission américaine Dragonfly, un drone à huit rotors, doit être lancée en 2028 pour explorer plusieurs sites de sa surface.

D'autres corps pourraient aussi abriter des océans souterrains, comme Triton, la lune de Neptune, certaines lunes d'Uranus, et même Pluton. Les mondes océaniques pourraient donc être beaucoup plus nombreux que les planètes semblables à la Terre, ce qui élargit considérablement les lieux où la vie pourrait exister dans l'univers.

Chapitre 45

L'astronomie moderne en Afrique

L'Afrique occupe une place de plus en plus importante dans l'astronomie mondiale. Le continent possède des atouts naturels exceptionnels pour l'observation du ciel : de vastes régions peu peuplées, éloignées de la pollution lumineuse et des interférences radio, des sites en altitude au climat sec, comme le plateau du Karoo en Afrique du Sud ou les hauts plateaux de Namibie, et surtout une vue privilégiée sur le ciel austral, où se trouvent le centre de la Voie lactée et les Nuages de Magellan, invisibles depuis l'Europe et l'Amérique du Nord.

L'Afrique du Sud est le principal pôle astronomique du continent. L'observatoire royal du Cap de Bonne-Espérance fut fondé dès 1820. Au XIXe siècle, l'astronome britannique John Herschel y réalisa un relevé systématique des étoiles doubles et des nébuleuses de l'hémisphère sud. Aujourd'hui, l'observatoire astronomique sud-africain, situé près de la petite ville de Sutherland, dans le Karoo, accueille le Southern African Large Telescope, ou SALT. Inauguré en 2005, ce télescope possède un miroir principal hexagonal d'environ 11 mètres, formé de 91 segments, ce qui en fait le plus grand télescope optique unique de l'hémisphère sud. Il a été construit grâce à un consortium international associant l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Allemagne, la Pologne, l'Inde, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande.

En Namibie, le système stéréoscopique à haute énergie, appelé H.E.S.S., installé près du massif du Gamsberg, est un réseau de télescopes qui détecte les rayons gamma de très haute énergie venant de l'espace. Ces rayons, bloqués par l'atmosphère, y produisent de brèves gerbes de particules qui émettent un faible éclair de lumière bleue, appelé lumière Tcherenkov, que captent les télescopes. H.E.S.S. a permis d'étudier les restes de supernovas, les environs du trou noir central de la Voie lactée et d'autres sources cosmiques extrêmes. Le nom rend hommage au physicien autrichien Victor Hess, qui découvrit les rayons cosmiques en 1912.

Le projet le plus ambitieux est le Square Kilometre Array, ou SKA, appelé en français réseau d'un kilomètre carré. Il s'agit d'un radiotélescope géant, réparti entre deux sites : l'Afrique australe, pour les antennes paraboliques destinées aux fréquences moyennes, et l'Australie occidentale, pour les antennes destinées aux basses fréquences. Lorsqu'il sera achevé, il sera le plus grand radiotélescope du monde. En combinant les signaux de très nombreuses antennes réparties sur de grandes distances, les radioastronomes obtiennent la même finesse d'image qu'un télescope géant. En Afrique du Sud, SKA s'appuie sur un précurseur, le radiotélescope MeerKAT, inauguré en 2018 dans le Karoo, composé de 64

antennes paraboliques de 13,5 mètres. MeerKAT a déjà produit des images remarquables du centre de la Voie lactée, révélant notamment de mystérieux filaments radio, et découvert des centaines de pulsars et de nouvelles galaxies riches en hydrogène. À terme, des antennes du réseau doivent être installées dans d'autres pays africains partenaires, comme le Botswana, le Ghana, le Kenya, Madagascar, Maurice, le Mozambique, la Namibie et la Zambie. Au Ghana, une ancienne antenne de télécommunications de 32 mètres, à Kuntunse, près d'Accra, a été convertie en radiotélescope et a réalisé ses premières observations en 2017 dans le cadre du réseau africain d'interférométrie à très longue base.

Ces grands projets s'accompagnent d'un effort important de formation. Des programmes de bourses ont permis de former des centaines d'étudiants africains en astronomie, en physique, en ingénierie et en informatique, et de nombreux jeunes chercheurs africains participent aujourd'hui à des collaborations internationales. Le traitement des énormes volumes de données produits par MeerKAT et SKA stimule aussi les compétences en calcul intensif et en science des données.

D'autres pays développent leurs capacités astronomiques. L'Éthiopie a inauguré en 2015 l'observatoire d'Entoto, sur une colline dominant Addis-Abeba, avec deux télescopes d'un mètre. Le Maroc accueille l'observatoire de l'Oukaïmeden, dans le Haut Atlas, qui participe à la surveillance des astéroïdes et des comètes ; plusieurs comètes et astéroïdes y ont été découverts. L'Égypte possède l'observatoire de Kottamia, avec un télescope de près de 1,9 mètre. Le Rwanda, le Nigeria, le Kenya, le Soudan, le Sénégal et d'autres pays ont aussi des initiatives en astronomie.

Plusieurs pays africains ont lancé des programmes spatiaux. Plus d'une quinzaine de pays du continent ont mis en orbite au moins un satellite, souvent de petits satellites d'observation de la Terre ou de communication, construits avec des partenaires étrangers ou par des équipes universitaires. Le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Rwanda, le Ghana, l'Éthiopie, le Sénégal et Djibouti en font partie. Le Sénégal a ainsi lancé en août 2024 son premier satellite, GaindeSAT-1A, un nanosatellite conçu par des ingénieurs sénégalais. L'Union africaine a créé l'Agence spatiale africaine, dont le siège a été inauguré au Caire en 2025, pour coordonner les politiques spatiales du continent.

L'Afrique a aussi un riche patrimoine d'astronomie culturelle. De nombreux peuples possèdent leurs propres noms et récits pour les étoiles et les constellations. Pour les San d'Afrique australe, la Voie lactée aurait été créée par une jeune fille qui jeta des cendres de feu dans le ciel. Chez les Sotho et les Tswana, la constellation d'Orion et les Pléiades servaient à marquer le calendrier agricole. Ces savoirs traditionnels font aujourd'hui l'objet de recherches et de programmes de valorisation, qui contribuent à rapprocher la science moderne des cultures locales et à susciter l'intérêt des jeunes pour l'astronomie.

L'astronomie peut ainsi devenir un levier de développement scientifique et technologique pour l'Afrique, en formant des ingénieurs et des scientifiques de haut niveau, en développant des infrastructures de calcul et de télécommunications, et en attirant des collaborations internationales.

Chapitre 46

Les pulsars et les étoiles à neutrons

Les étoiles à neutrons sont parmi les objets les plus extrêmes de l'univers. Elles sont le résultat de l'effondrement du cœur d'une étoile massive, de plus de huit fois la masse du Soleil environ, à la fin de sa vie, lors d'une explosion de supernova. Lorsque le cœur de l'étoile a épuisé son combustible nucléaire, il ne peut plus résister à sa propre gravité et s'effondre en une fraction de seconde. Les électrons et les protons sont alors écrasés ensemble pour former des neutrons, et le cœur devient une boule extrêmement dense composée principalement de neutrons.

Une étoile à neutrons contient généralement entre 1,2 et 2 fois la masse du Soleil, concentrée dans une sphère d'environ 20 kilomètres de diamètre seulement, soit la taille d'une ville. Sa densité est vertigineuse : une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait plusieurs centaines de millions de tonnes sur Terre, soit environ le poids d'une montagne. À sa surface, la gravité est des centaines de milliards de fois plus forte que sur Terre. Si la masse du cœur effondré dépasse une certaine limite, d'environ deux à trois masses solaires, même la pression des neutrons ne peut plus résister à la gravité, et l'objet s'effondre en trou noir.

L'existence des étoiles à neutrons fut proposée dès 1934 par les astronomes Walter Baade et Fritz Zwicky, peu après la découverte du neutron, mais on pensait qu'elles seraient impossibles à observer en raison de leur petite taille. Leur découverte fut accidentelle. En 1967, Jocelyn Bell, une jeune doctorante de l'université de Cambridge, analysait les données d'un radiotélescope qu'elle avait contribué à construire, sous la direction d'Antony Hewish. Elle remarqua un signal radio étrange, constitué d'impulsions extrêmement régulières, se répétant toutes les 1,337 seconde. La régularité du signal était si parfaite que l'équipe envisagea un instant, avec humour, qu'il puisse s'agir d'un signal d'une civilisation extraterrestre et le baptisa LGM-1, pour « Little Green Men », les petits hommes verts. D'autres sources du même type furent rapidement découvertes, et on comprit qu'il s'agissait d'étoiles à neutrons en rotation rapide, que l'on appela pulsars. Antony Hewish reçut le prix Nobel de physique en 1974, mais l'absence de Jocelyn Bell parmi les lauréats suscita une controverse durable. En 2018, elle reçut le prix Breakthrough de physique fondamentale et en consacra le montant à financer des bourses pour des étudiants sous-représentés en physique.

Un pulsar fonctionne un peu comme un phare cosmique. Les étoiles à neutrons tournent très rapidement sur elles-mêmes, car lors de l'effondrement de l'étoile, la conservation du moment cinétique accélère énormément la rotation, comme une patineuse qui ramène les

bras contre son corps. Elles possèdent aussi un champ magnétique extrêmement intense, des milliards de fois plus fort que celui de la Terre. Ce champ accélère des particules chargées qui émettent un faisceau de rayonnement le long des pôles magnétiques. Comme l'axe magnétique n'est pas aligné avec l'axe de rotation, le faisceau balaie l'espace à chaque rotation. Si la Terre se trouve sur le trajet du faisceau, on reçoit une brève impulsion à chaque tour.

Les périodes de rotation des pulsars vont de plusieurs secondes à quelques millisecondes. Le pulsar du Crabe, au centre de la nébuleuse du même nom, reste de la supernova observée en 1054, tourne environ 30 fois par seconde. Les pulsars millisecondes, qui tournent des centaines de fois par seconde, ont été accélérés en absorbant de la matière d'une étoile compagne. Le plus rapide connu tourne plus de 700 fois par seconde. La régularité des pulsars est remarquable : certains rivalisent avec la précision des meilleures horloges atomiques. Leur rotation ralentit très lentement au fil du temps, à mesure qu'ils perdent de l'énergie.

Les étoiles à neutrons sont de véritables laboratoires pour la physique dans des conditions impossibles à reproduire sur Terre. Elles permettent d'étudier le comportement de la matière à des densités supérieures à celle des noyaux atomiques, ainsi que la gravitation dans des conditions extrêmes. Le pulsar binaire découvert en 1974 par Russell Hulse et Joseph Taylor a fourni la première preuve indirecte de l'existence des ondes gravitationnelles. En 1992, Aleksander Wolszczan et Dale Frail découvrirent autour d'un pulsar les premières planètes extrasolaires confirmées, avant même la découverte de 51 Pegasi b autour d'une étoile semblable au Soleil.

Il existe plusieurs types d'étoiles à neutrons. Les magnétars possèdent des champs magnétiques encore plus intenses, jusqu'à un million de milliards de fois celui de la Terre ; leurs tremblements de surface peuvent provoquer de puissantes éruptions de rayons gamma. Certaines étoiles à neutrons, situées dans des systèmes binaires, attirent la matière de leur compagnon et émettent des rayons X intenses. La fusion de deux étoiles à neutrons, observée pour la première fois en 2017 à la fois par les ondes gravitationnelles et la lumière, produit des éléments lourds comme l'or et le platine.

Les pulsars ont aussi des applications pratiques. Leur régularité permet de les utiliser comme réseau d'horloges réparties dans la galaxie pour détecter des ondes gravitationnelles de très basse fréquence. On envisage aussi de les utiliser pour la navigation des futurs vaisseaux spatiaux, comme une sorte de GPS galactique. En 1972, les plaques gravées emportées par les sondes Pioneer 10 et 11, puis les disques des sondes Voyager, indiquaient la position du Soleil par rapport à quatorze pulsars, afin que d'éventuels extraterrestres puissent retrouver l'origine des sondes. Le radiotélescope sud-africain MeerKAT, grâce à sa

grande sensibilité, est devenu l'un des instruments les plus performants pour découvrir et étudier les pulsars, notamment dans les amas globulaires de la Voie lactée.

Partie 2 — Physique et chimie

Chapitre 47

L'atome

L'atome est la plus petite partie d'un élément chimique qui conserve ses propriétés. Toute la matière qui nous entoure, l'air, l'eau, les roches, les êtres vivants, est constituée d'atomes. Ils sont extrêmement petits : leur diamètre est de l'ordre d'un dixième de milliardième de mètre. Il faudrait aligner environ dix millions d'atomes pour couvrir un millimètre.

L'idée que la matière est faite de particules indivisibles remonte à l'Antiquité grecque, avec les philosophes Leucippe et Démocrite. Le mot atome vient d'ailleurs du grec « atomos », qui signifie « que l'on ne peut couper ». Mais ce n'est qu'au début du XIXe siècle que le chimiste anglais John Dalton proposa une théorie atomique scientifique.

On sait aujourd'hui que l'atome est lui-même composé de particules plus petites. Au centre se trouve un noyau, très petit et très dense, qui concentre presque toute la masse de l'atome. Le noyau contient des protons, chargés positivement, et des neutrons, électriquement neutres. Autour du noyau se trouvent des électrons, beaucoup plus légers, chargés négativement. Un atome est électriquement neutre : il possède autant d'électrons que de protons.

L'atome est essentiellement constitué de vide. Si le noyau avait la taille d'une bille placée au centre d'un stade de football, les électrons se trouveraient à la distance des tribunes. Cette structure fut mise en évidence en 1911 par le physicien Ernest Rutherford, qui bombarda une fine feuille d'or avec des particules et constata que la plupart la traversaient sans être déviées.

Le nombre de protons dans le noyau, appelé numéro atomique, détermine l'élément chimique. Tous les atomes de carbone ont 6 protons, tous les atomes d'oxygène en ont 8. En revanche, le nombre de neutrons peut varier pour un même élément : on parle alors d'isotopes. Le carbone 12 et le carbone 14, par exemple, sont deux isotopes du carbone. Le carbone 14, radioactif, est utilisé pour dater des restes organiques anciens.

Le comportement des électrons est décrit par la mécanique quantique. Ils occupent des niveaux d'énergie autour du noyau, et ce sont les électrons les plus externes qui déterminent la façon dont un atome forme des liaisons avec d'autres atomes.

Chapitre 48

Le tableau périodique des éléments

Le tableau périodique, aussi appelé tableau de Mendeleïev, classe tous les éléments chimiques connus selon leur numéro atomique croissant, c'est-à-dire selon le nombre de protons de leur noyau. Il compte aujourd'hui 118 éléments, du plus léger, l'hydrogène, au plus lourd, l'oganesson.

Le chimiste russe Dmitri Mendeleïev publia en 1869 une classification des éléments alors connus, environ 63, en les rangeant selon leur masse et en regroupant ceux qui avaient des propriétés semblables. Son génie fut de laisser des cases vides pour des éléments encore inconnus et de prédire leurs propriétés. Lorsque le gallium, le scandium et le germanium furent découverts dans les années suivantes, leurs propriétés correspondaient remarquablement à ses prédictions, ce qui assura le succès de sa classification.

Le tableau est organisé en lignes horizontales, appelées périodes, et en colonnes verticales, appelées groupes ou familles. Il en existe sept périodes et dix-huit groupes. Les éléments d'un même groupe ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe et présentent donc des propriétés chimiques similaires.

Certaines familles sont particulièrement connues. Les métaux alcalins, dans la première colonne, comme le sodium et le potassium, sont très réactifs et réagissent violemment avec l'eau. Les halogènes, dans l'avant-dernière colonne, comme le chlore et le fluor, sont des non-métaux très réactifs. Les gaz nobles, dans la dernière colonne, comme l'hélium, le néon et l'argon, sont très stables et ne réagissent presque pas avec les autres éléments, car leur couche externe d'électrons est complète.

La plus grande partie du tableau est occupée par des métaux, situés à gauche et au centre, comme le fer, le cuivre, l'or ou l'aluminium. Les non-métaux, comme le carbone, l'azote, l'oxygène et le soufre, sont situés en haut à droite. Entre les deux se trouvent des métalloïdes, comme le silicium, dont les propriétés sont intermédiaires et qui est essentiel à l'électronique.

Environ 90 éléments existent à l'état naturel sur Terre. Les autres, généralement très lourds et instables, ont été créés en laboratoire.

Chapitre 49

L'électricité

L'électricité est un phénomène physique lié à la présence et au mouvement de charges électriques. Elle est aujourd'hui la forme d'énergie la plus utilisée dans notre vie quotidienne pour l'éclairage, les appareils électroniques, les moteurs ou le chauffage.

Il existe deux types de charges électriques, positives et négatives. Les charges de même signe se repoussent, tandis que les charges de signe contraire s'attirent. Dans les atomes, les électrons portent une charge négative et les protons une charge positive. Lorsqu'on frotte certains matériaux, comme un ballon sur des cheveux, des électrons passent d'un objet à l'autre, ce qui crée de l'électricité statique. La foudre est une gigantesque décharge d'électricité statique accumulée dans les nuages.

Le courant électrique est un déplacement ordonné de charges électriques, généralement des électrons, dans un matériau conducteur. Les métaux comme le cuivre et l'aluminium sont de bons conducteurs, car ils possèdent des électrons libres de se déplacer. Les matériaux comme le plastique, le verre ou le caoutchouc sont des isolants : ils empêchent le passage du courant.

Trois grandeurs principales décrivent un circuit électrique. La tension, mesurée en volts, est la « pression » qui pousse les électrons à circuler ; elle est fournie par un générateur comme une pile ou une prise. L'intensité, mesurée en ampères, correspond à la quantité de charges qui passe par seconde. La résistance, mesurée en ohms, est l'opposition d'un matériau au passage du courant. La loi d'Ohm relie ces trois grandeurs : la tension est égale au produit de la résistance par l'intensité. La puissance électrique, mesurée en watts, est égale au produit de la tension par l'intensité.

On distingue le courant continu, qui circule toujours dans le même sens, comme celui fourni par une pile ou un panneau solaire, et le courant alternatif, qui change de sens de nombreuses fois par seconde, comme celui du réseau électrique domestique. En Afrique de l'Ouest et en Europe, le courant du réseau a généralement une tension de 220 à 230 volts et une fréquence de 50 hertz.

L'électricité peut être dangereuse. Un courant traversant le corps humain peut provoquer des brûlures, un arrêt cardiaque ou la mort. Les installations doivent donc être protégées par des disjoncteurs et une mise à la terre.

Chapitre 50

La lumière

La lumière est une forme d'énergie qui se propage sous forme d'ondes électromagnétiques. La lumière visible n'est qu'une petite partie du spectre électromagnétique, qui comprend aussi les ondes radio, les micro-ondes, l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Toutes ces ondes sont de même nature et ne diffèrent que par leur longueur d'onde.

Dans le vide, la lumière se déplace à une vitesse d'environ 300 000 kilomètres par seconde, plus précisément 299 792 458 mètres par seconde. C'est la vitesse la plus élevée possible dans l'univers selon la théorie de la relativité. À cette vitesse, la lumière pourrait faire environ sept fois et demie le tour de la Terre en une seconde. Elle ralentit lorsqu'elle traverse des milieux transparents comme l'eau ou le verre.

La lumière blanche du Soleil est en réalité un mélange de toutes les couleurs. Isaac Newton le démontra au XVIIe siècle en faisant passer la lumière à travers un prisme de verre, qui la décompose en un spectre allant du rouge au violet. Ce phénomène, appelé dispersion, est aussi à l'origine de l'arc-en-ciel, lorsque la lumière du Soleil traverse des gouttes de pluie. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde : environ 700 nanomètres pour le rouge et 400 nanomètres pour le violet.

La couleur d'un objet dépend des longueurs d'onde qu'il absorbe et de celles qu'il renvoie. Une feuille paraît verte parce qu'elle absorbe principalement le rouge et le bleu et réfléchit le vert. Un objet noir absorbe presque toute la lumière, ce qui explique qu'il chauffe davantage au soleil qu'un objet blanc.

Lorsque la lumière rencontre une surface, elle peut être réfléchie, comme par un miroir, absorbée ou transmise. En passant d'un milieu transparent à un autre, elle est déviée : c'est la réfraction. Ce phénomène explique qu'un bâton plongé dans l'eau paraisse brisé et permet le fonctionnement des lentilles, des lunettes et des appareils photo.

Au début du XXe siècle, Albert Einstein montra que la lumière se comporte aussi comme un flux de particules d'énergie appelées photons. Cette double nature, à la fois onde et particule, est l'un des fondements de la physique quantique. L'effet photoélectrique, qu'il expliqua ainsi, est le principe des panneaux solaires.

Chapitre 51

Le son

Le son est une vibration qui se propage dans un milieu matériel, comme l'air, l'eau ou un solide. Lorsqu'un objet vibre, comme la corde d'une guitare, la peau d'un tambour ou nos cordes vocales, il pousse et tire les molécules d'air voisines. Ces molécules transmettent le mouvement à leurs voisines, créant une succession de compressions et de dilatations qui se propage : c'est une onde sonore.

Contrairement à la lumière, le son ne peut pas se propager dans le vide, car il a besoin de matière pour être transmis. Dans l'espace, il n'y a donc aucun son. La vitesse du son dépend du milieu : environ 340 mètres par seconde dans l'air à 20 °C, environ 1 500 mètres par seconde dans l'eau et plus de 5 000 mètres par seconde dans l'acier. C'est parce que la lumière est beaucoup plus rapide que le son que l'on voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre. En comptant les secondes entre les deux et en divisant par trois, on obtient approximativement la distance de l'orage en kilomètres.

Un son est caractérisé par sa fréquence, son intensité et son timbre. La fréquence, mesurée en hertz, correspond au nombre de vibrations par seconde. Elle détermine la hauteur du son : une fréquence élevée donne un son aigu, une fréquence basse un son grave. L'oreille humaine perçoit les sons dont la fréquence est comprise entre environ 20 et 20 000 hertz. En dessous, ce sont les infrasons, que perçoivent les éléphants ; au-dessus, ce sont les ultrasons, utilisés par les chauves-souris et les dauphins pour se repérer par écholocation.

L'intensité sonore, ou volume, se mesure en décibels. L'échelle des décibels est logarithmique : une augmentation de 10 décibels correspond à une intensité dix fois plus grande. Une conversation normale se situe autour de 60 décibels, une rue animée autour de 80 décibels. Une exposition prolongée à des sons dépassant environ 85 décibels peut endommager l'audition de manière irréversible.

Le timbre est ce qui permet de distinguer deux instruments jouant la même note. Il dépend des harmoniques, des fréquences secondaires qui accompagnent la fréquence principale. Les ultrasons sont utilisés en médecine pour l'échographie, qui permet notamment de suivre le développement du fœtus pendant la grossesse.

Chapitre 52

Les états de la matière

La matière qui nous entoure peut se présenter sous différents états. Les trois états les plus courants sur Terre sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. L'eau est un exemple familier : elle peut être solide sous forme de glace, liquide, ou gazeuse sous forme de vapeur d'eau.

Ces états s'expliquent par l'organisation et le mouvement des particules, atomes ou molécules, qui composent la matière. Dans un solide, les particules sont très proches les unes des autres, fortement liées et ordonnées ; elles ne peuvent que vibrer sur place. C'est pourquoi un solide possède une forme propre et un volume propre. Dans un liquide, les particules sont toujours proches mais peuvent glisser les unes sur les autres : un liquide a un volume propre mais prend la forme du récipient qui le contient. Dans un gaz, les particules sont très éloignées les unes des autres, se déplacent rapidement dans toutes les directions et occupent tout l'espace disponible. Un gaz n'a ni forme ni volume propres et il peut être comprimé.

Les changements d'état portent des noms précis. La fusion est le passage du solide au liquide, et la solidification le passage inverse. La vaporisation est le passage du liquide au gaz ; elle peut se faire par ébullition, à une température précise, ou par évaporation, à la surface d'un liquide à toute température. La liquéfaction, ou condensation, est le passage du gaz au liquide, comme la buée sur une vitre froide. La sublimation est le passage direct du solide au gaz, comme pour la glace carbonique, et la condensation solide est le passage inverse, qui forme le givre.

Pour un corps pur, les changements d'état se produisent à des températures fixes, pour une pression donnée. Sous la pression atmosphérique normale, l'eau pure fond à 0 °C et bout à 100 °C. En altitude, la pression diminue et l'eau bout à une température plus basse : au sommet de l'Everest, elle bout vers 70 °C.

Il existe un quatrième état de la matière, le plasma, dans lequel les atomes ont perdu une partie de leurs électrons. Le plasma est l'état le plus répandu dans l'univers, car il constitue les étoiles. Sur Terre, on le rencontre dans les éclairs, les aurores polaires et certaines lampes.

Chapitre 53

Les réactions chimiques

Une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des substances, appelées réactifs, se transforment en de nouvelles substances, appelées produits. Au cours de cette transformation, les liaisons entre les atomes sont rompues puis de nouvelles liaisons se forment. Les atomes eux-mêmes ne sont ni créés ni détruits : ils sont simplement réarrangés.

Ce principe a été énoncé par le chimiste français Antoine Lavoisier à la fin du XVIIIe siècle, sous la forme de la loi de conservation de la masse, souvent résumée par la formule « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». La masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits.

On représente une réaction chimique par une équation. Par exemple, la combustion du méthane, principal composant du gaz naturel, s'écrit : CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O. Une molécule de méthane réagit avec deux molécules de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. Les nombres placés devant les formules, appelés coefficients stœchiométriques, permettent d'équilibrer l'équation pour que chaque type d'atome soit présent en même nombre de chaque côté.

Plusieurs indices permettent de reconnaître une réaction chimique : un changement de couleur, un dégagement de gaz, la formation d'un solide appelé précipité, un dégagement ou une absorption de chaleur, ou l'émission de lumière. Les réactions qui libèrent de la chaleur sont dites exothermiques, comme les combustions. Celles qui absorbent de la chaleur sont dites endothermiques, comme la cuisson d'un œuf.

La vitesse d'une réaction dépend de plusieurs facteurs : la température, car les particules se déplacent plus vite et se rencontrent plus souvent quand il fait chaud ; la concentration des réactifs ; la surface de contact, c'est pourquoi un morceau de sucre se dissout moins vite que du sucre en poudre ; et la présence d'un catalyseur, une substance qui accélère la réaction sans être consommée. Dans les êtres vivants, les enzymes jouent le rôle de catalyseurs.

Les réactions chimiques sont partout : la respiration, la digestion, la photosynthèse, la rouille, la cuisson des aliments, la fermentation du pain ou la combustion du carburant dans un moteur.

Chapitre 54

Les acides et les bases

Les acides et les bases sont deux grandes familles de substances chimiques aux propriétés opposées. On les rencontre partout dans la vie quotidienne : le jus de citron, le vinaigre et le suc gastrique sont acides, tandis que le savon, la soude et l'eau de chaux sont basiques.

Selon la définition proposée par le chimiste suédois Svante Arrhenius à la fin du XIXe siècle, un acide est une substance qui libère des ions hydrogène, notés H+, lorsqu'elle est dissoute dans l'eau, et une base est une substance qui libère des ions hydroxyde, notés OH-. Une définition plus générale, due à Brønsted et Lowry, décrit un acide comme une espèce capable de céder un proton et une base comme une espèce capable d'en capter un.

Pour mesurer l'acidité ou la basicité d'une solution, on utilise l'échelle de pH, qui va généralement de 0 à 14. Une solution de pH égal à 7 est neutre, comme l'eau pure à 25 °C. Une solution de pH inférieur à 7 est acide, et elle est d'autant plus acide que son pH est faible. Une solution de pH supérieur à 7 est basique. L'échelle est logarithmique : une solution de pH 3 est dix fois plus acide qu'une solution de pH 4. Le jus de citron a un pH d'environ 2, le sang humain un pH d'environ 7,4, et l'eau de Javel un pH d'environ 11 à 12.

On peut mesurer le pH avec un pH-mètre électronique, du papier pH ou des indicateurs colorés, des substances qui changent de couleur selon le pH. Le jus de chou rouge, par exemple, est un indicateur naturel : il devient rouge en milieu acide et vert ou jaune en milieu basique. Les fleurs d'hibiscus, utilisées pour préparer le bissap, changent aussi de couleur selon l'acidité.

Lorsqu'on mélange un acide et une base, ils réagissent : c'est une réaction de neutralisation, qui produit de l'eau et un sel. Ce principe est utilisé dans les médicaments antiacides, qui neutralisent l'excès d'acide de l'estomac. Les agriculteurs ajoutent de la chaux aux sols trop acides pour améliorer les rendements.

Les acides et les bases concentrés sont corrosifs et peuvent causer de graves brûlures. Il faut les manipuler avec des gants et des lunettes de protection, et toujours verser l'acide dans l'eau, et non l'inverse.

Chapitre 55

L'énergie et ses formes

L'énergie est la capacité d'un système à produire un travail, c'est-à-dire à provoquer un mouvement, un changement de température, une émission de lumière ou une transformation. Dans le système international, elle se mesure en joules. On utilise aussi le kilowattheure, notamment pour l'électricité : un kilowattheure correspond à 3,6 millions de joules.

L'énergie se présente sous de nombreuses formes. L'énergie cinétique est liée au mouvement d'un objet : plus un objet est lourd et rapide, plus son énergie cinétique est grande. Elle est proportionnelle au carré de la vitesse, ce qui explique pourquoi un choc à 100 kilomètres par heure est beaucoup plus violent qu'à 50 kilomètres par heure. L'énergie potentielle est une énergie stockée en raison de la position d'un objet, par exemple l'eau retenue derrière un barrage en hauteur. L'énergie thermique est liée à l'agitation des particules qui composent la matière. L'énergie chimique est stockée dans les liaisons entre les atomes, comme dans les aliments, le bois ou le pétrole. L'énergie électrique est associée au déplacement des charges, l'énergie rayonnante à la lumière et l'énergie nucléaire au noyau des atomes.

Le premier principe de la thermodynamique, ou principe de conservation de l'énergie, affirme que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite : elle ne peut que se transformer d'une forme à une autre. Dans une centrale hydroélectrique, l'énergie potentielle de l'eau se transforme en énergie cinétique, puis en énergie électrique grâce à une turbine et un alternateur. Dans notre corps, l'énergie chimique des aliments se transforme en énergie thermique et en énergie mécanique pour bouger.

Cependant, lors de chaque transformation, une partie de l'énergie est dissipée sous une forme moins utile, généralement de la chaleur. C'est ce que traduit la notion de rendement : le rapport entre l'énergie utile obtenue et l'énergie consommée. Une ampoule à incandescence transforme moins de 5 % de l'électricité en lumière, le reste devenant de la chaleur, alors qu'une ampoule LED a un bien meilleur rendement.

On distingue les sources d'énergie non renouvelables, comme le pétrole, le charbon, le gaz naturel et l'uranium, dont les réserves sont limitées, et les sources renouvelables, comme le soleil, le vent, l'eau, la biomasse et la géothermie, qui se renouvellent naturellement.

Chapitre 56

Le magnétisme

Le magnétisme est un phénomène physique par lequel certains objets exercent des forces d'attraction ou de répulsion sur d'autres. L'exemple le plus connu est l'aimant, qui attire les objets en fer. Ce phénomène est connu depuis l'Antiquité : les Grecs avaient remarqué qu'une pierre naturelle, la magnétite, attirait le fer. Le mot magnétisme viendrait d'ailleurs de Magnésie, une région de l'Asie Mineure où l'on trouvait cette pierre.

Tout aimant possède deux pôles, appelés pôle nord et pôle sud. Les pôles de même nom se repoussent, tandis que les pôles de noms différents s'attirent. Si l'on coupe un aimant en deux, on n'obtient pas un pôle nord et un pôle sud séparés, mais deux nouveaux aimants possédant chacun deux pôles. Autour d'un aimant existe un champ magnétique, que l'on peut visualiser en répandant de la limaille de fer, qui s'aligne le long des lignes de champ.

Seuls certains matériaux sont fortement attirés par les aimants : le fer, le nickel, le cobalt et certains alliages. On les appelle matériaux ferromagnétiques. L'aluminium, le cuivre, le bois ou le plastique ne sont pas attirés de manière visible.

La Terre elle-même se comporte comme un gigantesque aimant. Son champ magnétique est produit par les mouvements du fer liquide dans son noyau externe. C'est pourquoi l'aiguille aimantée d'une boussole s'oriente vers le nord. La boussole, inventée en Chine, a été utilisée pour la navigation à partir du XIe siècle environ. Le pôle nord magnétique ne coïncide pas exactement avec le pôle nord géographique et il se déplace au fil du temps. Le champ magnétique terrestre nous protège aussi du vent solaire.

Au XIXe siècle, les physiciens découvrirent que l'électricité et le magnétisme sont étroitement liés. En 1820, le Danois Hans Christian Ørsted constata qu'un courant électrique fait dévier une boussole. En 1831, l'Anglais Michael Faraday montra qu'un aimant en mouvement près d'une bobine de fil produit un courant électrique : c'est l'induction électromagnétique. Ce principe est à la base des générateurs électriques, des alternateurs des centrales et des transformateurs. James Clerk Maxwell unifia ensuite ces phénomènes dans la théorie de l'électromagnétisme.

Le magnétisme est utilisé dans de nombreuses technologies : moteurs électriques, haut-parleurs, disques durs, cartes bancaires à bande magnétique, imagerie par résonance magnétique en médecine et trains à sustentation magnétique.

Chapitre 57

La radioactivité

La radioactivité est un phénomène par lequel certains noyaux atomiques instables se transforment spontanément en d'autres noyaux, en émettant des rayonnements et de l'énergie. Ce phénomène est naturel : il existe dans les roches, l'air, l'eau et même dans notre corps, qui contient par exemple du potassium 40 et du carbone 14 radioactifs.

La radioactivité a été découverte en 1896 par le physicien français Henri Becquerel, qui constata que des sels d'uranium impressionnaient une plaque photographique même dans l'obscurité. Marie Curie et son mari Pierre Curie approfondirent ces recherches et découvrirent en 1898 deux nouveaux éléments radioactifs, le polonium et le radium. Marie Curie fut la première femme à recevoir un prix Nobel, en physique en 1903, puis elle reçut un second prix Nobel, en chimie, en 1911. C'est elle qui inventa le terme « radioactivité ».

Il existe plusieurs types de rayonnements radioactifs. Le rayonnement alpha est constitué de noyaux d'hélium ; il est peu pénétrant et une simple feuille de papier suffit à l'arrêter. Le rayonnement bêta est constitué d'électrons ou de positons ; il est arrêté par quelques millimètres d'aluminium. Le rayonnement gamma est une onde électromagnétique très énergétique et très pénétrante ; il faut plusieurs centimètres de plomb ou une épaisse couche de béton pour l'atténuer.

Chaque isotope radioactif est caractérisé par sa demi-vie, ou période, qui est le temps au bout duquel la moitié des noyaux d'un échantillon se sont désintégrés. Elle peut aller d'une fraction de seconde à des milliards d'années. La demi-vie du carbone 14 est d'environ 5 730 ans, ce qui permet de dater des restes organiques jusqu'à environ 50 000 ans. Celle de l'uranium 238 est d'environ 4,5 milliards d'années.

La radioactivité a de nombreuses applications : production d'électricité dans les centrales nucléaires, médecine, avec la radiothérapie contre les cancers et l'imagerie médicale, stérilisation du matériel médical et de certains aliments, datation en archéologie et en géologie.

À forte dose, les rayonnements ionisants sont dangereux pour les êtres vivants : ils peuvent endommager les cellules et l'ADN, provoquant des brûlures, des maladies et des cancers. L'exposition doit donc être contrôlée et limitée. Les accidents nucléaires de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011 ont montré l'ampleur des conséquences possibles.

Chapitre 58

Les forces et le mouvement

En physique, une force est une action capable de modifier le mouvement d'un objet ou de le déformer. Elle est caractérisée par un point d'application, une direction, un sens et une intensité, qui se mesure en newtons. On la représente par une flèche appelée vecteur.

Les lois du mouvement ont été formulées par Isaac Newton en 1687. La première loi, ou principe d'inertie, affirme qu'un objet reste immobile ou continue à se déplacer en ligne droite à vitesse constante tant qu'aucune force ne vient modifier son mouvement, ou si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. C'est pourquoi un passager est projeté vers l'avant lorsqu'un véhicule freine brusquement : son corps tend à conserver son mouvement. D'où l'importance de la ceinture de sécurité.

La deuxième loi établit que l'accélération d'un objet est proportionnelle à la force qui s'exerce sur lui et inversement proportionnelle à sa masse. Elle s'écrit F = m × a. Pour une même force, un objet léger accélère davantage qu'un objet lourd. C'est pourquoi il est plus facile de pousser une brouette vide qu'une brouette pleine.

La troisième loi, ou principe des actions réciproques, affirme que lorsqu'un objet A exerce une force sur un objet B, l'objet B exerce sur A une force de même intensité mais de sens opposé. C'est ce principe qui permet à une fusée de décoller : elle éjecte des gaz vers le bas à grande vitesse, et ces gaz la poussent vers le haut. C'est aussi pourquoi un nageur avance en poussant l'eau vers l'arrière.

Parmi les forces les plus courantes figurent le poids, dû à l'attraction de la Terre, la réaction d'un support, qui empêche un objet posé sur une table de tomber, les forces de frottement, qui s'opposent au mouvement, et la tension d'un fil. Les frottements peuvent être gênants, car ils freinent les véhicules et usent les pièces mécaniques, mais ils sont aussi indispensables : sans eux, il serait impossible de marcher, de freiner ou de tenir un objet.

La vitesse est la distance parcourue par unité de temps, et l'accélération mesure la variation de la vitesse au cours du temps. Ces notions, avec les lois de Newton, permettent de calculer la trajectoire d'un ballon, d'une voiture, d'une planète ou d'un satellite.

Chapitre 59

La photosynthèse

La photosynthèse est le processus par lequel les plantes, les algues et certaines bactéries utilisent l'énergie de la lumière pour fabriquer de la matière organique à partir de dioxyde de carbone et d'eau. Elle libère du dioxygène comme sous-produit. C'est l'une des réactions chimiques les plus importantes de la planète, car elle est à la base de presque toutes les chaînes alimentaires et elle a produit l'oxygène de notre atmosphère.

L'équation globale de la photosynthèse peut s'écrire de façon simplifiée : 6 CO2 + 6 H2O + lumière → C6H12O6 + 6 O2. Six molécules de dioxyde de carbone et six molécules d'eau, grâce à l'énergie lumineuse, produisent une molécule de glucose et six molécules de dioxygène.

Chez les plantes, la photosynthèse a lieu principalement dans les feuilles, à l'intérieur de petits organites appelés chloroplastes. Ceux-ci contiennent un pigment vert, la chlorophylle, qui capte l'énergie lumineuse, surtout dans le rouge et le bleu. C'est parce qu'elle réfléchit la lumière verte que la végétation nous paraît verte. Le dioxyde de carbone entre dans la feuille par de minuscules ouvertures appelées stomates, tandis que l'eau est puisée dans le sol par les racines et transportée jusqu'aux feuilles.

La photosynthèse se déroule en deux grandes étapes. Lors de la phase dite photochimique, qui nécessite la lumière, l'énergie lumineuse est utilisée pour décomposer les molécules d'eau, ce qui libère le dioxygène, et pour produire des molécules riches en énergie. Lors de la seconde phase, appelée cycle de Calvin, cette énergie est utilisée pour fixer le dioxyde de carbone et fabriquer des sucres. Une enzyme appelée Rubisco joue un rôle central dans cette fixation ; c'est probablement la protéine la plus abondante sur Terre.

Le glucose produit sert à la plante de source d'énergie et de matière première pour fabriquer d'autres molécules, comme l'amidon, sa réserve d'énergie, et la cellulose, qui forme ses parois.

Certaines plantes des régions chaudes et sèches, comme le maïs, la canne à sucre ou le sorgho, utilisent une variante plus efficace, appelée photosynthèse en C4, qui limite les pertes d'eau. D'autres, comme les cactus et l'ananas, n'ouvrent leurs stomates que la nuit. La photosynthèse retire chaque année de l'atmosphère d'énormes quantités de dioxyde de carbone, d'où le rôle important des forêts et des océans dans la régulation du climat.

Chapitre 60

L'eau, une molécule remarquable

La molécule d'eau, de formule H2O, est constituée de deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. Malgré sa simplicité, elle possède des propriétés exceptionnelles qui la rendent indispensable à la vie.

La molécule d'eau a une forme coudée, avec un angle d'environ 104,5 degrés entre les deux liaisons. L'atome d'oxygène attire davantage les électrons que les atomes d'hydrogène, si bien que la molécule possède un côté légèrement négatif, du côté de l'oxygène, et un côté légèrement positif, du côté des hydrogènes. On dit que c'est une molécule polaire. Grâce à cette polarité, les molécules d'eau s'attirent entre elles en formant des liaisons hydrogène.

Ces liaisons hydrogène expliquent plusieurs propriétés remarquables. L'eau a des températures de fusion et d'ébullition anormalement élevées pour une si petite molécule ; sans les liaisons hydrogène, elle serait gazeuse à température ambiante. Elle possède une grande capacité thermique : il faut beaucoup d'énergie pour la réchauffer, ce qui permet aux océans de stocker la chaleur et de modérer le climat. Elle a aussi une forte tension superficielle, qui permet à certains insectes de marcher à sa surface.

L'eau est un excellent solvant. Grâce à sa polarité, elle dissout de nombreuses substances, comme le sel, le sucre et beaucoup de minéraux. C'est pourquoi on la qualifie parfois de solvant universel. Dans les êtres vivants, elle transporte les nutriments, les déchets et les molécules nécessaires aux réactions chimiques.

Une autre propriété étonnante concerne la glace. Pour la plupart des substances, l'état solide est plus dense que l'état liquide. Mais l'eau, en gelant, forme une structure cristalline ouverte, si bien que la glace est environ 9 % moins dense que l'eau liquide. C'est pourquoi la glace flotte. Ce phénomène est essentiel pour la vie aquatique : en hiver, la glace forme une couche isolante à la surface des lacs, et l'eau reste liquide en dessous. L'eau atteint d'ailleurs sa densité maximale vers 4 °C.

Sur Terre, l'eau circule en permanence entre les océans, l'atmosphère, les glaces, les cours d'eau et les nappes souterraines : c'est le cycle de l'eau, alimenté par l'énergie du Soleil.

Chapitre 61

Les métaux

Les métaux forment la plus grande famille d'éléments chimiques : environ les trois quarts des éléments du tableau périodique sont des métaux. Ils partagent plusieurs propriétés caractéristiques. Ils sont généralement brillants lorsqu'ils sont polis, bons conducteurs de l'électricité et de la chaleur, et la plupart sont solides à température ambiante, à l'exception notable du mercure, qui est liquide. Ils sont aussi ductiles, c'est-à-dire qu'on peut les étirer en fils, et malléables, c'est-à-dire qu'on peut les marteler en feuilles.

Ces propriétés s'expliquent par la liaison métallique. Dans un métal, les atomes sont disposés de façon régulière et leurs électrons externes ne sont pas attachés à un atome particulier : ils forment une sorte de « mer d'électrons » libres de circuler. Ces électrons mobiles permettent la conduction électrique et thermique et expliquent la brillance des métaux.

Le fer est le métal le plus utilisé au monde, principalement sous forme d'acier, un alliage de fer et d'une petite quantité de carbone. L'acier est indispensable pour la construction, les machines, les véhicules et les outils. Le cuivre est utilisé pour les câbles électriques grâce à son excellente conductivité. L'aluminium, léger et résistant à la corrosion, est utilisé dans les avions, les emballages et les lignes électriques ; il est fabriqué à partir de la bauxite, dont la Guinée possède parmi les plus grandes réserves mondiales. L'or et l'argent, rares et inaltérables, servent à la bijouterie, à la monnaie et à l'électronique.

Dans la nature, la plupart des métaux ne se trouvent pas à l'état pur mais sous forme de minerais, c'est-à-dire combinés à d'autres éléments, comme l'oxygène ou le soufre. La métallurgie consiste à extraire les métaux de leurs minerais, souvent en les chauffant à haute température en présence de carbone. L'Afrique a une très longue tradition métallurgique : la fonte du fer y est attestée depuis plus de 2 500 ans, notamment dans la culture de Nok au Nigeria, et des forgerons ont joué un rôle social important dans de nombreuses sociétés.

De nombreux métaux réagissent avec l'oxygène et l'humidité de l'air : c'est la corrosion. La rouille du fer en est l'exemple le plus connu. Pour protéger les métaux, on peut les peindre, les recouvrir d'une couche de zinc, on parle alors de galvanisation, ou utiliser des alliages résistants comme l'acier inoxydable.

Certains métaux, comme le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre, sont devenus stratégiques pour la transition énergétique, car ils sont nécessaires à la fabrication des batteries et des moteurs électriques. La République démocratique du Congo produit environ 70 % du cobalt mondial.

Chapitre 62

La chaleur et la température

Dans le langage courant, on confond souvent chaleur et température, mais en physique ce sont deux notions différentes. La température mesure le degré d'agitation des particules qui composent un corps : plus les atomes et les molécules s'agitent rapidement, plus la température est élevée. La chaleur, elle, est un transfert d'énergie qui se produit spontanément d'un corps chaud vers un corps plus froid, jusqu'à ce que leurs températures s'égalisent.

La température se mesure avec un thermomètre. Plusieurs échelles existent. L'échelle Celsius, la plus utilisée dans le monde, fixe le point de fusion de la glace à 0 °C et le point d'ébullition de l'eau à 100 °C sous pression normale. L'échelle Fahrenheit, encore utilisée aux États-Unis, fixe ces points à 32 °F et 212 °F. L'échelle Kelvin, utilisée par les scientifiques, part du zéro absolu, la température la plus basse possible, à laquelle l'agitation des particules est minimale : 0 kelvin correspond à environ -273,15 °C.

La chaleur peut se transmettre de trois façons. La conduction est le transfert de chaleur de proche en proche à travers un matériau, sans déplacement de matière, comme lorsque le manche d'une cuillère métallique plongée dans un liquide chaud se réchauffe. Les métaux sont de bons conducteurs thermiques, tandis que le bois, l'air ou la laine sont des isolants. La convection est le transfert de chaleur par le déplacement d'un fluide, liquide ou gaz : l'air chaud, moins dense, monte, tandis que l'air froid descend, créant des courants. C'est ainsi que l'eau chauffe dans une casserole et que se forment les vents. Le rayonnement est le transfert de chaleur par des ondes électromagnétiques, principalement infrarouges, qui peuvent se propager même dans le vide. C'est ainsi que la chaleur du Soleil nous parvient.

Ces principes sont utilisés dans la vie quotidienne. Les maisons traditionnelles en terre, aux murs épais, restent fraîches pendant la journée car la terre conduit lentement la chaleur. Les toits clairs réfléchissent le rayonnement solaire. Une glacière ou une bouteille isotherme limite les trois modes de transfert de chaleur. Le canari, une jarre en terre cuite poreuse utilisée en Afrique de l'Ouest, rafraîchit l'eau grâce à l'évaporation à sa surface, qui absorbe de la chaleur.

Chapitre 63

Les polymères et les plastiques

Un polymère est une très grande molécule, appelée macromolécule, formée par la répétition d'un grand nombre de petites unités appelées monomères, reliées entre elles comme les maillons d'une chaîne. Le mot vient du grec « poly », plusieurs, et « meros », partie.

Il existe de nombreux polymères naturels. La cellulose, qui constitue les parois des cellules végétales et le bois, est un polymère de glucose. L'amidon, réserve d'énergie des plantes, en est un autre. Les protéines sont des polymères d'acides aminés et l'ADN est un polymère de nucléotides. Le caoutchouc naturel, extrait du latex de l'hévéa, est aussi un polymère ; la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc naturel.

Les polymères synthétiques, fabriqués par l'industrie chimique principalement à partir du pétrole et du gaz, sont couramment appelés plastiques. Le premier plastique entièrement synthétique, la bakélite, fut inventé en 1907 par Leo Baekeland. La production de plastiques a explosé après la Seconde Guerre mondiale. Parmi les plus courants figurent le polyéthylène, utilisé pour les sacs et les emballages, le polypropylène, le polychlorure de vinyle ou PVC, utilisé pour les tuyaux, le polystyrène et le polyéthylène téréphtalate ou PET, utilisé pour les bouteilles. Le nylon et le polyester sont des polymères utilisés comme fibres textiles.

Les plastiques ont des qualités remarquables : ils sont légers, résistants, imperméables, faciles à mouler et bon marché. Ils sont utilisés dans l'emballage, la construction, l'automobile, l'électronique, la médecine et le textile.

Mais leur durabilité est aussi leur principal défaut. La plupart des plastiques ne sont pas biodégradables et peuvent persister dans l'environnement pendant des centaines d'années. Ils se fragmentent progressivement en microplastiques, que l'on retrouve aujourd'hui dans les océans, les sols, l'air et même dans le corps humain. Selon l'OCDE, seuls environ 9 % des déchets plastiques mondiaux sont recyclés. Les sacs plastiques bouchent les caniveaux, aggravant les inondations, et sont ingérés par le bétail et les animaux marins.

Pour lutter contre cette pollution, de nombreux pays ont interdit les sacs plastiques à usage unique. Le Rwanda fut l'un des pionniers en 2008, et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ont adopté des interdictions. Les solutions passent par la réduction de la consommation, la réutilisation, le recyclage et le développement de matériaux biodégradables.

Chapitre 64

Les ondes électromagnétiques et les télécommunications

Les ondes électromagnétiques sont des oscillations couplées d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui se propagent dans l'espace, même dans le vide, à la vitesse de la lumière. Leur existence fut prédite par le physicien écossais James Clerk Maxwell dans les années 1860, puis démontrée expérimentalement par l'Allemand Heinrich Hertz en 1887. L'unité de fréquence, le hertz, porte son nom.

Les ondes électromagnétiques forment un vaste spectre, classé selon leur fréquence ou leur longueur d'onde. Des fréquences les plus basses aux plus élevées, on trouve les ondes radio, les micro-ondes, l'infrarouge, la lumière visible, l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Plus la fréquence est élevée, plus l'onde transporte d'énergie.

Les ondes radio et les micro-ondes sont à la base des télécommunications modernes. À la fin du XIXe siècle, l'Italien Guglielmo Marconi réalisa les premières transmissions de télégraphie sans fil, puis la première liaison transatlantique en 1901. La radio, puis la télévision, se développèrent au XXe siècle. Aujourd'hui, les ondes transportent les signaux de la téléphonie mobile, du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS et de la télévision par satellite.

Pour transmettre une information, on module une onde porteuse, c'est-à-dire qu'on fait varier l'une de ses caractéristiques. En modulation d'amplitude, utilisée par les radios AM, on fait varier l'intensité de l'onde. En modulation de fréquence, utilisée par les radios FM, on fait varier légèrement sa fréquence. Les technologies numériques modernes utilisent des techniques plus complexes qui permettent de transmettre de grandes quantités de données.

Les réseaux de téléphonie mobile reposent sur des antennes-relais qui découpent le territoire en zones appelées cellules. Les générations successives, 2G, 3G, 4G et 5G, ont permis d'augmenter considérablement les débits. En Afrique, le téléphone mobile a permis à des centaines de millions de personnes d'accéder aux télécommunications sans passer par le téléphone fixe, et il a favorisé l'essor des services financiers mobiles.

Les micro-ondes servent aussi à chauffer les aliments : dans un four à micro-ondes, elles font vibrer les molécules d'eau, ce qui produit de la chaleur. Les rayons X sont utilisés en radiographie médicale, et l'infrarouge dans les télécommandes et les caméras thermiques.

Chapitre 65

La pression et la pression atmosphérique

La pression est une grandeur physique qui mesure la force exercée perpendiculairement sur une surface, rapportée à l'aire de cette surface. Dans le système international, elle se mesure en pascals : un pascal correspond à une force d'un newton répartie sur un mètre carré. Pour une même force, plus la surface est petite, plus la pression est grande. C'est pourquoi un couteau bien aiguisé coupe facilement, et pourquoi on s'enfonce moins dans le sable avec des chaussures larges qu'avec des talons fins.

L'air qui nous entoure a une masse et exerce une pression sur tout ce qu'il touche : c'est la pression atmosphérique. Au niveau de la mer, elle vaut en moyenne environ 101 325 pascals, soit 1 013 hectopascals, ce qui correspond au poids d'une colonne d'air d'environ 1 kilogramme par centimètre carré. Nous ne la ressentons pas, car la pression à l'intérieur de notre corps l'équilibre.

En 1643, le physicien italien Evangelista Torricelli inventa le baromètre à mercure et montra que la pression de l'air pouvait soutenir une colonne de mercure d'environ 76 centimètres. Quelques années plus tard, Blaise Pascal fit monter un baromètre au sommet du puy de Dôme et montra que la pression diminue avec l'altitude. À 5 500 mètres d'altitude, la pression atmosphérique est environ la moitié de celle du niveau de la mer, ce qui rend la respiration plus difficile.

Les variations de pression atmosphérique jouent un rôle central en météorologie. Les zones de haute pression, ou anticyclones, sont généralement associées à un temps stable et sec. Les zones de basse pression, ou dépressions, sont associées aux nuages, à la pluie et au vent. L'air se déplace des hautes pressions vers les basses pressions, ce qui crée les vents. Les cyclones tropicaux sont des dépressions très creusées.

Dans les liquides, la pression augmente avec la profondeur, en raison du poids du liquide situé au-dessus. Dans l'eau, elle augmente d'environ une atmosphère tous les 10 mètres. Les plongeurs doivent remonter lentement pour éviter les accidents de décompression.

La pression est utilisée dans de nombreuses applications : les autocuiseurs, où la pression élevée permet à l'eau de bouillir au-dessus de 100 °C et accélère la cuisson, les pneus, les systèmes hydrauliques des freins et des engins de chantier, ou encore les pompes.

Chapitre 66

La relativité d'Einstein

La théorie de la relativité, élaborée par Albert Einstein au début du XXe siècle, a profondément transformé notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravitation. Elle comprend deux volets : la relativité restreinte, publiée en 1905, et la relativité générale, publiée en 1915.

La relativité restreinte repose sur deux principes. Le premier affirme que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs se déplaçant à vitesse constante les uns par rapport aux autres. Le second affirme que la vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les observateurs, quelle que soit leur vitesse. Ces principes, apparemment simples, ont des conséquences surprenantes.

La première est la dilatation du temps : le temps s'écoule plus lentement pour un objet en mouvement rapide, vu par un observateur immobile. Cet effet est imperceptible dans la vie quotidienne, mais il devient important à des vitesses proches de celle de la lumière. Il a été vérifié expérimentalement, notamment avec des horloges atomiques embarquées dans des avions et avec des particules instables qui vivent plus longtemps lorsqu'elles voyagent très vite. Une autre conséquence est la contraction des longueurs dans le sens du mouvement. Enfin, aucun objet ayant une masse ne peut atteindre ou dépasser la vitesse de la lumière.

La relativité restreinte établit aussi l'équivalence entre la masse et l'énergie, exprimée par la célèbre formule $E = mc^2$, où E est l'énergie, m la masse et c la vitesse de la lumière. Comme c est un nombre très grand, une petite quantité de masse correspond à une énorme quantité d'énergie. C'est le principe de l'énergie nucléaire et de l'énergie produite par les étoiles.

La relativité générale est une théorie de la gravitation. Selon Einstein, la gravitation n'est pas une force à distance, mais une déformation de l'espace-temps causée par la présence de masse et d'énergie. Les objets suivent les trajectoires les plus naturelles dans cet espace-temps courbé. Cette théorie prédit que la lumière est déviée par les masses, ce qui fut confirmé lors d'une éclipse solaire en 1919, notamment par des observations réalisées sur l'île de Principe, dans le golfe de Guinée. Elle prédit aussi l'existence des trous noirs et des ondes gravitationnelles, détectées pour la première fois en 2015. La relativité est indispensable au fonctionnement du GPS.

Chapitre 67

La combustion

La combustion est une réaction chimique au cours de laquelle un combustible réagit avec un comburant, généralement le dioxygène de l'air, en libérant de l'énergie sous forme de chaleur et souvent de lumière. C'est l'une des réactions chimiques les plus anciennement maîtrisées par l'être humain, qui utilise le feu depuis des centaines de milliers d'années pour se chauffer, cuire ses aliments et se protéger.

Pour qu'une combustion se produise, trois éléments doivent être réunis : un combustible, comme le bois, le charbon, le gaz ou l'essence ; un comburant, le plus souvent l'oxygène ; et une source d'énergie d'activation, comme une flamme ou une étincelle, qui permet de démarrer la réaction. On représente ces trois conditions par le triangle du feu. Pour éteindre un incendie, il suffit de supprimer l'un des trois éléments : retirer le combustible, étouffer le feu pour le priver d'oxygène, par exemple avec une couverture ou du sable, ou le refroidir avec de l'eau.

Lorsque la combustion d'un composé contenant du carbone et de l'hydrogène est complète, c'est-à-dire en présence d'une quantité suffisante d'oxygène, elle produit essentiellement du dioxyde de carbone et de l'eau. La flamme est alors généralement bleue. Lorsque l'oxygène manque, la combustion est incomplète : elle produit alors aussi du monoxyde de carbone et des particules de carbone, la suie, qui donnent une flamme jaune ou orangée et fumeuse.

Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux, car il est incolore, inodore et toxique. Il se fixe sur l'hémoglobine du sang à la place de l'oxygène et peut provoquer des intoxications mortelles. Il ne faut jamais utiliser un réchaud à charbon ou un groupe électrogène dans une pièce fermée.

La combustion des combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel, fournit encore la majeure partie de l'énergie consommée dans le monde. Mais elle libère de grandes quantités de dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique, ainsi que des polluants atmosphériques. Dans de nombreux foyers africains, la cuisson au bois ou au charbon de bois sur des foyers ouverts expose les familles à des fumées nocives et contribue à la déforestation. Les foyers améliorés et le gaz de pétrole liquéfié permettent de réduire ces impacts.

Chapitre 68

Les mélanges et la séparation des substances

En chimie, on distingue les corps purs, constitués d'une seule substance, et les mélanges, qui contiennent plusieurs substances différentes. La plupart des matériaux que nous rencontrons dans la vie quotidienne sont des mélanges : l'air, l'eau de mer, le lait, le sang, les roches ou le jus de fruits.

Un mélange homogène présente un aspect uniforme : on ne peut pas distinguer ses différents constituants à l'œil nu. L'eau salée, l'air ou le sirop dilué sont des mélanges homogènes. Lorsqu'un solide se dissout dans un liquide pour former un mélange homogène, on parle de solution : le liquide est le solvant et la substance dissoute est le soluté. Un mélange hétérogène, au contraire, permet de distinguer plusieurs constituants, comme l'eau boueuse, l'huile et l'eau, ou le sable et le gravier.

Il existe de nombreuses techniques pour séparer les constituants d'un mélange, en fonction de leurs propriétés. La décantation consiste à laisser reposer un mélange hétérogène pour que les particules solides les plus lourdes se déposent au fond. La filtration permet de retenir les particules solides à l'aide d'un filtre, comme un papier filtre, un tissu ou une couche de sable. Ces techniques sont utilisées dans le traitement de l'eau potable.

L'évaporation permet de récupérer un solide dissous en faisant évaporer le solvant. C'est ainsi que l'on produit le sel dans les marais salants, comme au lac Rose au Sénégal ou dans les salines côtières. La distillation consiste à chauffer un mélange liquide pour vaporiser le constituant le plus volatil, puis à condenser cette vapeur pour le récupérer. Elle permet d'obtenir de l'eau pure à partir d'eau salée, de produire des boissons alcoolisées ou des huiles essentielles, et de raffiner le pétrole, dont les différents constituants sont séparés dans des colonnes de distillation.

La chromatographie permet de séparer les constituants d'un mélange en fonction de leur vitesse de migration sur un support. Une expérience simple consiste à déposer une tache d'encre sur un papier buvard dont l'extrémité trempe dans l'eau : l'encre se sépare en plusieurs couleurs. Les techniques de chromatographie sont utilisées dans les laboratoires d'analyse, par exemple pour les contrôles antidopage.

D'autres méthodes existent, comme l'aimantation pour séparer le fer d'autres matériaux, la centrifugation, utilisée pour séparer les constituants du sang, ou le vannage traditionnel des céréales, qui utilise le vent pour séparer les grains de leurs enveloppes plus légères.

Chapitre 69

La mécanique quantique

La mécanique quantique est la branche de la physique qui décrit le comportement de la matière et de l'énergie à l'échelle des atomes et des particules. Elle s'est développée au début du XXe siècle, lorsque les physiciens se sont rendu compte que les lois de la physique classique ne permettaient pas d'expliquer certains phénomènes.

Tout a commencé en 1900, lorsque le physicien allemand Max Planck proposa, pour expliquer le rayonnement émis par les corps chauds, que l'énergie ne peut être échangée que par petits paquets indivisibles, appelés quanta. En 1905, Albert Einstein utilisa cette idée pour expliquer l'effet photoélectrique : la lumière est elle-même composée de quanta d'énergie, les photons. Dans les années 1920, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac et d'autres construisirent la théorie quantique moderne.

La mécanique quantique décrit un monde très différent de notre expérience quotidienne. L'énergie des électrons dans un atome ne peut prendre que certaines valeurs bien précises, ce qui explique que chaque élément émette et absorbe la lumière à des longueurs d'onde caractéristiques. Les particules se comportent à la fois comme des particules et comme des ondes : c'est la dualité onde-particule. Le principe d'incertitude de Heisenberg affirme qu'il est impossible de connaître simultanément avec une précision parfaite la position et la vitesse d'une particule.

La théorie quantique ne prédit généralement pas avec certitude le résultat d'une mesure, mais seulement les probabilités des différents résultats possibles. Avant la mesure, une particule peut se trouver dans une superposition de plusieurs états. Deux particules peuvent aussi être intriquées, c'est-à-dire liées de telle façon que l'état de l'une dépend instantanément de celui de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein lui-même était réticent face à ces aspects ; il aurait déclaré que « Dieu ne joue pas aux dés ».

Malgré son caractère déroutant, la mécanique quantique est l'une des théories les mieux vérifiées de l'histoire de la science. Elle est à la base de nombreuses technologies : les transistors et les puces électroniques, les lasers, les diodes électroluminescentes, les panneaux solaires, l'imagerie par résonance magnétique et les horloges atomiques. Elle ouvre aussi la voie à de nouvelles technologies, comme les ordinateurs quantiques et la cryptographie quantique.

Chapitre 70

Les piles et les batteries

Une pile est un dispositif qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique grâce à une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire un échange d'électrons entre deux substances. Une batterie, ou accumulateur, fonctionne sur le même principe, mais la réaction peut être inversée en lui fournissant de l'électricité : elle est donc rechargeable.

La première pile électrique fut inventée en 1800 par le physicien italien Alessandro Volta. Elle était constituée d'un empilement de disques de cuivre et de zinc séparés par des morceaux de tissu imbibés d'eau salée, d'où le nom de pile. L'unité de tension électrique, le volt, porte son nom.

Toute pile comporte deux électrodes, l'une négative appelée anode lors de la décharge, l'autre positive appelée cathode, plongées dans un électrolyte, une substance qui permet le déplacement des ions. À l'anode, une réaction d'oxydation libère des électrons. Ces électrons circulent dans le circuit extérieur, alimentant l'appareil, jusqu'à la cathode, où ils sont consommés par une réaction de réduction. La pile s'use lorsque les réactifs sont épuisés.

Il existe de nombreux types de piles et de batteries. Les piles alcalines, courantes dans les télécommandes et les lampes, ne sont pas rechargeables. Les batteries au plomb, inventées en 1859, sont utilisées dans les voitures et dans de nombreux systèmes solaires domestiques ; elles sont bon marché mais lourdes. Les batteries lithium-ion, commercialisées à partir de 1991, sont aujourd'hui dominantes dans les téléphones, les ordinateurs portables et les véhicules électriques, car elles stockent beaucoup d'énergie pour un poids réduit. Le prix Nobel de chimie 2019 a récompensé John Goodenough, Stanley Whittingham et Akira Yoshino pour leur développement. Une variante, la batterie lithium-fer-phosphate, plus sûre et plus durable, est de plus en plus utilisée pour le stockage de l'énergie solaire.

Les batteries jouent un rôle clé dans la transition énergétique, car elles permettent de stocker l'électricité produite par les panneaux solaires et les éoliennes, dont la production est variable. Dans les zones rurales d'Afrique, les kits solaires avec batterie permettent à des millions de foyers d'accéder à l'éclairage et de recharger leurs téléphones.

Les piles et batteries usagées contiennent des métaux qui peuvent être toxiques, comme le plomb, le cadmium ou le mercure. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères mais collectées pour être recyclées.

Chapitre 71

La fusion et la fission nucléaires

L'énergie nucléaire provient des forces très puissantes qui lient entre eux les protons et les neutrons au cœur des atomes. Il existe deux façons de libérer cette énergie : la fission et la fusion.

La fission nucléaire consiste à casser un noyau lourd, comme celui de l'uranium 235 ou du plutonium 239, en deux noyaux plus légers. Lorsqu'un neutron percute un noyau d'uranium 235, celui-ci se divise en libérant une grande quantité d'énergie et deux ou trois nouveaux neutrons. Ces neutrons peuvent à leur tour provoquer la fission d'autres noyaux : c'est la réaction en chaîne. La fission a été découverte en 1938 par les chimistes allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann, et expliquée par Lise Meitner et Otto Frisch.

Dans une centrale nucléaire, la réaction en chaîne est contrôlée grâce à des barres de contrôle qui absorbent une partie des neutrons. La chaleur dégagée par la fission chauffe de l'eau, qui se transforme en vapeur et fait tourner une turbine reliée à un alternateur produisant de l'électricité. La première centrale nucléaire civile à produire de l'électricité pour un réseau fut mise en service en 1954 en Union soviétique. En Afrique, seule l'Afrique du Sud exploite aujourd'hui une centrale nucléaire, celle de Koeberg, mais plusieurs pays, dont l'Égypte, en construisent ou en projettent.

L'énergie nucléaire présente l'avantage de produire beaucoup d'électricité sans émettre de gaz à effet de serre pendant son fonctionnement. Ses inconvénients sont le risque d'accident grave, la gestion des déchets radioactifs, dont certains restent dangereux pendant des milliers d'années, et le coût élevé de construction des centrales.

La fusion nucléaire consiste au contraire à assembler deux noyaux légers, comme des isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, pour former un noyau plus lourd, comme l'hélium. C'est la réaction qui fait briller le Soleil et les étoiles. La fusion libère encore plus d'énergie que la fission par unité de masse et produit peu de déchets radioactifs à longue durée de vie. Mais elle nécessite des températures de plus de cent millions de degrés, que l'on ne sait pas encore maintenir de façon rentable. Le projet international ITER, en construction dans le sud de la France, vise à démontrer la faisabilité de la fusion comme source d'énergie. En décembre 2022, un laboratoire américain a obtenu pour la première fois une réaction de fusion produisant plus d'énergie que celle apportée par les lasers pour la déclencher.

Chapitre 72

Les semi-conducteurs

Un semi-conducteur est un matériau dont la capacité à conduire l'électricité est intermédiaire entre celle d'un conducteur, comme le cuivre, et celle d'un isolant, comme le verre. Le plus utilisé est le silicium, le deuxième élément le plus abondant de la croûte terrestre après l'oxygène, que l'on trouve notamment dans le sable sous forme de silice. D'autres semi-conducteurs sont le germanium et l'arséniure de gallium.

La propriété essentielle des semi-conducteurs est que l'on peut contrôler très finement leur conductivité. On le fait par le dopage, qui consiste à introduire dans le cristal de silicium de très petites quantités d'autres éléments. En ajoutant par exemple du phosphore, on apporte des électrons supplémentaires : on obtient un semi-conducteur de type N. En ajoutant du bore, on crée des manques d'électrons, appelés trous, qui se comportent comme des charges positives : on obtient un semi-conducteur de type P.

En associant des zones de type N et de type P, on fabrique des composants électroniques. La diode, formée d'une jonction P-N, ne laisse passer le courant que dans un sens. Le transistor, inventé en 1947 aux laboratoires Bell par John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley, peut amplifier un signal ou fonctionner comme un interrupteur commandé électriquement. C'est l'invention fondatrice de l'électronique moderne.

Les ordinateurs fonctionnent grâce à des milliards de transistors qui jouent le rôle d'interrupteurs représentant les 0 et les 1 du langage binaire. En 1958, Jack Kilby inventa le circuit intégré, qui regroupe de nombreux transistors sur une même puce. Depuis, la miniaturisation n'a cessé de progresser : un processeur récent peut contenir des dizaines de milliards de transistors, dont les dimensions se mesurent en nanomètres. Gordon Moore avait observé en 1965 que le nombre de transistors sur une puce doublait à intervalle régulier, une tendance appelée loi de Moore.

Les semi-conducteurs sont aussi à la base des cellules photovoltaïques, qui transforment la lumière en électricité, et des diodes électroluminescentes, ou LED, qui font l'inverse. La fabrication des puces les plus avancées est concentrée dans quelques pays, notamment à Taïwan, en Corée du Sud et aux États-Unis, ce qui en fait un enjeu économique et géopolitique majeur.

Chapitre 73

Les unités de mesure et le système international

Mesurer une grandeur, c'est la comparer à une grandeur de même nature choisie comme référence, appelée unité. Pendant des siècles, chaque région, voire chaque ville, utilisait ses propres unités, souvent basées sur le corps humain, comme le pied, le pouce ou la coudée. Cette diversité compliquait le commerce et les échanges scientifiques.

À la fin du XVIIIe siècle, pendant la Révolution française, les savants français créèrent le système métrique, avec l'ambition qu'il soit « pour tous les temps, pour tous les peuples ». Le mètre fut défini à l'origine comme la dix-millionième partie de la distance entre le pôle Nord et l'équateur, mesurée le long d'un méridien. Le kilogramme fut défini comme la masse d'un décimètre cube d'eau. Le système était décimal, ce qui facilitait les calculs.

En 1875, dix-sept pays signèrent la Convention du mètre à Paris, créant le Bureau international des poids et mesures. En 1960 fut adopté le Système international d'unités, abrégé SI, aujourd'hui utilisé dans presque tous les pays du monde et dans toute la communauté scientifique.

Le SI repose sur sept unités de base : le mètre pour la longueur, le kilogramme pour la masse, la seconde pour le temps, l'ampère pour l'intensité électrique, le kelvin pour la température, la mole pour la quantité de matière et la candela pour l'intensité lumineuse. Toutes les autres unités, dites dérivées, sont obtenues par combinaison de ces unités de base, comme le newton pour la force, le joule pour l'énergie, le watt pour la puissance ou le pascal pour la pression.

Les définitions des unités ont évolué pour gagner en précision. Le mètre est aujourd'hui défini à partir de la vitesse de la lumière : c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 458 de seconde. La seconde est définie à partir des oscillations de l'atome de césium. Depuis mai 2019, toutes les unités de base sont définies à partir de constantes fondamentales de la nature. Le kilogramme, longtemps défini par un cylindre de platine et d'iridium conservé près de Paris, est désormais défini à partir de la constante de Planck.

Des préfixes permettent d'exprimer des multiples et sous-multiples : kilo pour mille, méga pour un million, giga pour un milliard, milli pour un millième, micro pour un millionième et nano pour un milliardième.

Chapitre 74

Les liaisons chimiques

Les atomes s'associent rarement de façon isolée : dans la nature, la plupart d'entre eux sont liés à d'autres atomes pour former des molécules ou des cristaux. Les forces qui maintiennent les atomes ensemble sont appelées liaisons chimiques. Comprendre ces liaisons permet d'expliquer pourquoi le sel est un solide qui fond à haute température, pourquoi l'eau est liquide à température ambiante, ou pourquoi le diamant est si dur.

La formation des liaisons s'explique par le comportement des électrons les plus externes des atomes, appelés électrons de valence. Les atomes ont tendance à atteindre une configuration électronique stable, généralement celle des gaz nobles, qui possèdent une couche externe complète, souvent avec huit électrons. C'est ce qu'on appelle la règle de l'octet, formulée au début du XXe siècle notamment par le chimiste américain Gilbert Lewis. Pour y parvenir, les atomes peuvent céder, gagner ou partager des électrons.

La liaison ionique se forme entre un atome qui cède facilement des électrons, généralement un métal, et un atome qui en capte facilement, généralement un non-métal. L'exemple classique est le chlorure de sodium, le sel de cuisine. L'atome de sodium possède un seul électron de valence, qu'il cède facilement pour devenir un ion positif, appelé cation, noté Na+. L'atome de chlore, auquel il manque un électron pour compléter sa couche externe, le capte et devient un ion négatif, appelé anion, noté Cl-. Les ions de charges opposées s'attirent fortement par attraction électrostatique. Dans un cristal de sel, chaque ion sodium est entouré de six ions chlorure et inversement, formant un réseau cristallin régulier en forme de cube. Les composés ioniques sont généralement solides à température ambiante, ont des températures de fusion élevées, sont souvent solubles dans l'eau et conduisent l'électricité lorsqu'ils sont fondus ou dissous, car les ions deviennent alors mobiles.

La liaison covalente se forme lorsque deux atomes partagent une ou plusieurs paires d'électrons. Elle s'établit généralement entre des non-métaux. Dans la molécule de dihydrogène, H2, chaque atome d'hydrogène apporte un électron, et les deux électrons sont partagés entre les deux noyaux. Une liaison covalente peut être simple, lorsqu'une paire d'électrons est partagée, double, comme dans la molécule de dioxygène O2, ou triple, comme dans la molécule de diazote N2, très stable, ce qui explique pourquoi l'azote de l'air réagit si difficilement.

Lorsque les deux atomes liés sont identiques, les électrons sont partagés équitablement : la liaison est dite covalente pure ou apolaire. Lorsque les atomes sont différents, l'un d'eux peut attirer davantage les électrons partagés. Cette capacité à attirer les électrons s'appelle

l'électronégativité ; elle a été quantifiée par le chimiste américain Linus Pauling, qui reçut le prix Nobel de chimie en 1954 pour ses travaux sur la liaison chimique. Le fluor est l'élément le plus électronégatif, suivi de l'oxygène et de l'azote. Dans une liaison entre deux atomes d'électronégativités différentes, les électrons sont déplacés vers l'atome le plus électronégatif, qui porte alors une charge partielle négative, tandis que l'autre porte une charge partielle positive : la liaison est dite covalente polaire. C'est le cas des liaisons entre l'oxygène et l'hydrogène dans la molécule d'eau. En réalité, il existe une continuité entre la liaison covalente pure et la liaison ionique, selon la différence d'électronégativité.

Certains solides sont formés d'un immense réseau d'atomes liés par des liaisons covalentes. C'est le cas du diamant, dans lequel chaque atome de carbone est lié à quatre autres atomes de carbone selon une structure tridimensionnelle très rigide, ce qui en fait le matériau naturel le plus dur. Le graphite, également formé uniquement de carbone, a une structure différente : des feuillets d'atomes disposés en hexagones, empilés et faiblement liés entre eux, qui peuvent glisser les uns sur les autres. C'est pourquoi le graphite est tendre et utilisé dans les mines de crayon. Un seul de ces feuillets, le graphène, isolé en 2004 par Andre Geim et Konstantin Novoselov, prix Nobel de physique en 2010, est un matériau aux propriétés exceptionnelles. Le quartz, ou silice, présent dans le sable, est aussi un solide covalent.

La liaison métallique, propre aux métaux, a déjà été évoquée : les atomes métalliques mettent en commun leurs électrons de valence, qui forment une « mer d'électrons » délocalisés autour des ions positifs. Elle explique la conductivité, l'éclat et la malléabilité des métaux.

En plus de ces liaisons fortes, il existe des interactions plus faibles entre les molécules, appelées forces intermoléculaires. Les forces de Van der Waals, du nom du physicien néerlandais Johannes Diderik van der Waals, sont des attractions faibles qui existent entre toutes les molécules, dues aux fluctuations de la répartition des électrons. Elles expliquent par exemple que les gaz comme l'azote puissent être liquéfiés à très basse température, ou que le gecko puisse adhérer aux murs grâce aux millions de petits poils de ses pattes. La liaison hydrogène, plus forte, se forme entre un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif, comme l'oxygène ou l'azote, et un autre atome électronégatif voisin. Elle est responsable des propriétés exceptionnelles de l'eau et joue un rôle essentiel en biologie : c'est elle qui maintient ensemble les deux brins de la double hélice de l'ADN et qui donne leur forme aux protéines.

La forme géométrique des molécules découle de la répartition des paires d'électrons autour des atomes, qui se repoussent et cherchent à s'éloigner le plus possible les unes des autres. Ainsi, la molécule de méthane CH4 a une forme de tétraèdre, la molécule de dioxyde

de carbone CO2 est linéaire, et la molécule d'eau est coudée. Cette forme influence fortement les propriétés des substances, comme leur polarité, leur solubilité et leur réactivité.

Chapitre 75

L'oxydoréduction

L'oxydoréduction, ou réaction redox, est l'un des grands types de réactions chimiques. Elle correspond à un transfert d'électrons entre deux espèces chimiques. L'espèce qui perd des électrons est dite oxydée ; celle qui gagne des électrons est dite réduite. Les deux phénomènes sont toujours simultanés : un électron cédé par une espèce est forcément capté par une autre. L'espèce qui capte des électrons, provoquant l'oxydation de l'autre, est appelée oxydant, et celle qui cède des électrons est appelée réducteur.

Historiquement, le mot oxydation désignait la combinaison d'un corps avec l'oxygène, comme lorsque le fer rouille ou que le bois brûle. Lavoisier montra à la fin du XVIIIe siècle le rôle de l'oxygène dans la combustion et la respiration. La réduction désignait à l'inverse le fait de retirer l'oxygène d'un minerai pour obtenir un métal, comme lorsqu'on réduit l'oxyde de fer dans un haut fourneau pour produire du fer. La définition moderne, fondée sur le transfert d'électrons, est plus générale et englobe des réactions qui ne font pas intervenir l'oxygène.

Un moyen mnémotechnique souvent utilisé pour s'en souvenir est : « l'oxydant gagne des électrons, le réducteur en perd ». Un oxydant et le réducteur qu'il devient après avoir gagné des électrons forment un couple oxydant-réducteur, comme le couple formé par l'ion cuivre et le cuivre métallique, ou par l'ion fer et le fer métallique.

Un exemple simple consiste à plonger une lame de zinc dans une solution bleue de sulfate de cuivre. Au bout de quelque temps, la lame se recouvre d'un dépôt rougeâtre de cuivre métallique, et la solution se décolore. Les atomes de zinc ont cédé des électrons et sont passés en solution sous forme d'ions zinc : le zinc a été oxydé. Les ions cuivre ont capté ces électrons et se sont déposés sous forme de cuivre métallique : ils ont été réduits. Les chimistes ont établi une classification électrochimique des métaux, qui permet de prévoir quels métaux peuvent réduire les ions d'autres métaux. Les métaux dits nobles, comme l'or, l'argent ou le platine, sont difficiles à oxyder, ce qui explique qu'ils ne se corrodent pas et qu'on les trouve parfois à l'état natif dans la nature.

Les réactions d'oxydoréduction sont omniprésentes. La combustion est une oxydoréduction rapide dans laquelle le combustible est oxydé par le dioxygène. La corrosion des métaux en est une forme lente : en présence d'eau et d'oxygène, le fer est oxydé et forme de la rouille, un mélange d'oxydes et d'hydroxydes de fer hydratés. La rouille est poreuse et s'écaille, si bien qu'elle ne protège pas le métal en dessous, contrairement à la couche d'oxyde très fine et adhérente qui se forme à la surface de l'aluminium et le protège. La corrosion coûte chaque année des sommes considérables, en

dégradant les ponts, les canalisations, les navires et les véhicules.

Plusieurs méthodes permettent de protéger les métaux de la corrosion. On peut les isoler de l'air et de l'eau par une couche de peinture, de vernis ou d'huile. On peut les recouvrir d'un autre métal moins oxydable, comme le chrome. La galvanisation consiste à recouvrir le fer d'une couche de zinc : le zinc, plus réducteur que le fer, s'oxyde à sa place et le protège même si la couche est rayée. Le même principe est utilisé dans la protection par anode sacrificielle : on fixe des blocs de zinc ou de magnésium sur la coque des navires ou sur les canalisations enterrées, qui se corrodent à la place de l'acier et sont remplacés régulièrement. Les tôles galvanisées utilisées pour les toitures dans de nombreuses régions d'Afrique sont protégées de cette façon.

L'oxydoréduction est aussi au cœur de la vie. La respiration cellulaire est une suite de réactions d'oxydoréduction dans lesquelles le glucose est oxydé et le dioxygène réduit en eau, l'énergie libérée étant stockée sous forme d'ATP. La photosynthèse est l'inverse : l'eau est oxydée en dioxygène et le dioxyde de carbone réduit en sucres, grâce à l'énergie de la lumière. Les antioxydants, comme la vitamine C ou la vitamine E, présents dans de nombreux fruits et légumes, sont des réducteurs qui protègent les cellules contre les dommages causés par des espèces très oxydantes appelées radicaux libres.

Dans la vie quotidienne, de nombreux produits sont des oxydants : l'eau de Javel, à base d'hypochlorite de sodium, qui désinfecte et blanchit ; l'eau oxygénée, utilisée pour désinfecter les plaies ; le chlore utilisé pour traiter l'eau potable et l'eau des piscines. Le brunissement d'une pomme ou d'une banane coupée est dû à l'oxydation de certaines molécules par l'oxygène de l'air, catalysée par des enzymes ; le jus de citron, riche en vitamine C et acide, ralentit ce phénomène. La photographie argentique reposait aussi sur l'oxydoréduction : la lumière provoque la réduction des ions argent en argent métallique, qui forme l'image.

L'oxydoréduction est enfin le principe de fonctionnement des piles et des batteries, dans lesquelles l'oxydation et la réduction se produisent dans deux compartiments séparés, ce qui oblige les électrons à circuler dans un circuit extérieur et produit un courant électrique. À l'inverse, l'électrolyse utilise un courant électrique pour provoquer une réaction d'oxydoréduction qui ne se produirait pas spontanément. Elle est utilisée pour produire l'aluminium à partir de l'alumine, pour purifier le cuivre, pour produire le chlore et la soude à partir de l'eau salée, pour recouvrir des objets d'une fine couche de métal, comme l'argenture ou le chromage, et pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau.

Chapitre 76

La chimie organique

La chimie organique est la branche de la chimie qui étudie les composés du carbone. À l'origine, au début du XIXe siècle, on appelait composés organiques les substances issues des êtres vivants, et l'on pensait qu'elles ne pouvaient être produites que par une « force vitale » propre aux organismes. Cette idée fut remise en cause en 1828, lorsque le chimiste allemand Friedrich Wöhler synthétisa l'urée, une substance présente dans l'urine, à partir d'un composé minéral, le cyanate d'ammonium. Aujourd'hui, la chimie organique désigne simplement la chimie des composés contenant des liaisons carbone-hydrogène, qu'ils soient naturels ou synthétiques.

Le carbone occupe une place à part parmi les éléments. Il possède quatre électrons de valence et peut donc former quatre liaisons covalentes. Surtout, les atomes de carbone peuvent se lier entre eux pour former des chaînes très longues, ramifiées ou fermées en cycles, avec des liaisons simples, doubles ou triples. Cette capacité, appelée caténation, permet l'existence d'un nombre pratiquement infini de molécules. On connaît aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de composés organiques, beaucoup plus que tous les composés des autres éléments réunis. C'est pourquoi la vie, qui nécessite des molécules très variées et complexes, est fondée sur la chimie du carbone.

Les composés organiques les plus simples sont les hydrocarbures, formés uniquement de carbone et d'hydrogène. Les alcanes ne contiennent que des liaisons simples. Le plus simple est le méthane, CH4, principal constituant du gaz naturel. Viennent ensuite l'éthane, le propane et le butane, utilisés comme gaz combustibles, notamment dans les bouteilles de gaz de cuisine. Les alcanes plus longs se trouvent dans l'essence, le kérosène, le gazole et la paraffine. Les alcènes contiennent au moins une double liaison carbone-carbone ; l'éthylène, le plus simple, est une molécule fondamentale de l'industrie chimique, qui sert notamment à fabriquer le polyéthylène, et c'est aussi une hormone végétale qui fait mûrir les fruits. Les hydrocarbures aromatiques, comme le benzène, possèdent un cycle de six atomes de carbone à la structure particulièrement stable. Le chimiste allemand August Kekulé aurait imaginé la structure cyclique du benzène en 1865 après avoir rêvé d'un serpent qui se mord la queue.

La diversité des composés organiques vient aussi de la présence d'autres atomes, comme l'oxygène, l'azote, le soufre, le phosphore ou les halogènes, regroupés en groupes fonctionnels qui déterminent les propriétés chimiques des molécules. Les alcools possèdent un groupe hydroxyle, OH ; l'éthanol, présent dans les boissons alcoolisées et produit par fermentation, en est l'exemple le plus connu. Les acides carboxyliques possèdent un groupe

COOH ; l'acide acétique donne au vinaigre son goût, et l'acide citrique est présent dans les agrumes. Les esters, formés par la réaction d'un acide et d'un alcool, sont souvent responsables des odeurs agréables des fruits et des fleurs ; ils sont utilisés comme arômes et en parfumerie. Les amines contiennent de l'azote et sont présentes dans de nombreuses substances biologiques et médicaments. Les aldéhydes et les cétones possèdent un groupe carbonyle ; l'acétone est un solvant courant, utilisé par exemple dans les dissolvants pour vernis à ongles.

Un phénomène important en chimie organique est l'isomérie. Deux molécules peuvent avoir exactement la même formule brute, c'est-à-dire le même nombre d'atomes de chaque élément, mais une structure différente, et donc des propriétés différentes. Par exemple, l'éthanol et le méthoxyméthane ont tous deux la formule C2H6O, mais le premier est un liquide buvable et le second un gaz. Certaines molécules existent sous deux formes qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir, comme une main droite et une main gauche, sans être superposables : on parle de chiralité. Ces deux formes peuvent avoir des effets biologiques très différents. Le drame de la thalidomide, un médicament prescrit aux femmes enceintes à la fin des années 1950, dont l'une des formes provoquait de graves malformations chez les nouveau-nés, a rappelé l'importance de cette propriété.

Les grandes molécules du vivant sont des composés organiques. Les glucides, comme le glucose, le saccharose ou l'amidon, servent de source d'énergie et de structure. Les lipides, comme les graisses, les huiles et les phospholipides des membranes cellulaires, stockent l'énergie et forment les membranes. Les protéines, formées de chaînes d'acides aminés, assurent d'innombrables fonctions : enzymes, hormones, anticorps, structures. Les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, portent l'information génétique.

La chimie organique a des applications considérables. La pétrochimie transforme le pétrole et le gaz naturel en carburants, plastiques, fibres synthétiques, solvants, détergents, engrais et pesticides. La chimie pharmaceutique conçoit et synthétise des médicaments : l'aspirine, synthétisée sous sa forme moderne en 1897, en est un exemple classique, dérivé d'une substance présente dans l'écorce de saule. Beaucoup de médicaments sont inspirés de substances naturelles extraites de plantes, comme la quinine, tirée de l'écorce du quinquina et longtemps utilisée contre le paludisme, ou l'artémisinine, extraite de l'armoise annuelle par la chimiste chinoise Tu Youyou, prix Nobel de médecine en 2015. La chimie verte cherche aujourd'hui à concevoir des procédés moins polluants, utilisant des matières premières renouvelables, comme la biomasse, et produisant moins de déchets.

Chapitre 77

La thermodynamique

La thermodynamique est la branche de la physique qui étudie les échanges d'énergie, en particulier sous forme de chaleur et de travail, et les transformations de la matière qui les accompagnent. Elle est née au XIXe siècle avec l'essor des machines à vapeur, lorsque les ingénieurs et les physiciens ont cherché à comprendre comment transformer le plus efficacement possible la chaleur en mouvement.

L'un des fondateurs de cette science est le physicien français Sadi Carnot, qui publia en 1824 un ouvrage intitulé « Réflexions sur la puissance motrice du feu ». Il y montra qu'une machine thermique ne peut produire du travail qu'en faisant passer de la chaleur d'une source chaude vers une source froide, et qu'il existe une limite maximale à son rendement, qui dépend uniquement des températures de ces deux sources. Les travaux de James Prescott Joule, Rudolf Clausius, William Thomson, devenu Lord Kelvin, et Ludwig Boltzmann complétèrent la théorie.

La thermodynamique repose sur quelques principes fondamentaux. Le principe zéro affirme que si deux corps sont chacun en équilibre thermique avec un troisième, ils sont en équilibre thermique entre eux. Il fonde la notion de température et justifie l'usage du thermomètre.

Le premier principe est le principe de conservation de l'énergie. Il affirme que l'énergie d'un système isolé reste constante : elle peut se transformer d'une forme à une autre, mais elle ne peut être ni créée ni détruite. Pour un système qui échange de l'énergie avec l'extérieur, la variation de son énergie interne est égale à la somme de la chaleur reçue et du travail reçu. Joule montra dans les années 1840, par une célèbre expérience dans laquelle la chute d'un poids faisait tourner des palettes dans de l'eau, que le travail mécanique pouvait être converti en chaleur selon une équivalence précise. C'est pourquoi l'unité d'énergie porte son nom. Le premier principe interdit l'existence d'une machine qui produirait du travail sans consommer d'énergie, ce que l'on appelle un mouvement perpétuel de première espèce.

Le deuxième principe introduit une asymétrie fondamentale dans la nature. Il peut être énoncé de plusieurs façons équivalentes. Selon l'énoncé de Clausius, la chaleur ne passe jamais spontanément d'un corps froid vers un corps chaud : il faut fournir du travail pour cela, comme le fait un réfrigérateur. Selon l'énoncé de Kelvin, il est impossible de construire une machine qui transformerait intégralement en travail la chaleur prélevée à une seule source : une partie de la chaleur doit nécessairement être cédée à une source froide. Le deuxième principe s'exprime aussi à l'aide d'une grandeur appelée entropie, introduite par Clausius en 1865. L'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter ou rester constante au

cours d'une transformation. Boltzmann donna une interprétation statistique de l'entropie : elle mesure le nombre de façons dont les particules d'un système peuvent être arrangées en donnant le même état macroscopique, ce que l'on associe souvent au désordre. Un glaçon qui fond dans un verre, un gaz qui se répand dans une pièce ou une goutte d'encre qui se dilue dans l'eau sont des transformations irréversibles au cours desquelles l'entropie augmente. On ne les voit jamais se produire spontanément en sens inverse. Le deuxième principe est souvent présenté comme ce qui donne au temps sa direction, la « flèche du temps ».

Le troisième principe, énoncé par Walther Nernst au début du XXe siècle, affirme que l'entropie d'un cristal parfait tend vers zéro lorsque la température tend vers le zéro absolu, et qu'il est impossible d'atteindre exactement ce zéro absolu, environ -273,15 °C, en un nombre fini d'étapes. Les physiciens ont néanmoins réussi à refroidir des atomes à des températures de quelques milliardièmes de degré au-dessus du zéro absolu.

Les applications de la thermodynamique sont innombrables. Les moteurs thermiques, comme les moteurs de voiture, les turbines des centrales électriques et les réacteurs d'avion, transforment la chaleur produite par une combustion ou une réaction nucléaire en travail mécanique. Leur rendement est limité par le deuxième principe. Le rendement théorique maximal, appelé rendement de Carnot, est d'autant plus élevé que l'écart de température entre la source chaude et la source froide est grand. En pratique, un moteur à essence a un rendement d'environ 25 à 35 %, et une centrale thermique moderne d'environ 35 à 60 %. Le reste de l'énergie est perdu sous forme de chaleur, ce qui explique pourquoi les centrales électriques ont besoin de systèmes de refroidissement importants.

Les machines frigorifiques, comme les réfrigérateurs, les climatiseurs et les pompes à chaleur, fonctionnent à l'inverse : elles utilisent du travail, généralement fourni par un moteur électrique, pour transférer de la chaleur d'une zone froide vers une zone chaude. Elles utilisent un fluide frigorigène qui absorbe de la chaleur en s'évaporant à basse pression dans l'évaporateur, puis est comprimé et cède cette chaleur en se condensant dans le condenseur. Une pompe à chaleur peut fournir plusieurs fois plus de chaleur qu'elle ne consomme d'électricité, car elle prélève l'essentiel de cette chaleur dans l'air extérieur ou le sol.

La thermodynamique est aussi indispensable en chimie, où elle permet de prévoir si une réaction peut se produire spontanément et dans quelle mesure, en biologie, pour comprendre comment les êtres vivants maintiennent un état très organisé en consommant de l'énergie, en météorologie et en climatologie, et même en informatique et en astrophysique, avec l'étude de l'entropie des trous noirs.

Chapitre 78

L'optique : lentilles, miroirs et instruments

L'optique est la branche de la physique qui étudie la lumière et ses interactions avec la matière. L'optique géométrique, qui décrit la lumière sous forme de rayons se propageant en ligne droite dans un milieu homogène, permet d'expliquer le fonctionnement des miroirs, des lentilles, de l'œil et de nombreux instruments.

La réflexion se produit lorsqu'un rayon lumineux rencontre une surface et repart du même côté. Sur une surface lisse comme un miroir, la réflexion est dite spéculaire et obéit à une loi simple : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, ces angles étant mesurés par rapport à la perpendiculaire à la surface, appelée la normale. Sur une surface rugueuse, comme une feuille de papier, la lumière est renvoyée dans toutes les directions : c'est la réflexion diffuse, qui permet de voir les objets sous n'importe quel angle.

Un miroir plan donne d'un objet une image virtuelle, symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir, de même taille, mais inversée de gauche à droite. Les miroirs courbes ont des propriétés différentes. Un miroir concave, creux comme l'intérieur d'une cuillère, fait converger les rayons parallèles en un point appelé foyer. Il est utilisé dans les télescopes, les phares, les fours solaires et les miroirs de maquillage grossissants. Les centrales solaires thermodynamiques utilisent de grands miroirs concaves ou des champs de miroirs pour concentrer la lumière du Soleil et produire de la chaleur. Un miroir convexe, bombé vers l'extérieur, fait diverger les rayons ; il donne une image réduite mais offre un large champ de vision, c'est pourquoi on l'utilise comme rétroviseur et aux carrefours dangereux.

La réfraction se produit lorsque la lumière passe d'un milieu transparent à un autre, par exemple de l'air à l'eau. Elle change alors de vitesse et donc de direction. Chaque milieu est caractérisé par un indice de réfraction, égal au rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et sa vitesse dans ce milieu : environ 1 pour l'air, 1,33 pour l'eau, 1,5 pour le verre et 2,42 pour le diamant. La loi de la réfraction, établie au XVIIe siècle par Willebrord Snell et René Descartes, et déjà décrite au Xe siècle par le savant perse Ibn Sahl, relie les angles des rayons dans les deux milieux à leurs indices. Lorsque la lumière passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, comme de l'eau vers l'air, au-delà d'un certain angle, elle ne peut plus sortir et elle est entièrement réfléchie : c'est la réflexion totale. Ce phénomène est utilisé dans les fibres optiques, de fins fils de verre dans lesquels la lumière est guidée par réflexions totales successives sur des kilomètres, ce qui permet de transporter les données d'Internet à très haut débit. Il explique aussi l'éclat des diamants.

Les lentilles sont des pièces de verre ou de plastique transparentes, dont les faces sont courbes, qui dévient la lumière par réfraction. Une lentille convergente, plus épaisse au

centre qu'aux bords, fait converger les rayons parallèles en un foyer. Elle peut former une image réelle d'un objet sur un écran, comme dans un appareil photo ou un projecteur, ou servir de loupe pour grossir un objet proche. Une lentille divergente, plus mince au centre, fait diverger les rayons. La puissance d'une lentille est mesurée en dioptries, qui correspondent à l'inverse de sa distance focale exprimée en mètres.

L'œil humain fonctionne comme un appareil optique. La cornée et le cristallin forment un système convergent qui projette une image renversée sur la rétine, au fond de l'œil, où des cellules sensibles à la lumière, les cônes et les bâtonnets, la transforment en signaux nerveux. Le cerveau redresse ensuite l'image. Le cristallin peut changer de forme grâce à de petits muscles pour faire la mise au point sur des objets proches ou éloignés : c'est l'accommodation. Plusieurs défauts de la vision peuvent être corrigés par des lentilles. Chez la personne myope, l'image d'un objet éloigné se forme en avant de la rétine, et la vision de loin est floue ; on corrige ce défaut avec des lentilles divergentes. Chez la personne hypermétrope, l'image se forme en arrière de la rétine ; on utilise des lentilles convergentes. Avec l'âge, le cristallin perd de sa souplesse et l'accommodation devient difficile : c'est la presbytie, qui oblige à porter des lunettes pour lire. Selon l'OMS, plus d'un milliard de personnes dans le monde ont un défaut de vision non corrigé, alors que des lunettes simples pourraient y remédier.

De nombreux instruments optiques combinent lentilles et miroirs. Le microscope, inventé à la fin du XVIe siècle, utilise deux systèmes convergents, l'objectif et l'oculaire, pour grossir considérablement des objets minuscules. Le Néerlandais Antoni van Leeuwenhoek, au XVIIe siècle, observa le premier des bactéries et des spermatozoïdes avec des microscopes de sa fabrication. La lunette astronomique et le télescope permettent d'observer des objets lointains. L'appareil photographique forme une image réelle sur un capteur électronique ou une pellicule. Le projecteur, la loupe, les jumelles et le périscope sont d'autres exemples.

L'optique ondulatoire, qui considère la lumière comme une onde, explique d'autres phénomènes que l'optique géométrique ne peut pas décrire, comme la diffraction, qui fait que la lumière contourne légèrement les obstacles, et les interférences, à l'origine des couleurs irisées des bulles de savon, des plumes de paon ou des disques compacts. Le laser, inventé en 1960 par Theodore Maiman, produit une lumière d'une seule couleur, très intense et très directionnelle. Il est utilisé dans les lecteurs de codes-barres, la chirurgie de l'œil, la découpe industrielle, les télécommunications et la recherche scientifique.

Chapitre 79

Les gaz et leurs lois

Les gaz sont des états de la matière dans lesquels les particules, atomes ou molécules, sont très éloignées les unes des autres et se déplacent rapidement et de façon désordonnée dans toutes les directions. Ils occupent tout le volume disponible, n'ont pas de forme propre et peuvent être comprimés. L'air que nous respirons est un mélange de gaz, composé d'environ 78 % de diazote, 21 % de dioxygène, près de 1 % d'argon, et de petites quantités d'autres gaz, comme le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau.

L'état d'un gaz est décrit par trois grandeurs principales, appelées variables d'état : la pression, le volume et la température. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, plusieurs savants ont découvert expérimentalement des relations simples entre ces grandeurs.

En 1662, le physicien irlandais Robert Boyle, et indépendamment le Français Edme Mariotte en 1676, établirent que, à température constante, la pression d'une quantité donnée de gaz est inversement proportionnelle à son volume. Si l'on réduit de moitié le volume d'un gaz en le comprimant, sa pression double. C'est la loi de Boyle-Mariotte. On l'observe en appuyant sur le piston d'une seringue bouchée : plus on enfonce le piston, plus il devient difficile de l'enfoncer. Elle explique aussi pourquoi les plongeurs doivent expirer en remontant : l'air contenu dans leurs poumons se dilate lorsque la pression de l'eau diminue.

Au début du XIXe siècle, les Français Jacques Charles et Joseph Louis Gay-Lussac établirent que, à pression constante, le volume d'un gaz augmente proportionnellement à sa température absolue, et que, à volume constant, sa pression augmente proportionnellement à sa température absolue. C'est pourquoi un ballon gonflé se dilate au soleil et rétrécit au froid, ou pourquoi il ne faut pas jeter un aérosol dans le feu : la pression du gaz à l'intérieur augmenterait jusqu'à faire exploser la bombe. Ces lois montrent que la température doit être exprimée dans une échelle absolue, l'échelle Kelvin, qui part du zéro absolu.

En 1811, le savant italien Amedeo Avogadro proposa que des volumes égaux de gaz différents, à la même température et à la même pression, contiennent le même nombre de molécules. Cette hypothèse permit de comprendre la composition des molécules. Le nombre de particules contenues dans une mole de matière, environ 6,022 × 10 puissance 23, porte le nom de nombre d'Avogadro. Dans les conditions normales de température et de pression, une mole de n'importe quel gaz occupe environ 22,4 litres.

Ces différentes lois se combinent dans la loi des gaz parfaits, qui s'écrit PV = nRT, où P est la pression, V le volume, n la quantité de matière en moles, T la température absolue et R une constante universelle, appelée constante des gaz parfaits. Un gaz parfait est un modèle idéal dans lequel les molécules sont considérées comme des points sans volume qui

n'interagissent pas entre elles, sauf lors de collisions. La plupart des gaz réels se comportent presque comme des gaz parfaits à basse pression et à température ordinaire. À haute pression et à basse température, lorsque les molécules sont très rapprochées, des écarts apparaissent, et les gaz finissent par se liquéfier.

La théorie cinétique des gaz, développée au XIXe siècle par James Clerk Maxwell et Ludwig Boltzmann, explique ces lois à partir du mouvement des molécules. La pression d'un gaz résulte des innombrables chocs des molécules contre les parois du récipient. La température est une mesure de l'énergie cinétique moyenne des molécules : plus elles se déplacent vite, plus la température est élevée. Dans l'air à température ambiante, les molécules se déplacent à des vitesses de l'ordre de 500 mètres par seconde, mais elles changent sans cesse de direction en se heurtant les unes aux autres des milliards de fois par seconde.

La loi de Dalton, énoncée par le chimiste anglais John Dalton en 1801, affirme que dans un mélange de gaz, la pression totale est égale à la somme des pressions partielles de chacun des gaz, c'est-à-dire des pressions qu'ils exerceraient s'ils occupaient seuls le volume. En altitude, la pression totale de l'air diminue, et donc aussi la pression partielle de l'oxygène, ce qui explique les difficultés respiratoires et le mal des montagnes.

Les propriétés des gaz ont de nombreuses applications : gonflage des pneus, fonctionnement des moteurs à explosion, dans lesquels un mélange gazeux est comprimé puis se détend violemment après la combustion, bouteilles de plongée, airbags, montgolfières, qui s'élèvent parce que l'air chaud est moins dense que l'air froid, réfrigération, liquéfaction des gaz industriels comme l'oxygène médical, l'azote liquide ou le gaz naturel liquéfié transporté par méthaniers. Les gaz ont aussi une importance considérable dans l'atmosphère, la météorologie, la respiration et le climat.

Chapitre 80

Les matériaux de construction

Les matériaux de construction sont les substances utilisées pour bâtir des maisons, des immeubles, des routes, des ponts et d'autres ouvrages. Leur choix dépend de leurs propriétés mécaniques, comme la résistance à la compression ou à la traction, de leur durabilité, de leur comportement face à la chaleur et à l'humidité, de leur disponibilité locale, de leur coût et, de plus en plus, de leur impact environnemental.

La terre crue est l'un des plus anciens matériaux de construction du monde. On estime qu'une part importante de la population mondiale vit encore dans des habitations en terre. Elle peut être utilisée sous forme de briques séchées au soleil, appelées adobes ou banco en Afrique de l'Ouest, de terre damée, ou pisé, compactée dans des coffrages, de torchis, mélangé à de la paille et appliqué sur une structure en bois, ou de blocs de terre comprimée fabriqués à l'aide d'une presse. La terre présente de nombreux avantages : elle est disponible sur place, bon marché, recyclable et nécessite très peu d'énergie pour sa mise en œuvre. Ses murs épais ont une forte inertie thermique : ils absorbent la chaleur pendant la journée et la restituent la nuit, ce qui garde l'intérieur frais dans les climats chauds. Son principal point faible est sa sensibilité à l'eau, qui oblige à protéger les murs par des toits débordants, des soubassements en pierre et des enduits, et à les entretenir régulièrement. L'architecture soudano-sahélienne a produit des chefs-d'œuvre en terre, comme la Grande Mosquée de Djenné au Mali, le plus grand édifice en terre crue du monde, recrépi chaque année par la population, ou la mosquée de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. La terre connaît aujourd'hui un regain d'intérêt pour la construction écologique.

La pierre est utilisée depuis des millénaires pour sa solidité et sa durabilité, des pyramides d'Égypte aux remparts du Grand Zimbabwe. Le bois est un matériau léger, renouvelable et facile à travailler, utilisé pour les charpentes, les planchers, les menuiseries et parfois pour des bâtiments entiers ; il stocke du carbone pendant toute la durée de vie du bâtiment.

Le ciment est aujourd'hui le matériau de construction le plus utilisé au monde. Le ciment Portland, breveté en 1824 par le maçon anglais Joseph Aspdin, est fabriqué en chauffant à environ 1 450 °C, dans un grand four rotatif, un mélange de calcaire et d'argile finement broyés. On obtient un produit appelé clinker, qui est ensuite broyé avec un peu de gypse pour donner une poudre grise. Lorsqu'on mélange le ciment avec de l'eau, des réactions chimiques appelées hydratation se produisent : il se forme des cristaux qui s'enchevêtrent et durcissent progressivement, en quelques heures pour la prise, puis pendant des semaines pour le durcissement. Le ciment durcit même sous l'eau, ce qui en fait un liant

hydraulique.

Le béton est un mélange de ciment, d'eau, de sable et de graviers, appelés granulats. Le ciment hydraté joue le rôle de colle qui lie les granulats. Le béton résiste très bien à la compression, mais mal à la traction : il se fissure lorsqu'on l'étire ou le plie. Pour remédier à ce défaut, on y incorpore des barres d'acier : c'est le béton armé, inventé au milieu du XIXe siècle en France, notamment par le jardinier Joseph Monier, qui l'utilisa d'abord pour fabriquer des bacs à fleurs. L'acier reprend les efforts de traction et le béton ceux de compression. Le béton armé a permis la construction d'immeubles, de ponts, de barrages et d'ouvrages de toutes formes. La qualité du béton dépend fortement du dosage du ciment, de la quantité d'eau, de la propreté du sable et des graviers, et de la qualité de la mise en œuvre. Un béton trop dosé en eau, mal vibré ou dont les armatures sont trop peu enrobées, peut se dégrader rapidement. Les effondrements de bâtiments en construction, qui surviennent régulièrement dans plusieurs villes du monde, sont souvent liés à des matériaux de mauvaise qualité, à des erreurs de conception ou au non-respect des normes.

La production de ciment a un impact environnemental considérable. Elle consomme beaucoup d'énergie pour chauffer les fours et, surtout, la décomposition du calcaire en chaux libère directement du dioxyde de carbone. L'industrie du ciment serait responsable d'environ 7 à 8 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Pour réduire cet impact, les cimentiers remplacent une partie du clinker par d'autres matériaux, comme les laitiers de hauts fourneaux, les cendres volantes de centrales à charbon, les argiles calcinées ou le calcaire broyé, utilisent des combustibles alternatifs et étudient le captage du carbone. L'Afrique connaît une forte croissance de la production de ciment, avec des groupes comme Dangote Cement, au Nigeria, l'un des plus grands producteurs du continent.

L'acier est un autre matériau essentiel de la construction moderne, utilisé pour les armatures, les charpentes métalliques, les ponts et les tôles de toiture. Le verre, fabriqué en fondant du sable riche en silice avec de la soude et de la chaux, est utilisé pour les fenêtres et les façades. Les briques cuites, fabriquées en cuisant de l'argile dans des fours, sont plus résistantes à l'eau que les briques crues, mais leur cuisson consomme beaucoup de bois ou de combustible.

La recherche de matériaux plus durables est un enjeu majeur, en particulier en Afrique où la population urbaine va fortement augmenter et où des centaines de millions de logements devront être construits dans les prochaines décennies. Les matériaux locaux, comme la terre stabilisée, le bambou, les fibres végétales ou les briques de terre comprimée, combinés à des techniques modernes, permettent de construire des logements confortables, adaptés au climat et moins émetteurs.

Chapitre 81

La chimie des aliments et de la cuisine

La cuisine est une véritable activité chimique et physique. Lorsque l'on cuit, fait fermenter, mélange ou conserve des aliments, on provoque des transformations de leurs molécules qui modifient leur goût, leur odeur, leur couleur, leur texture et leur valeur nutritive. L'étude scientifique de ces phénomènes a donné naissance à une discipline appelée gastronomie moléculaire, développée notamment à partir des années 1980 par le physicochimiste français Hervé This et le physicien hongrois Nicholas Kurti.

Les aliments sont composés principalement d'eau, de glucides, de protéines, de lipides, de vitamines et de minéraux. L'eau représente souvent la plus grande partie de la masse des aliments frais : plus de 90 % pour de nombreux fruits et légumes. Lors de la cuisson, une partie de cette eau s'évapore, ce qui concentre les saveurs.

Les protéines sont de longues chaînes d'acides aminés repliées dans une forme précise. Sous l'effet de la chaleur, de l'acidité ou de l'agitation, elles se déplient : c'est la dénaturation. Les protéines dépliées peuvent ensuite s'associer entre elles et former un réseau qui emprisonne l'eau : c'est la coagulation. C'est ce qui se passe lorsqu'on fait cuire un œuf : le blanc, qui contient surtout de l'eau et une protéine appelée ovalbumine, devient opaque et solide vers 62 à 65 °C, tandis que le jaune coagule à une température un peu plus élevée. La cuisson de la viande et du poisson provoque aussi la coagulation de leurs protéines, ce qui les rend plus fermes et leur fait perdre une partie de leur jus. Le jus de citron ou le vinaigre peuvent aussi dénaturer les protéines sans chaleur, comme dans certaines préparations de poisson mariné.

L'une des réactions les plus importantes en cuisine est la réaction de Maillard, décrite en 1912 par le chimiste français Louis-Camille Maillard. Elle se produit entre les sucres et les protéines, ou plus précisément leurs acides aminés, lorsqu'on chauffe un aliment à température élevée, généralement au-delà de 140 °C. Elle produit des centaines de composés aromatiques et des pigments bruns. C'est elle qui donne leur goût et leur couleur à la croûte du pain, à la viande grillée ou rôtie, aux arachides et au café torréfiés, au poisson braisé ou aux beignets frits. Comme elle nécessite une température élevée, elle ne se produit pas lors de la cuisson à l'eau, qui ne dépasse pas 100 °C.

La caramélisation est une autre réaction de brunissement, qui concerne uniquement les sucres chauffés à haute température, au-delà de 160 °C environ pour le saccharose. Le sucre fond, se décompose et forme des composés bruns aux arômes caractéristiques de caramel. On l'observe lorsqu'on fait revenir des oignons, ce qui fait ressortir leur goût sucré, ou lors de la préparation du caramel.

Les glucides subissent aussi des transformations importantes. L'amidon, présent dans les céréales, le riz, le manioc, l'igname ou la pomme de terre, est formé de grains insolubles dans l'eau froide. Lorsqu'on le chauffe dans l'eau, vers 60 à 80 °C, ces grains absorbent l'eau, gonflent et éclatent, libérant de longues molécules qui épaississent le liquide : c'est l'empesage, ou gélatinisation. C'est ce phénomène qui permet de préparer des bouillies, des pâtes comme le tô, le fufu ou l'ugali, ou de lier les sauces. En refroidissant, l'amidon peut se réorganiser partiellement, ce qui fait durcir le pain rassis ou les pâtes de céréales refroidies : c'est la rétrogradation.

Les lipides, comme les huiles et les graisses, jouent plusieurs rôles en cuisine. Ils transmettent la chaleur lors de la friture, à des températures bien supérieures à celle de l'eau bouillante, ce qui permet de saisir les aliments et de les rendre croustillants. Ils dissolvent de nombreux arômes et certaines vitamines, comme les vitamines A, D, E et K. Mais lorsqu'ils sont chauffés trop fort ou réutilisés de nombreuses fois, ils se dégradent et produisent des composés indésirables, voire toxiques. Chaque huile a un point de fumée, la température à partir de laquelle elle commence à se décomposer. Les graisses peuvent aussi rancir au contact de l'air, de la lumière et de la chaleur, par oxydation.

Les émulsions sont des mélanges de deux liquides qui ne se mélangent normalement pas, comme l'huile et l'eau, dans lesquels l'un est dispersé sous forme de fines gouttelettes dans l'autre. Pour les stabiliser, on utilise des émulsifiants, des molécules qui possèdent une partie attirée par l'eau et une partie attirée par l'huile. La lécithine du jaune d'œuf est l'émulsifiant de la mayonnaise. Le lait est une émulsion naturelle de matière grasse dans l'eau.

La fermentation est l'une des plus anciennes techniques de transformation et de conservation des aliments. Elle utilise des micro-organismes, levures et bactéries, qui transforment les sucres en alcool, en dioxyde de carbone ou en acides. Elle permet de produire le pain, le vinaigre, le yaourt, le fromage et de nombreux aliments traditionnels africains, comme l'attiéké, le gari, le soumbala, le dawadawa, l'ogi, le kenkey ou les bières de mil et de sorgho. La fermentation améliore la conservation, car l'acidité empêche le développement des microbes pathogènes, elle développe les arômes, et elle peut améliorer la valeur nutritive et éliminer certaines substances toxiques, comme les composés cyanogènes du manioc.

Enfin, la conservation des aliments repose sur des principes physiques et chimiques : le froid ralentit le développement des microbes et les réactions chimiques ; le séchage, le salage et le sucrage réduisent la quantité d'eau disponible pour les microbes ; le fumage combine séchage et dépôt de substances antimicrobiennes ; la stérilisation, comme dans les conserves, détruit les microbes par la chaleur.

Chapitre 82

Les ondes et les vibrations

Une onde est la propagation d'une perturbation à travers un milieu ou dans l'espace, qui transporte de l'énergie sans transporter de matière. Lorsqu'on jette une pierre dans un étang, des rides circulaires se propagent à la surface de l'eau ; pourtant, une feuille qui flotte à la surface ne se déplace pas avec les rides, elle monte et descend sur place. C'est l'énergie de la perturbation qui se propage, et non l'eau elle-même.

On distingue deux grandes familles d'ondes. Les ondes mécaniques ont besoin d'un milieu matériel, solide, liquide ou gazeux, pour se propager : ce sont par exemple les vagues, le son ou les ondes sismiques. Les ondes électromagnétiques, comme la lumière, les ondes radio ou les rayons X, peuvent se propager dans le vide.

Les ondes peuvent aussi être classées selon la direction de la perturbation par rapport à la direction de propagation. Dans une onde transversale, la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation, comme lorsqu'on agite l'extrémité d'une corde de haut en bas : la déformation se propage le long de la corde, mais chaque point de la corde se déplace verticalement. Les ondes électromagnétiques sont transversales. Dans une onde longitudinale, la perturbation est parallèle à la direction de propagation, comme lorsqu'on comprime une partie d'un ressort : la compression se propage le long du ressort. Le son dans l'air est une onde longitudinale, formée de compressions et de dilatations successives de l'air.

Une onde périodique, qui se répète de façon régulière, est caractérisée par plusieurs grandeurs. La période est la durée d'une oscillation complète, exprimée en secondes. La fréquence est le nombre d'oscillations par seconde, exprimée en hertz ; c'est l'inverse de la période. La longueur d'onde est la distance entre deux points consécutifs qui vibrent de la même façon, par exemple entre deux crêtes successives d'une vague. L'amplitude correspond à l'importance de la perturbation, comme la hauteur d'une vague ; elle est liée à l'énergie transportée par l'onde. La vitesse de propagation, ou célérité, est égale au produit de la longueur d'onde par la fréquence. Elle dépend du milieu dans lequel l'onde se propage.

Les ondes présentent plusieurs phénomènes caractéristiques. La réflexion se produit lorsqu'une onde rencontre un obstacle et repart en arrière : l'écho est la réflexion d'un son sur une paroi éloignée. Le sonar des navires et l'écholocation des chauves-souris et des dauphins utilisent la réflexion des ultrasons pour détecter des objets et mesurer leur distance. La réfraction est le changement de direction d'une onde lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre où sa vitesse est différente : les vagues qui arrivent obliquement sur une plage tendent à s'aligner parallèlement au rivage, car elles ralentissent en eau peu profonde.

La diffraction est la capacité d'une onde à contourner un obstacle ou à s'étaler après avoir traversé une ouverture ; elle est d'autant plus marquée que la taille de l'ouverture est proche de la longueur d'onde. C'est pourquoi on entend une personne qui parle derrière un mur, alors qu'on ne la voit pas : les ondes sonores, de longueur d'onde de l'ordre du mètre, contournent facilement les obstacles, contrairement à la lumière, dont la longueur d'onde est de moins d'un millième de millimètre.

Lorsque deux ondes se rencontrent, elles se superposent : c'est le phénomène d'interférence. Si les crêtes de l'une coïncident avec les crêtes de l'autre, les ondes se renforcent : l'interférence est constructive. Si les crêtes de l'une coïncident avec les creux de l'autre, elles s'annulent : l'interférence est destructive. Les casques à réduction active de bruit utilisent ce principe : ils captent le bruit ambiant avec un micro et produisent une onde sonore opposée qui l'annule en grande partie.

L'effet Doppler, décrit en 1842 par le physicien autrichien Christian Doppler, est la modification de la fréquence perçue d'une onde lorsque la source et l'observateur se déplacent l'un par rapport à l'autre. Lorsqu'une ambulance s'approche, le son de sa sirène paraît plus aigu, et lorsqu'elle s'éloigne, il paraît plus grave. L'effet Doppler est utilisé par les radars de contrôle de vitesse, en médecine pour mesurer la vitesse du sang dans les vaisseaux, en météorologie pour mesurer la vitesse des vents dans les nuages, et en astronomie pour mesurer la vitesse des étoiles et des galaxies et détecter des exoplanètes.

Les phénomènes de résonance sont aussi très importants. Tout objet a une ou plusieurs fréquences propres auxquelles il vibre naturellement. Si on l'excite à l'une de ces fréquences, l'amplitude de ses vibrations peut devenir très grande. C'est ce qui se passe lorsqu'on pousse une balançoire au bon rythme. La résonance est utilisée dans les instruments de musique, dont la caisse amplifie le son des cordes, et dans les circuits électroniques des radios pour sélectionner une station. Elle peut aussi être dangereuse : des ponts et des bâtiments peuvent entrer en résonance sous l'effet du vent, des pas des piétons ou des séismes. L'effondrement du pont de Tacoma Narrows, aux États-Unis, en 1940, sous l'effet du vent, est un exemple célèbre de vibrations auto-entretenues, et l'ouverture du pont du Millénaire à Londres, en 2000, a dû être suspendue car il oscillait sous les pas des piétons.

Les ondes sismiques, produites par les tremblements de terre, se propagent à l'intérieur de la Terre. Les ondes P, longitudinales, sont les plus rapides et arrivent en premier ; les ondes S, transversales, plus lentes, ne traversent pas les liquides. C'est en étudiant la façon dont ces ondes traversent la planète que les géophysiciens ont découvert la structure interne de la Terre, avec sa croûte, son manteau, son noyau externe liquide et son noyau interne solide.

Chapitre 83

La chimie industrielle

La chimie industrielle transforme des matières premières naturelles, comme l'air, l'eau, le sel, les minerais, le pétrole, le gaz naturel ou la biomasse, en produits utiles à grande échelle. Elle fournit les matériaux et les substances nécessaires à presque toutes les autres industries et à la vie quotidienne : engrais, plastiques, médicaments, détergents, peintures, textiles, carburants, matériaux de construction, produits pour le traitement de l'eau et bien d'autres.

On distingue souvent la chimie de base, ou chimie lourde, qui produit en très grandes quantités des produits relativement simples, et la chimie fine et de spécialités, qui fabrique en plus petites quantités des produits complexes à forte valeur ajoutée, comme les principes actifs des médicaments, les arômes, les colorants ou les produits pour l'électronique.

L'acide sulfurique est souvent considéré comme le produit chimique le plus important de l'industrie. Il est produit à partir du soufre, généralement récupéré lors du raffinage du pétrole et du traitement du gaz naturel, qui est brûlé pour former du dioxyde de soufre, puis transformé en trioxyde de soufre grâce à un catalyseur, le pentoxyde de vanadium, avant d'être absorbé dans l'eau. Ce procédé est appelé procédé de contact. La plus grande partie de l'acide sulfurique produit dans le monde sert à fabriquer des engrais phosphatés, en attaquant les roches phosphatées. Il est aussi utilisé dans le traitement des minerais, notamment pour extraire le cuivre et le cobalt, dans les batteries au plomb, le raffinage du pétrole et de nombreuses autres industries. Pendant longtemps, la consommation d'acide sulfurique d'un pays était considérée comme un indicateur de son développement industriel.

La synthèse de l'ammoniac par le procédé Haber-Bosch, mis au point en Allemagne entre 1909 et 1913 par Fritz Haber et Carl Bosch, est l'une des inventions les plus importantes du XXe siècle. Le procédé consiste à faire réagir l'azote de l'air avec de l'hydrogène, à haute température, environ 400 à 500 °C, et à très haute pression, de 150 à 300 fois la pression atmosphérique, en présence d'un catalyseur à base de fer. L'hydrogène est généralement produit à partir du gaz naturel. L'ammoniac obtenu sert principalement à fabriquer des engrais azotés, comme l'urée et le nitrate d'ammonium. On estime que près de la moitié de l'humanité est nourrie grâce aux engrais issus de ce procédé. Mais il consomme environ 1 à 2 % de l'énergie mondiale et émet beaucoup de dioxyde de carbone. Fritz Haber reçut le prix Nobel de chimie en 1918, mais sa mémoire est entachée par son rôle dans le développement des armes chimiques pendant la Première Guerre mondiale. Le Nigeria, grâce à son gaz naturel, est devenu un important producteur d'urée, avec notamment de grandes usines dans la région de Lagos et dans le delta du Niger.

L'industrie du chlore et de la soude repose sur l'électrolyse d'une solution de chlorure de sodium, la saumure. Elle produit simultanément du chlore, de la soude caustique, ou hydroxyde de sodium, et de l'hydrogène. Le chlore sert à fabriquer le PVC, à désinfecter l'eau potable et à produire de nombreux composés chimiques. La soude est utilisée dans la fabrication du papier, des savons, des détergents, de l'aluminium et dans le traitement de nombreux produits.

La saponification, qui permet de fabriquer le savon, est l'une des plus anciennes réactions chimiques industrielles. Elle consiste à faire réagir des corps gras, huiles ou graisses, avec une base forte, comme la soude ou la potasse. On obtient du savon et du glycérol. En Afrique de l'Ouest, le savon noir traditionnel, appelé alata samina au Ghana ou ose dudu au Nigeria, est fabriqué à partir de cendres de végétaux, comme les cabosses de cacao, les feuilles de bananier ou les coques de palmiste, riches en potasse, et d'huiles comme l'huile de palme, l'huile de palmiste ou le beurre de karité. Les molécules de savon possèdent une tête attirée par l'eau et une longue queue attirée par les graisses ; elles entourent les salissures grasses et permettent de les entraîner dans l'eau de rinçage. Les détergents synthétiques, apparus au XXe siècle, fonctionnent sur le même principe.

L'industrie pétrochimique transforme le pétrole et le gaz naturel en une multitude de produits. Dans les raffineries, le pétrole brut est séparé par distillation en différentes fractions, puis transformé par divers procédés, comme le craquage, qui casse les grosses molécules en molécules plus petites et plus utiles. Le vapocraquage produit de l'éthylène et du propylène, les bases de la fabrication des plastiques comme le polyéthylène et le polypropylène, ainsi que de nombreux autres produits. Plusieurs pays africains ont des raffineries, et la grande raffinerie Dangote, près de Lagos, mise en service en 2023-2024, est l'une des plus grandes du monde.

Les catalyseurs jouent un rôle central dans la chimie industrielle. Ce sont des substances qui accélèrent les réactions chimiques sans être consommées. On estime que la grande majorité des procédés chimiques industriels utilisent au moins une étape catalytique. Les pots catalytiques des voitures utilisent des métaux précieux comme le platine, le palladium et le rhodium pour transformer les gaz d'échappement toxiques, comme le monoxyde de carbone et les oxydes d'azote, en gaz moins nocifs. L'Afrique du Sud, premier producteur mondial de platine, fournit une grande partie de ces métaux.

La chimie industrielle présente des risques importants, comme l'ont montré des accidents graves, tels que la catastrophe de Bhopal, en Inde, en 1984, où une fuite de gaz toxique d'une usine de pesticides a tué des milliers de personnes, ou l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth, en 2020. Elle est aussi une source importante de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre. La chimie verte, dont les

douze principes ont été formulés à la fin des années 1990 par Paul Anastas et John Warner, vise à concevoir des produits et des procédés plus sûrs, plus économes en énergie et en matières premières, utilisant des ressources renouvelables et produisant moins de déchets.

Chapitre 84

La mesure et les incertitudes

Mesurer, c'est attribuer une valeur numérique à une grandeur, comme une longueur, une masse, une durée ou une température, en la comparant à une unité de référence. La mesure est au cœur de la démarche scientifique : c'est elle qui permet de tester les théories, de comparer des résultats et de vérifier des prédictions. Elle est aussi indispensable dans la vie quotidienne, le commerce, l'industrie, la médecine et la construction.

Aucune mesure n'est parfaitement exacte. Toute mesure est entachée d'une certaine incertitude, qui provient de plusieurs sources : la précision limitée de l'instrument, la façon dont l'opérateur l'utilise et lit le résultat, les conditions extérieures, comme la température ou l'humidité, et la grandeur mesurée elle-même, qui n'est pas toujours parfaitement définie ou stable. Un résultat de mesure complet comprend donc toujours une valeur, une incertitude et une unité. Par exemple, on écrira qu'une table mesure 1,52 mètre plus ou moins 0,01 mètre, ce qui signifie que sa longueur réelle se trouve très probablement entre 1,51 et 1,53 mètre.

Les scientifiques distinguent deux types d'erreurs de mesure. Les erreurs aléatoires varient de façon imprévisible d'une mesure à l'autre. Si l'on mesure plusieurs fois la même grandeur, on obtient des valeurs légèrement différentes, réparties autour d'une valeur moyenne. Ces erreurs peuvent provenir, par exemple, de petites variations dans la façon de déclencher un chronomètre. On peut réduire leur effet en répétant la mesure et en calculant la moyenne des résultats. Les erreurs systématiques, au contraire, faussent toutes les mesures dans le même sens. Elles peuvent être dues à un instrument mal étalonné, comme une balance qui n'affiche pas zéro lorsqu'elle est vide, ou à une méthode de mesure inadaptée. Répéter la mesure ne permet pas de les détecter ; il faut pour cela comparer l'instrument à une référence ou utiliser une autre méthode.

Il faut aussi distinguer la justesse et la fidélité d'une mesure. Une mesure juste donne en moyenne la bonne valeur : elle est peu affectée par les erreurs systématiques. Une mesure fidèle donne des résultats très proches les uns des autres lorsqu'on la répète : elle est peu affectée par les erreurs aléatoires. On compare souvent ces notions aux impacts sur une cible : des tirs groupés mais décalés par rapport au centre sont fidèles mais pas justes ; des tirs dispersés autour du centre sont justes en moyenne mais pas fidèles ; l'idéal est d'obtenir des tirs groupés au centre.

Pour évaluer la dispersion d'une série de mesures, on utilise en statistique l'écart type, qui mesure l'écart moyen des valeurs par rapport à la moyenne. Plus le nombre de mesures est grand, plus l'incertitude sur la moyenne diminue, proportionnellement à la racine carrée

du nombre de mesures.

La façon d'écrire un résultat reflète sa précision. Le nombre de chiffres significatifs indique la précision avec laquelle une grandeur est connue. Écrire qu'une masse vaut 2,5 kilogrammes n'a pas le même sens qu'écrire qu'elle vaut 2,500 kilogrammes : la seconde écriture indique une précision au gramme près. Lorsqu'on fait un calcul à partir de grandeurs mesurées, le résultat ne doit pas être donné avec plus de chiffres significatifs que la donnée la moins précise. Afficher un résultat avec dix décimales sur une calculatrice ne le rend pas plus précis.

L'étalonnage des instruments est indispensable pour garantir la justesse des mesures. Il consiste à comparer les indications d'un instrument à celles d'un étalon de référence dont la valeur est connue avec une meilleure précision. Ces étalons sont eux-mêmes reliés, par une chaîne ininterrompue de comparaisons appelée traçabilité, aux définitions des unités du Système international, maintenues par le Bureau international des poids et mesures et par les laboratoires nationaux de métrologie. La métrologie, la science de la mesure, joue ainsi un rôle discret mais essentiel. Dans le commerce, la métrologie légale garantit que les balances des marchés, les pompes à carburant ou les compteurs d'électricité et d'eau mesurent correctement, afin de protéger les consommateurs. Plusieurs pays africains ont des agences de normalisation et de métrologie chargées de ces contrôles, et l'Organisation africaine de normalisation travaille à harmoniser les normes sur le continent.

La prise en compte des incertitudes est essentielle pour interpréter correctement les résultats. Deux mesures ne peuvent être considérées comme différentes que si l'écart entre elles est plus grand que leurs incertitudes. Dans les sciences, une découverte n'est généralement acceptée que lorsque le signal observé dépasse largement le niveau du bruit et des incertitudes. En physique des particules, on exige un niveau de confiance très élevé, appelé « cinq sigma », correspondant à une probabilité inférieure à environ une chance sur 3,5 millions que le résultat soit dû au hasard, comme ce fut le cas pour l'annonce de la découverte du boson de Higgs au CERN en 2012. En médecine, en environnement ou en ingénierie, une bonne compréhension des incertitudes est indispensable pour prendre des décisions fiables.

Chapitre 85

Les moteurs électriques et les générateurs

Les moteurs électriques et les générateurs sont des machines qui convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique, ou l'inverse. Ils sont omniprésents dans le monde moderne : on les trouve dans les ventilateurs, les réfrigérateurs, les pompes à eau, les machines à laver, les ascenseurs, les trains, les voitures électriques, les machines industrielles, les éoliennes et les centrales électriques. On estime que les moteurs électriques consomment à eux seuls environ 40 à 45 % de l'électricité produite dans le monde.

Leur fonctionnement repose sur les relations entre l'électricité et le magnétisme, découvertes au XIXe siècle. En 1820, le physicien danois Hans Christian Ørsted constata qu'un fil parcouru par un courant électrique faisait dévier l'aiguille d'une boussole placée à proximité : un courant électrique crée un champ magnétique. Peu après, le Français André-Marie Ampère établit les lois de l'interaction entre courants électriques ; l'unité d'intensité électrique porte son nom. On découvrit aussi qu'un fil parcouru par un courant et placé dans un champ magnétique subit une force, appelée force de Laplace, qui tend à le mettre en mouvement. C'est le principe du moteur électrique.

Dans un moteur électrique simple à courant continu, une bobine de fil conducteur, appelée rotor, est placée entre les pôles d'un aimant ou d'un électroaimant, appelé stator. Lorsque le courant traverse la bobine, celle-ci subit des forces qui la font tourner. Pour que la rotation se poursuive dans le même sens, il faut inverser le sens du courant dans la bobine à chaque demi-tour ; c'est le rôle d'un dispositif appelé collecteur, associé à des balais qui assurent le contact électrique. Les moteurs modernes sans balais, très utilisés dans les ventilateurs d'ordinateurs, les drones, les vélos électriques et les voitures électriques, réalisent cette commutation de façon électronique, ce qui réduit l'usure et améliore le rendement.

Les moteurs à courant alternatif sont les plus répandus dans l'industrie. Le moteur asynchrone, ou moteur à induction, dont le principe fut développé notamment par l'inventeur d'origine serbe Nikola Tesla à la fin des années 1880, est particulièrement robuste et simple. Le stator, alimenté en courant alternatif, souvent triphasé, crée un champ magnétique tournant. Ce champ induit des courants dans le rotor, qui est alors entraîné en rotation, avec un léger retard par rapport au champ, d'où son nom d'asynchrone. Ces moteurs équipent la grande majorité des pompes, des compresseurs, des ventilateurs industriels et des machines-outils. Les moteurs synchrones, dans lesquels le rotor tourne exactement à la vitesse du champ, sont utilisés notamment dans les véhicules électriques et pour les applications qui exigent une vitesse précise.

Le générateur, ou alternateur, fonctionne selon le principe inverse, fondé sur l'induction électromagnétique découverte en 1831 par le physicien anglais Michael Faraday. Faraday montra que lorsqu'on fait varier le champ magnétique qui traverse une bobine de fil, par exemple en déplaçant un aimant près d'elle, un courant électrique apparaît dans la bobine. Plus le mouvement est rapide et plus le champ est intense, plus la tension produite est élevée. Dans un alternateur, on fait tourner un électroaimant ou des aimants à l'intérieur de bobines fixes, ce qui produit un courant alternatif. La dynamo de bicyclette, entraînée par la roue, fonctionne sur ce principe à petite échelle.

Presque toute l'électricité produite dans le monde est générée par des alternateurs. Seule la façon de les faire tourner change d'une centrale à l'autre. Dans une centrale thermique, qu'elle brûle du charbon, du gaz ou du fioul, ou dans une centrale nucléaire, la chaleur produit de la vapeur à haute pression qui fait tourner une turbine reliée à l'alternateur. Dans une centrale hydroélectrique, c'est l'eau qui fait tourner la turbine, et dans une éolienne, c'est le vent. Les panneaux photovoltaïques sont l'une des rares exceptions : ils produisent directement de l'électricité, sans pièce en mouvement. Les groupes électrogènes, très utilisés en Afrique pour pallier les coupures de courant, associent un moteur à essence ou à gazole et un alternateur.

Le transformateur est un autre appareil fondé sur l'induction. Il est composé de deux bobines enroulées autour d'un même noyau de fer. Un courant alternatif dans la première bobine crée un champ magnétique variable qui induit une tension dans la seconde. Le rapport entre les tensions dépend du rapport entre les nombres de spires des deux bobines. Les transformateurs permettent d'élever la tension à la sortie des centrales, jusqu'à des centaines de milliers de volts, pour transporter l'électricité sur de longues distances avec moins de pertes, puis de l'abaisser progressivement jusqu'aux 220 ou 230 volts utilisés dans les habitations. C'est l'une des raisons pour lesquelles le courant alternatif s'est imposé dans les réseaux électriques à la fin du XIXe siècle, à l'issue de ce que l'on a appelé la « guerre des courants » entre Thomas Edison, partisan du courant continu, et George Westinghouse et Nikola Tesla, partisans du courant alternatif.

Le rendement des moteurs électriques est généralement élevé, souvent entre 80 et plus de 95 % pour les gros moteurs modernes, bien supérieur à celui des moteurs thermiques. L'utilisation de moteurs à haut rendement et de variateurs de vitesse électroniques, qui adaptent la vitesse du moteur aux besoins réels, permet de réaliser d'importantes économies d'énergie dans l'industrie et les bâtiments.

Les moteurs électriques modernes les plus performants utilisent des aimants permanents très puissants, fabriqués à partir de terres rares comme le néodyme et le dysprosium. L'extraction et le raffinage de ces éléments sont aujourd'hui dominés par la

Chine, ce qui en fait un enjeu stratégique pour la transition énergétique. Des gisements de terres rares existent aussi en Afrique, notamment au Malawi, en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Angola et en Namibie, et plusieurs projets d'exploitation sont en développement.

Chapitre 86

La mécanique des fluides

La mécanique des fluides est la branche de la physique qui étudie le comportement des liquides et des gaz, au repos comme en mouvement. Elle permet de comprendre des phénomènes aussi variés que le vol des avions, la circulation du sang, l'écoulement de l'eau dans les rivières et les canalisations, les courants océaniques, les vents et la formation des tempêtes.

La statique des fluides étudie les fluides au repos. Son principe fondamental est que la pression dans un liquide augmente avec la profondeur, en raison du poids du liquide situé au-dessus. Dans l'eau, la pression augmente d'environ une atmosphère tous les 10 mètres. Cette pression ne dépend que de la profondeur, et non de la forme du récipient. C'est pourquoi les barrages sont beaucoup plus épais à leur base qu'à leur sommet, et pourquoi les réservoirs d'eau placés en hauteur, les châteaux d'eau, permettent de distribuer l'eau sous pression dans les habitations sans pompe supplémentaire.

Le mathématicien et physicien grec Archimède, au IIIe siècle avant notre ère, découvrit le principe qui porte son nom : tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale, dirigée vers le haut, égale au poids du volume de fluide qu'il déplace. Selon la légende, il aurait découvert ce principe en prenant son bain et serait sorti dans la rue en criant « Eurêka ! », ce qui signifie « J'ai trouvé ! ». Ce principe explique pourquoi certains objets flottent et d'autres coulent : un objet flotte si la poussée d'Archimède peut équilibrer son poids, c'est-à-dire si sa densité moyenne est inférieure à celle du fluide. Un énorme navire en acier flotte parce que sa coque creuse déplace un grand volume d'eau. Les sous-marins règlent leur profondeur en remplissant d'eau ou en vidant des réservoirs appelés ballasts, et les poissons utilisent leur vessie natatoire. Les montgolfières et les dirigeables s'élèvent dans l'air grâce à la poussée d'Archimède, car l'air chaud ou l'hélium sont moins denses que l'air ambiant.

Le physicien français Blaise Pascal établit au XVIIe siècle qu'une pression exercée en un point d'un liquide enfermé se transmet intégralement dans tout le liquide. Ce principe est à la base des systèmes hydrauliques, comme les freins des voitures, les crics, les presses et les bras des engins de chantier, qui permettent de multiplier une force : une petite force exercée sur un petit piston produit une grande force sur un grand piston.

La dynamique des fluides étudie les fluides en mouvement. Un principe essentiel est la conservation du débit : dans un tuyau, la quantité de fluide qui passe par seconde est la même partout. Lorsque le tuyau se rétrécit, le fluide doit donc accélérer. C'est pourquoi on obtient un jet plus puissant en pinçant l'extrémité d'un tuyau d'arrosage, et pourquoi une

rivière coule plus vite là où son lit est étroit.

Le mathématicien suisse Daniel Bernoulli montra en 1738 que, dans un fluide en mouvement, la pression diminue là où la vitesse augmente. Ce principe de Bernoulli explique de nombreux phénomènes : le fonctionnement des pulvérisateurs et des carburateurs, le fait qu'un toit puisse être soulevé par un vent violent, car l'air qui passe rapidement au-dessus du toit crée une dépression, ou encore la trajectoire courbe d'un ballon de football tiré avec effet, appelée effet Magnus.

La portance des ailes d'avion est souvent expliquée de manière simplifiée par le principe de Bernoulli, mais l'explication complète est plus subtile. Une aile est profilée et inclinée de façon à dévier l'air vers le bas. Selon la troisième loi de Newton, l'air exerce alors en retour une force vers le haut sur l'aile. Cette déviation s'accompagne d'une dépression au-dessus de l'aile et d'une surpression en dessous. La portance augmente avec la vitesse de l'avion, la surface des ailes, la densité de l'air et l'angle d'incidence de l'aile. Si cet angle devient trop grand, l'écoulement de l'air se décolle de l'aile et la portance chute brutalement : c'est le décrochage. C'est aussi pourquoi les avions ont besoin de pistes plus longues dans les aéroports situés en altitude ou dans les régions chaudes, où l'air est moins dense.

La viscosité mesure la résistance d'un fluide à l'écoulement. Le miel et l'huile sont plus visqueux que l'eau. La viscosité des liquides diminue généralement lorsque la température augmente, c'est pourquoi le miel coule plus facilement lorsqu'on le chauffe.

Les écoulements peuvent être laminaires ou turbulents. Dans un écoulement laminaire, le fluide s'écoule en couches régulières qui glissent les unes sur les autres, comme la fumée d'une bougie qui s'élève en filet droit dans une pièce calme. Dans un écoulement turbulent, le mouvement devient désordonné, avec des tourbillons, comme la fumée qui se met à tournoyer un peu plus haut. Le passage de l'un à l'autre dépend d'un nombre sans dimension, le nombre de Reynolds, du nom du physicien britannique Osborne Reynolds, qui combine la vitesse, la taille de l'objet, la densité et la viscosité du fluide. La turbulence reste l'un des grands problèmes non résolus de la physique classique. Les équations qui décrivent le mouvement des fluides, appelées équations de Navier-Stokes, sont si difficiles que la démonstration de certaines de leurs propriétés mathématiques fait partie des sept « problèmes du millénaire », dotés d'un prix d'un million de dollars.

La traînée est la force de résistance qu'un fluide oppose au mouvement d'un objet. Elle augmente fortement avec la vitesse, à peu près comme le carré de la vitesse. C'est pourquoi la consommation de carburant d'une voiture augmente beaucoup sur autoroute, et pourquoi les véhicules, les avions, les trains à grande vitesse et même les cyclistes et les nageurs de compétition cherchent à adopter des formes aérodynamiques ou hydrodynamiques.

La mécanique des fluides a des applications dans de nombreux domaines : conception des avions, des navires, des voitures et des bâtiments, des réseaux d'eau potable et d'irrigation, des barrages, des turbines et des éoliennes, prévision météorologique, médecine, avec l'étude de la circulation sanguine et respiratoire, et sports. Les ingénieurs utilisent aujourd'hui des simulations numériques sur ordinateur, ainsi que des souffleries, pour étudier les écoulements autour des objets.

Chapitre 87

Les minéraux et les cristaux

Un minéral est une substance naturelle solide, généralement inorganique, qui possède une composition chimique définie et une structure cristalline ordonnée. Les minéraux sont les constituants des roches, qui sont des assemblages d'un ou plusieurs minéraux. Le granite, par exemple, est principalement composé de trois minéraux : le quartz, les feldspaths et les micas. On connaît aujourd'hui plus de 6 000 espèces minérales, mais une vingtaine seulement forment l'essentiel des roches de la croûte terrestre.

Un cristal est un solide dans lequel les atomes, les ions ou les molécules sont disposés de façon régulière et périodique dans les trois dimensions de l'espace, selon un motif qui se répète, un peu comme les carreaux d'un carrelage. Cette organisation interne se traduit souvent par des formes extérieures géométriques remarquables, avec des faces planes et des angles réguliers, comme les cubes de sel, les prismes hexagonaux du quartz ou les octaèdres du diamant. La cristallographie, la science qui étudie les cristaux, a classé les structures cristallines en sept grands systèmes, comme les systèmes cubique, hexagonal ou monoclinique.

La structure des cristaux a pu être étudiée en détail grâce à la diffraction des rayons X, découverte en 1912 par le physicien allemand Max von Laue. Les rayons X, dont la longueur d'onde est comparable à la distance entre les atomes, sont diffractés par le réseau cristallin et produisent des figures caractéristiques qui permettent de reconstituer la position des atomes. William Henry Bragg et son fils William Lawrence Bragg développèrent cette méthode, qui leur valut le prix Nobel de physique en 1915. Elle a permis de déterminer la structure de nombreux minéraux, puis de molécules biologiques, comme l'ADN et les protéines.

Les minéraux se forment de différentes façons. Certains cristallisent à partir d'un magma qui se refroidit : plus le refroidissement est lent, plus les cristaux ont le temps de grandir. C'est pourquoi les roches qui se refroidissent en profondeur, comme le granite, ont de gros cristaux visibles à l'œil nu, alors que les roches volcaniques refroidies rapidement en surface, comme le basalte, ont de très petits cristaux, voire aucun, comme l'obsidienne, un verre volcanique. D'autres minéraux précipitent à partir de solutions aqueuses, comme le sel et le gypse lors de l'évaporation de l'eau de mer, ou la calcite qui forme les stalactites et les stalagmites des grottes. D'autres encore se forment par transformation de minéraux existants sous l'effet de la chaleur et de la pression, au cours du métamorphisme. Les eaux chaudes qui circulent dans les fractures des roches déposent des minéraux qui forment des filons, souvent riches en métaux.

Les minéralogistes identifient les minéraux grâce à plusieurs propriétés. La couleur est la plus visible mais elle est souvent trompeuse, car de petites impuretés peuvent la modifier. Le trait, c'est-à-dire la couleur de la poudre obtenue en frottant le minéral sur une plaque de porcelaine, est plus fiable. L'éclat décrit la façon dont la surface réfléchit la lumière : métallique, vitreux, nacré, gras ou terne. La dureté est mesurée sur l'échelle de Mohs, proposée en 1812 par le minéralogiste allemand Friedrich Mohs, qui classe dix minéraux de référence du plus tendre au plus dur, chacun pouvant rayer ceux qui le précèdent : le talc, le gypse, la calcite, la fluorine, l'apatite, l'orthose, le quartz, la topaze, le corindon et le diamant. On peut rayer le gypse avec l'ongle, et la calcite avec une pièce de cuivre ; le quartz raye le verre. Le clivage, c'est-à-dire la tendance d'un minéral à se casser selon des plans réguliers, la densité, la forme des cristaux et certaines propriétés particulières, comme le magnétisme de la magnétite ou l'effervescence de la calcite au contact de l'acide, aident aussi à l'identification.

Le quartz, composé de silice, est l'un des minéraux les plus abondants de la croûte continentale. Il est très résistant à l'altération, ce qui explique qu'il forme l'essentiel du sable des plages et des déserts. Il possède une propriété remarquable, la piézoélectricité : lorsqu'on le comprime, il produit une tension électrique, et lorsqu'on lui applique une tension, il vibre à une fréquence très stable. C'est pourquoi on l'utilise dans les montres à quartz et dans de nombreux circuits électroniques.

Les pierres précieuses sont des minéraux appréciés pour leur beauté, leur rareté et leur dureté. Le diamant est du carbone pur cristallisé sous de très fortes pressions, à plus de 150 kilomètres de profondeur, puis remonté à la surface par des éruptions volcaniques particulières, dans des roches appelées kimberlites, du nom de la ville de Kimberley, en Afrique du Sud, où l'on découvrit d'importants gisements à la fin du XIXe siècle. Le Botswana, la Russie, le Canada, la République démocratique du Congo, l'Angola et l'Afrique du Sud sont parmi les principaux producteurs. Le rubis et le saphir sont des variétés de corindon, un oxyde d'aluminium, colorées respectivement par du chrome et par du fer et du titane. L'émeraude est une variété de béryl colorée par le chrome ou le vanadium. La tanzanite, une variété bleue-violette du minéral zoïsite, n'a été trouvée qu'en un seul endroit au monde, près d'Arusha, en Tanzanie, à la fin des années 1960. Madagascar est réputée pour l'extraordinaire diversité de ses pierres précieuses et semi-précieuses.

Les minéraux sont aussi la source de la plupart des matières premières industrielles. Les minerais sont des roches qui contiennent un ou plusieurs minéraux en quantité suffisante pour qu'il soit rentable d'en extraire des métaux ou d'autres substances. L'hématite et la magnétite sont les principaux minerais de fer. La bauxite, une roche formée par l'altération intense de roches en climat tropical, est le principal minerai d'aluminium ; la Guinée en possède parmi les plus grandes réserves mondiales. La chalcopyrite est un minerai de

cuivre, la cassitérite un minerai d'étain, le coltan un minerai de tantale et de niobium utilisé dans l'électronique. Les phosphates, dont le Maroc détient la majorité des réserves mondiales, servent à fabriquer des engrais. Le gypse sert à fabriquer le plâtre, et le calcaire, le ciment et la chaux.

Enfin, les cristaux ne sont pas seulement des objets naturels : de nombreux cristaux sont fabriqués industriellement, comme les monocristaux de silicium très purs utilisés dans l'électronique et les panneaux solaires, les cristaux de saphir synthétique des écrans de montre, les cristaux liquides des écrans, ou les diamants synthétiques utilisés dans les outils de coupe.

Chapitre 88

Les nanotechnologies

Les nanotechnologies désignent l'ensemble des techniques qui permettent de concevoir, de fabriquer, de manipuler et d'utiliser des matériaux et des dispositifs à l'échelle du nanomètre, c'est-à-dire du milliardième de mètre. Pour se représenter cette échelle, un nanomètre est environ 80 000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu humain. Une molécule d'ADN mesure environ 2 nanomètres de large, et un virus quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres. On parle généralement de nanomatériaux lorsque au moins une de leurs dimensions est comprise entre 1 et 100 nanomètres.

L'idée de manipuler la matière à cette échelle a été popularisée par le physicien américain Richard Feynman lors d'une conférence célèbre donnée en 1959, intitulée « Il y a plein de place en bas », dans laquelle il imaginait qu'on pourrait un jour écrire toute l'Encyclopédie britannique sur une tête d'épingle. Le terme nanotechnologie a été introduit dans les années 1970 et 1980. Des instruments comme le microscope à effet tunnel, inventé en 1981 par Gerd Binnig et Heinrich Rohrer chez IBM, puis le microscope à force atomique, ont permis de voir et même de déplacer des atomes un par un. En 1989, des chercheurs d'IBM écrivirent le nom de leur entreprise avec 35 atomes de xénon.

À l'échelle nanométrique, la matière se comporte souvent de façon très différente de ce que l'on observe à notre échelle. Deux raisons principales l'expliquent. D'abord, plus un objet est petit, plus la proportion de ses atomes situés à sa surface est importante. Or les atomes de surface sont plus réactifs que ceux de l'intérieur. Des nanoparticules ont donc une surface considérable pour une petite quantité de matière, ce qui les rend très efficaces comme catalyseurs ou comme absorbants. Ensuite, à cette échelle, les effets quantiques deviennent importants et peuvent modifier les propriétés optiques, électriques ou magnétiques des matériaux. Par exemple, l'or, jaune et inerte à notre échelle, peut prendre une couleur rouge ou violette sous forme de nanoparticules, et devenir un catalyseur actif. Les vitraux des cathédrales médiévales et la célèbre coupe de Lycurgue, une coupe romaine du IVe siècle qui change de couleur selon l'éclairage, doivent déjà leurs couleurs à des nanoparticules d'or et d'argent, sans que leurs fabricants le sachent.

Parmi les nanomatériaux les plus étudiés figurent les nanomatériaux de carbone. Les fullerènes, des molécules de carbone en forme de ballon de football, ont été découverts en 1985, ce qui valut le prix Nobel de chimie à Robert Curl, Harold Kroto et Richard Smalley en 1996. Les nanotubes de carbone, des cylindres formés de feuillets d'atomes de carbone enroulés, sont extrêmement résistants et légers, et conduisent très bien l'électricité et la chaleur. Le graphène, une couche unique d'atomes de carbone, est le matériau le plus fin

connu, plus résistant que l'acier, transparent et excellent conducteur. Les points quantiques, des nanocristaux de semi-conducteurs dont la couleur d'émission dépend de leur taille, sont utilisés dans certains écrans de télévision ; leurs découvreurs, Moungi Bawendi, Louis Brus et Alexeï Ekimov, ont reçu le prix Nobel de chimie en 2023.

Les nanotechnologies ont déjà de nombreuses applications. En électronique, les transistors des processeurs modernes ont des dimensions de quelques nanomètres, ce qui permet d'en intégrer des dizaines de milliards sur une puce. Dans les cosmétiques, des nanoparticules d'oxyde de zinc ou de dioxyde de titane sont utilisées dans les crèmes solaires, car elles bloquent les ultraviolets tout en restant transparentes. Des textiles intègrent des nanoparticules d'argent pour leurs propriétés antibactériennes, ou des revêtements qui les rendent imperméables et antitaches. Dans l'industrie, les nanomatériaux renforcent les plastiques, les pneumatiques et les matériaux composites utilisés dans les raquettes, les vélos ou les avions. En énergie, ils permettent d'améliorer les batteries, les panneaux solaires et les catalyseurs.

La médecine est l'un des domaines les plus prometteurs. Les nanoparticules peuvent servir à transporter des médicaments directement vers les cellules malades, par exemple les cellules cancéreuses, ce qui augmente l'efficacité des traitements et réduit les effets secondaires. Les vaccins à ARN messager contre la COVID-19 utilisent des nanoparticules lipidiques, de minuscules bulles de graisse, pour protéger l'ARN et le faire entrer dans les cellules. Des nanoparticules sont aussi utilisées comme agents de contraste pour l'imagerie médicale et dans des tests de diagnostic rapides, comme les tests de grossesse ou certains tests de dépistage du paludisme, dont les lignes colorées sont souvent dues à des nanoparticules d'or.

Les nanotechnologies peuvent aussi contribuer à résoudre des problèmes de développement, notamment pour l'accès à l'eau potable, grâce à des filtres utilisant des nanomatériaux capables d'éliminer les bactéries, les virus et certains polluants comme l'arsenic, pour la conservation des aliments ou pour l'agriculture, avec des engrais et des pesticides à libération contrôlée.

Cependant, les nanotechnologies soulèvent aussi des questions de sécurité. Leur petite taille et leur grande réactivité peuvent rendre certaines nanoparticules toxiques : elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons, traverser certaines barrières biologiques et s'accumuler dans les organes ou dans l'environnement. Leurs effets à long terme sur la santé et les écosystèmes ne sont pas encore entièrement connus. Plusieurs pays ont adopté des réglementations qui imposent de déclarer ou d'étiqueter la présence de nanomatériaux dans certains produits. La recherche sur les risques, appelée nanotoxicologie, se développe parallèlement aux applications.

Chapitre 89

La chimie de l'atmosphère et la couche d'ozone

L'atmosphère terrestre est une fine couche de gaz qui entoure la planète et qui est retenue par la gravité. Elle est composée principalement de diazote, environ 78 %, et de dioxygène, environ 21 %, avec de l'argon, du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau en quantité variable et de nombreux gaz présents à l'état de traces. Bien que ces gaz minoritaires représentent une infime fraction de l'atmosphère, ils jouent un rôle considérable dans le climat, la qualité de l'air et la protection de la vie.

L'atmosphère est divisée en plusieurs couches selon l'évolution de la température avec l'altitude. La troposphère, la couche la plus basse, s'étend jusqu'à environ 8 kilomètres aux pôles et 16 à 18 kilomètres à l'équateur. Elle contient environ 80 % de la masse de l'atmosphère et presque toute la vapeur d'eau ; c'est là que se produisent les phénomènes météorologiques. La température y diminue avec l'altitude. Au-dessus se trouve la stratosphère, jusqu'à environ 50 kilomètres, dans laquelle la température augmente avec l'altitude, en raison de l'absorption du rayonnement ultraviolet par l'ozone. Viennent ensuite la mésosphère, où se consument la plupart des météores, puis la thermosphère, où se produisent les aurores et où orbite la Station spatiale internationale, et enfin l'exosphère, qui se confond progressivement avec l'espace.

L'ozone est une molécule formée de trois atomes d'oxygène, de formule O3. Environ 90 % de l'ozone atmosphérique se trouve dans la stratosphère, principalement entre 15 et 35 kilomètres d'altitude, où il forme ce que l'on appelle la couche d'ozone. Celle-ci est en réalité très peu épaisse : si l'on ramenait tout l'ozone qu'elle contient à la pression du niveau de la mer, il formerait une couche de seulement 3 millimètres environ. La couche d'ozone est pourtant vitale : elle absorbe la plus grande partie des rayons ultraviolets de type B et la totalité des ultraviolets de type C émis par le Soleil, qui sont nocifs pour les êtres vivants. Une exposition excessive aux ultraviolets provoque des coups de soleil, des cancers de la peau, des cataractes et un affaiblissement du système immunitaire, et elle endommage les végétaux et le plancton.

L'ozone stratosphérique se forme naturellement lorsque le rayonnement ultraviolet casse des molécules de dioxygène en atomes d'oxygène, qui se combinent ensuite à d'autres molécules de dioxygène. Il est aussi détruit naturellement, si bien que sa concentration résulte d'un équilibre.

Dans les années 1970, des chimistes ont montré que certaines substances fabriquées par l'homme pouvaient perturber cet équilibre. En 1974, Mario Molina et Sherwood Rowland publièrent une étude montrant que les chlorofluorocarbures, ou CFC, utilisés à l'époque

dans les réfrigérateurs, les climatiseurs, les aérosols et les mousses isolantes, pouvaient atteindre la stratosphère. Là, sous l'effet du rayonnement ultraviolet, ils libèrent des atomes de chlore. Chaque atome de chlore peut détruire des dizaines de milliers de molécules d'ozone, car il agit comme un catalyseur : il n'est pas consommé par la réaction. Le chimiste néerlandais Paul Crutzen avait de son côté montré le rôle des oxydes d'azote. Tous trois reçurent le prix Nobel de chimie en 1995.

En 1985, des scientifiques britanniques de l'Antarctic Survey, Joseph Farman, Brian Gardiner et Jonathan Shanklin, publièrent des mesures montrant une diminution spectaculaire de l'ozone au-dessus de l'Antarctique chaque printemps austral, phénomène vite baptisé « trou de la couche d'ozone ». Cette destruction massive s'explique par des conditions particulières : pendant l'hiver antarctique, très froid, se forment des nuages stratosphériques polaires à la surface desquels des réactions chimiques transforment des composés chlorés stables en formes très réactives. Au retour de la lumière au printemps, ces composés libèrent du chlore qui détruit rapidement l'ozone.

La réaction internationale fut rapide. En 1987 fut signé le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il prévoyait l'élimination progressive de la production et de la consommation des CFC et d'autres substances comme les halons et le bromure de méthyle. Renforcé à plusieurs reprises, il a été ratifié par tous les pays membres des Nations unies, ce qui en fait le premier traité de l'histoire à obtenir une ratification universelle. Un fonds multilatéral a aidé les pays en développement à remplacer ces substances. Le protocole est souvent cité comme l'accord environnemental international le plus réussi.

Les résultats sont encourageants. La concentration des substances chlorées dans l'atmosphère diminue lentement depuis la fin des années 1990. Selon l'évaluation scientifique publiée en 2023 par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations unies pour l'environnement, la couche d'ozone est en voie de reconstitution et devrait retrouver son niveau de 1980 vers 2040 dans la plupart des régions, vers 2045 au-dessus de l'Arctique et vers 2066 au-dessus de l'Antarctique. Comme les CFC sont aussi de puissants gaz à effet de serre, le protocole de Montréal a également eu un effet bénéfique important sur le climat.

Les substituts des CFC, en particulier les hydrofluorocarbures, ou HFC, ne détruisent pas l'ozone, mais ce sont de puissants gaz à effet de serre. L'amendement de Kigali, adopté au Rwanda en 2016, prévoit de réduire progressivement leur production et leur consommation de plus de 80 % d'ici le milieu du siècle, ce qui pourrait éviter jusqu'à 0,4 °C de réchauffement d'ici 2100.

Il faut distinguer l'ozone stratosphérique, protecteur, de l'ozone troposphérique, présent près du sol, qui est un polluant. Il se forme par des réactions chimiques entre les oxydes d'azote et les composés organiques volatils émis par les véhicules et l'industrie, sous l'effet du soleil. Il irrite les voies respiratoires, aggrave l'asthme et endommage les cultures. Il est aussi un gaz à effet de serre.

Chapitre 90

Les rayons X et l'imagerie médicale

L'imagerie médicale regroupe l'ensemble des techniques qui permettent de voir l'intérieur du corps humain sans l'ouvrir. Elle a révolutionné la médecine en permettant de diagnostiquer de nombreuses maladies, de guider les interventions et de suivre l'évolution des traitements. Elle repose sur différents phénomènes physiques.

Tout a commencé le 8 novembre 1895, lorsque le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen, qui étudiait les décharges électriques dans des tubes de verre vides d'air, remarqua qu'un écran fluorescent placé à distance se mettait à briller, même lorsque le tube était recouvert de carton noir. Il comprit qu'un rayonnement invisible et inconnu était émis, qu'il baptisa rayons X, la lettre X désignant l'inconnue. Quelques semaines plus tard, il réalisa la première radiographie de l'histoire : celle de la main de son épouse, Anna Bertha, sur laquelle on distinguait clairement les os et son alliance. La découverte fit sensation dans le monde entier, et les rayons X furent utilisés en médecine dès les premiers mois de 1896. Röntgen reçut en 1901 le premier prix Nobel de physique.

Les rayons X sont des ondes électromagnétiques de très courte longueur d'onde et de haute énergie. Ils traversent plus ou moins facilement les tissus du corps selon leur densité et leur composition. Les os, riches en calcium, absorbent fortement les rayons X et apparaissent en blanc sur les radiographies. Les tissus mous, comme les muscles et les organes, les absorbent moins et apparaissent en gris, tandis que l'air contenu dans les poumons les laisse passer et apparaît en noir. La radiographie est utilisée pour détecter les fractures, examiner les poumons, par exemple pour diagnostiquer une pneumonie ou une tuberculose, examiner les dents et dépister le cancer du sein grâce à la mammographie.

Les rayons X sont des rayonnements ionisants qui peuvent endommager l'ADN des cellules. Les premiers radiologues, qui ignoraient ces dangers, ont souvent souffert de brûlures graves et de cancers. Aujourd'hui, les doses utilisées sont très faibles et contrôlées, et le personnel est protégé par des tabliers de plomb et des écrans. On évite toutefois les examens inutiles, en particulier chez la femme enceinte.

Le scanner, ou tomodensitométrie, a été inventé au début des années 1970 par l'ingénieur britannique Godfrey Hounsfield, sur la base de travaux théoriques du physicien sud-africain Allan Cormack, né à Johannesburg. Ils reçurent ensemble le prix Nobel de médecine en 1979. Le scanner utilise un tube à rayons X qui tourne autour du patient, couplé à des détecteurs. Un ordinateur combine les nombreuses mesures prises sous différents angles pour reconstruire des images en coupe du corps, et même des images en trois dimensions. Le scanner fournit des images beaucoup plus détaillées qu'une

radiographie classique. Il est particulièrement utile en urgence, par exemple pour diagnostiquer rapidement un accident vasculaire cérébral, une hémorragie ou des lésions après un traumatisme. Il expose cependant à une dose de rayons X plus importante qu'une simple radiographie.

L'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, utilise un principe tout à fait différent, sans rayons X. Le patient est placé dans un aimant très puissant, généralement de 1,5 ou 3 teslas, soit des dizaines de milliers de fois le champ magnétique terrestre. Les noyaux des atomes d'hydrogène, très abondants dans le corps en raison de l'eau qu'il contient, se comportent comme de petits aimants qui s'alignent dans ce champ. On les perturbe brièvement à l'aide d'ondes radio, puis on mesure les signaux qu'ils émettent en revenant à leur position d'équilibre. Ces signaux varient selon les tissus, ce qui permet de construire des images très détaillées, en particulier des tissus mous comme le cerveau, la moelle épinière, les muscles, les ligaments et les organes. L'IRM est indispensable en neurologie et pour les maladies articulaires. Ses inconvénients sont son coût élevé, la durée des examens, le bruit important de la machine et l'impossibilité de l'utiliser chez certains patients porteurs d'objets métalliques. Paul Lauterbur et Peter Mansfield ont reçu le prix Nobel de médecine en 2003 pour leurs travaux sur l'IRM.

L'échographie utilise des ultrasons, des ondes sonores de fréquence trop élevée pour être entendues par l'oreille humaine. Une sonde posée sur la peau émet des ultrasons, qui se réfléchissent sur les différentes structures du corps ; la sonde capte les échos, et un ordinateur en déduit une image en temps réel. L'échographie est sans danger connu, peu coûteuse et portable, ce qui en fait l'examen de choix pour suivre la grossesse et le développement du fœtus. Elle sert aussi à examiner le cœur, le foie, les reins, la thyroïde ou les vaisseaux sanguins, grâce à l'effet Doppler qui permet de mesurer la vitesse du sang. Des appareils d'échographie portables, connectés à un smartphone, se diffusent aujourd'hui dans les centres de santé ruraux.

La médecine nucléaire utilise des substances faiblement radioactives, appelées radiotraceurs, injectées au patient, qui se fixent sur certains organes ou certaines cellules. Une caméra détecte le rayonnement émis et montre le fonctionnement de ces organes. La tomographie par émission de positons, ou TEP, utilise souvent un sucre radioactif qui s'accumule dans les cellules qui consomment beaucoup de glucose, comme les cellules cancéreuses, ce qui permet de détecter des tumeurs et des métastases.

L'accès à l'imagerie médicale reste très inégal dans le monde. De nombreux pays d'Afrique subsaharienne ne disposent que de quelques appareils d'IRM, souvent concentrés dans les capitales, et manquent de radiologues. Le développement de la télé-radiologie, qui permet à des spécialistes d'interpréter à distance des images transmises par Internet, et

l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à l'analyse des radiographies, notamment pour le dépistage de la tuberculose, sont des pistes pour améliorer cet accès.

Chapitre 91

La physique des particules

La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants les plus élémentaires de la matière et les forces qui s'exercent entre eux. Elle cherche à répondre à des questions fondamentales : de quoi le monde est-il fait ? Quelles sont les lois qui gouvernent la matière à la plus petite échelle ?

Au début du XXe siècle, on pensait que l'atome était composé de trois particules : l'électron, découvert en 1897 par le physicien britannique Joseph John Thomson, le proton, identifié par Ernest Rutherford vers 1919, et le neutron, découvert en 1932 par James Chadwick. Mais on découvrit progressivement de nombreuses autres particules, d'abord dans les rayons cosmiques, ces particules de haute énergie venues de l'espace qui frappent en permanence l'atmosphère terrestre, puis dans les accélérateurs de particules. En 1932, on découvrit le positon, l'antiparticule de l'électron, dont l'existence avait été prédite par le physicien britannique Paul Dirac : c'était la première preuve de l'existence de l'antimatière. Dans les années 1950 et 1960, des centaines de nouvelles particules furent découvertes, ce qui fit parler d'un véritable « zoo » de particules.

Pour mettre de l'ordre dans ce zoo, les physiciens ont élaboré une théorie appelée le modèle standard de la physique des particules, développée principalement entre les années 1960 et 1970. Selon ce modèle, la matière ordinaire est constituée de deux familles de particules élémentaires, c'est-à-dire, à notre connaissance, indivisibles : les quarks et les leptons. Les protons et les neutrons ne sont pas élémentaires : ils sont formés chacun de trois quarks. Un proton contient deux quarks dits « up » et un quark « down », un neutron un quark up et deux quarks down. Le physicien américain Murray Gell-Mann, qui proposa l'existence des quarks en 1964, emprunta leur nom à une phrase du roman « Finnegans Wake » de James Joyce. L'électron fait partie des leptons, comme les neutrinos, des particules extrêmement légères, sans charge électrique, qui interagissent si peu avec la matière que des milliards d'entre eux traversent notre corps chaque seconde sans effet.

Il existe six types de quarks et six types de leptons, répartis en trois générations de masse croissante. La matière ordinaire n'est formée que de la première génération ; les particules des deux autres générations, plus lourdes et instables, ne sont produites que dans des collisions de haute énergie. À chaque particule correspond une antiparticule de même masse mais de charge opposée.

Le modèle standard décrit aussi trois des quatre forces fondamentales de la nature, transmises par des particules appelées bosons. L'interaction électromagnétique, responsable de l'électricité, du magnétisme, de la lumière et de la chimie, est transmise par le photon.

L'interaction forte, qui lie les quarks entre eux et maintient la cohésion des noyaux atomiques, est transmise par des particules appelées gluons. C'est la plus intense des forces, mais elle n'agit qu'à très courte distance. L'interaction faible, responsable de certaines formes de radioactivité et des réactions de fusion dans le Soleil, est transmise par les bosons W et Z, découverts en 1983 au CERN. La quatrième force, la gravitation, n'est pas incluse dans le modèle standard.

La dernière pièce du modèle standard est le boson de Higgs, dont l'existence fut proposée en 1964 par plusieurs physiciens, dont Peter Higgs, François Englert et Robert Brout. Il est associé à un champ qui emplit tout l'univers et qui donne leur masse aux particules élémentaires en interagissant avec elles. Sa découverte a été annoncée le 4 juillet 2012 au CERN, près de Genève, par les expériences ATLAS et CMS du Grand collisionneur de hadrons. Peter Higgs et François Englert reçurent le prix Nobel de physique en 2013.

Le Grand collisionneur de hadrons, ou LHC, est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules du monde. Mis en service en 2008, il est installé dans un tunnel circulaire de 27 kilomètres de circonférence, à une centaine de mètres sous terre, à la frontière entre la France et la Suisse. Des faisceaux de protons y sont accélérés à des vitesses proches de celle de la lumière, guidés par des milliers d'aimants supraconducteurs refroidis à -271,3 °C, plus froids que l'espace interstellaire, puis projetés les uns contre les autres. L'énergie des collisions se transforme en nouvelles particules, conformément à l'équivalence entre masse et énergie, que des détecteurs gigantesques, de la taille de bâtiments, enregistrent. Le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, fondée en 1954, rassemble des milliers de scientifiques du monde entier. C'est aussi au CERN qu'a été inventé le Web.

Malgré ses succès, le modèle standard est incomplet. Il n'inclut pas la gravitation. Il n'explique pas la nature de la matière noire ni de l'énergie noire. Il ne prévoyait pas que les neutrinos aient une masse, alors que l'on a découvert à la fin des années 1990 qu'ils en ont une, très faible, grâce à l'observation de leurs oscillations. Il n'explique pas non plus pourquoi l'univers est composé presque uniquement de matière et presque pas d'antimatière, alors que le Big Bang aurait dû produire les deux en quantités égales. Les physiciens explorent de nombreuses théories au-delà du modèle standard, comme la supersymétrie ou la théorie des cordes, mais aucune n'a encore été confirmée expérimentalement.

La physique des particules a aussi de nombreuses retombées pratiques. Les accélérateurs de particules sont utilisés en médecine pour traiter les cancers par radiothérapie et protonthérapie, et pour produire des isotopes médicaux. Les détecteurs développés pour la physique ont trouvé des applications en imagerie médicale. Les besoins

de calcul et de partage de données des physiciens ont conduit à l'invention du Web et au développement des grilles de calcul.

Chapitre 92

La supraconductivité et les très basses températures

La supraconductivité est un phénomène physique étonnant : en dessous d'une certaine température, appelée température critique, certains matériaux perdent toute résistance électrique. Un courant électrique peut alors y circuler indéfiniment sans perte d'énergie. Des expériences ont montré que des courants lancés dans des anneaux supraconducteurs pouvaient circuler pendant des années sans diminution mesurable.

La supraconductivité a été découverte en 1911 par le physicien néerlandais Heike Kamerlingh Onnes, à l'université de Leyde. Quelques années plus tôt, en 1908, il avait réussi le premier à liquéfier l'hélium, qui bout à environ -269 °C, soit seulement 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Il disposait ainsi d'un moyen d'étudier les propriétés de la matière à des températures extrêmement basses. En mesurant la résistance électrique du mercure, il constata qu'elle chutait brutalement à zéro en dessous d'environ 4,2 kelvins. Il reçut le prix Nobel de physique en 1913.

En 1933, les physiciens allemands Walther Meissner et Robert Ochsenfeld découvrirent une autre propriété fondamentale : un matériau supraconducteur expulse le champ magnétique de son intérieur. C'est l'effet Meissner. Il permet de réaliser des expériences spectaculaires de lévitation magnétique, dans lesquelles un aimant flotte au-dessus d'un supraconducteur refroidi, ou l'inverse.

Pendant plusieurs décennies, la supraconductivité resta mystérieuse. Ce n'est qu'en 1957 que trois physiciens américains, John Bardeen, Leon Cooper et John Robert Schrieffer, en proposèrent une explication théorique, appelée théorie BCS, qui leur valut le prix Nobel de physique en 1972. Selon cette théorie, à basse température, les électrons du matériau s'associent par paires, appelées paires de Cooper, grâce à des interactions subtiles avec les vibrations du réseau d'atomes. Ces paires se comportent collectivement comme une seule onde quantique et peuvent se déplacer à travers le matériau sans être freinées par les obstacles. La supraconductivité est donc un phénomène quantique qui se manifeste à l'échelle macroscopique.

Les premiers supraconducteurs connus, comme le mercure, le plomb ou le niobium, n'étaient supraconducteurs qu'à des températures très proches du zéro absolu, ce qui nécessitait un refroidissement coûteux à l'hélium liquide. En 1986, les physiciens Georg Bednorz et Alex Müller, du laboratoire d'IBM à Zurich, découvrirent une famille de céramiques à base d'oxyde de cuivre devenant supraconductrices à des températures plus élevées, ce qui leur valut le prix Nobel de physique dès l'année suivante. Peu après, on

découvrit des composés supraconducteurs au-dessus de 77 kelvins, la température d'ébullition de l'azote liquide, environ -196 °C. Or l'azote liquide est beaucoup moins cher et plus facile à manipuler que l'hélium liquide. On parle de supraconducteurs à haute température critique. Le mécanisme de leur supraconductivité n'est toujours pas entièrement compris.

Depuis, la recherche d'un supraconducteur fonctionnant à température ambiante est l'un des grands objectifs de la physique. Certains composés riches en hydrogène sont devenus supraconducteurs à des températures proches de la température ambiante, mais seulement sous des pressions gigantesques, de plus d'un million de fois la pression atmosphérique. Plusieurs annonces de supraconducteurs à température et pression ambiantes ont été faites ces dernières années, notamment en 2023 avec un matériau baptisé LK-99, mais elles n'ont pas été confirmées par les autres laboratoires.

La supraconductivité a déjà de nombreuses applications. Les aimants supraconducteurs, formés de bobines de fils supraconducteurs, permettent de produire des champs magnétiques très intenses sans dépense d'énergie importante. Ils sont utilisés dans les appareils d'imagerie par résonance magnétique des hôpitaux, qui représentent la principale application commerciale de la supraconductivité, dans les accélérateurs de particules comme le Grand collisionneur de hadrons du CERN, et dans les réacteurs expérimentaux de fusion nucléaire comme ITER. Au Japon, le train à sustentation magnétique SCMaglev, qui utilise des aimants supraconducteurs, a atteint en 2015 la vitesse record de 603 kilomètres par heure ; une ligne commerciale entre Tokyo et Nagoya est en construction. Des câbles électriques supraconducteurs sont testés dans plusieurs villes pour transporter de grandes quantités d'électricité sans pertes. Des détecteurs supraconducteurs extrêmement sensibles, appelés SQUID, mesurent des champs magnétiques très faibles, comme ceux produits par l'activité du cerveau. Enfin, de nombreux ordinateurs quantiques actuels utilisent des circuits supraconducteurs refroidis à quelques millikelvins.

L'étude des très basses températures, appelée cryogénie, a révélé d'autres phénomènes étonnants. L'hélium liquide, en dessous d'environ 2,17 kelvins, devient superfluide : il s'écoule sans aucune viscosité, peut remonter le long des parois d'un récipient et passer à travers des pores minuscules. En 1995, des physiciens américains, Eric Cornell et Carl Wieman, puis Wolfgang Ketterle, réussirent à refroidir des atomes à quelques milliardièmes de degré au-dessus du zéro absolu et obtinrent un nouvel état de la matière, le condensat de Bose-Einstein, prédit en 1924-1925 par Albert Einstein et le physicien indien Satyendra Nath Bose. Dans cet état, des milliers d'atomes se comportent comme un seul « super-atome » quantique. Ces techniques de refroidissement d'atomes par laser ont aussi permis de construire les horloges atomiques les plus précises au monde.

La cryogénie a aussi des applications plus courantes : conservation des cellules, des embryons, du sang et des vaccins à très basse température, liquéfaction et transport des gaz industriels et du gaz naturel liquéfié, et carburants de fusées comme l'hydrogène et l'oxygène liquides.

Chapitre 93

L'histoire de la chimie

La chimie est la science qui étudie la composition, la structure, les propriétés et les transformations de la matière. Ses racines plongent dans les savoir-faire pratiques des premières civilisations, bien avant qu'elle ne devienne une science expérimentale rigoureuse.

Dès la préhistoire, les êtres humains ont maîtrisé des transformations chimiques sans les comprendre : la cuisson des aliments grâce au feu, la fabrication de pigments pour les peintures rupestres, à partir d'ocres et de charbon, la cuisson de l'argile pour produire des poteries. Avec le développement des premières civilisations, les techniques se sont multipliées : métallurgie du cuivre, du bronze puis du fer, fabrication du verre, teinture des tissus, préparation de parfums, de cosmétiques et de remèdes, fermentation pour produire la bière et le vin, fabrication du savon. Les Égyptiens maîtrisaient l'embaumement des momies, qui exigeait la connaissance de substances comme le natron, un sel naturel. En Afrique de l'Ouest et centrale, la métallurgie du fer est attestée depuis au moins le premier millénaire avant notre ère, notamment dans la culture de Nok au Nigeria, et les forgerons africains ont développé des fourneaux capables d'atteindre des températures élevées.

Les philosophes grecs proposèrent les premières théories sur la nature de la matière. Empédocle, au Ve siècle avant notre ère, considérait que tout était composé de quatre éléments : la terre, l'eau, l'air et le feu. Cette théorie, reprise par Aristote, domina la pensée occidentale pendant près de deux mille ans. Démocrite et Leucippe imaginèrent au contraire que la matière était formée de particules indivisibles, les atomes, mais cette idée resta minoritaire.

L'alchimie se développa ensuite pendant des siècles, en Égypte hellénistique, dans le monde islamique, en Chine, en Inde et dans l'Europe médiévale. Les alchimistes cherchaient notamment à transformer les métaux ordinaires en or et à découvrir un élixir de longue vie. Si ces objectifs étaient illusoires, les alchimistes mirent au point de nombreuses techniques de laboratoire, comme la distillation, la sublimation, la cristallisation et la filtration, et découvrirent de nombreuses substances. Les savants du monde islamique jouèrent un rôle majeur. Jabir ibn Hayyan, connu en Europe sous le nom de Geber, auquel sont attribués de nombreux écrits datant du VIIIe au Xe siècle, décrivit des procédés de laboratoire et la préparation d'acides. Le médecin persan Al-Razi, au IXe et Xe siècle, classa les substances et utilisa la chimie à des fins médicales. Des mots comme alchimie, alcool, alambic, alcali ou élixir viennent de l'arabe.

La chimie moderne est née aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le savant irlandais Robert Boyle, dans son ouvrage « Le Chimiste sceptique », publié en 1661, critiqua la théorie des quatre éléments et défendit une approche fondée sur l'expérience. Au XVIIIe siècle, on découvrit plusieurs gaz, dont l'hydrogène, isolé par Henry Cavendish, et l'oxygène, découvert indépendamment par le Suédois Carl Wilhelm Scheele et l'Anglais Joseph Priestley.

Le Français Antoine Laurent de Lavoisier est souvent considéré comme le père de la chimie moderne. À l'aide de pesées très précises, il montra que la masse totale se conserve au cours des réactions chimiques. Il expliqua correctement la combustion comme une combinaison avec l'oxygène, réfutant la théorie du phlogistique, une substance imaginaire censée s'échapper des corps qui brûlent. Il montra que l'eau était composée d'hydrogène et d'oxygène, et il établit, avec d'autres chimistes, une nomenclature chimique rationnelle, en 1787, dont une grande partie est encore utilisée. Son épouse, Marie-Anne Paulze Lavoisier, participa activement à ses travaux, traduisit des ouvrages scientifiques et illustra ses expériences. Lavoisier fut guillotiné en 1794, pendant la Révolution, en raison de ses fonctions de fermier général, chargé de la collecte des impôts.

Au début du XIXe siècle, l'Anglais John Dalton proposa une théorie atomique selon laquelle chaque élément est formé d'atomes identiques de masse caractéristique, et les composés résultent de la combinaison d'atomes en proportions simples. Le Suédois Jöns Jacob Berzelius introduisit les symboles chimiques modernes, fondés sur les initiales des noms latins des éléments, comme H pour l'hydrogène ou Fe pour le fer. En 1869, Dmitri Mendeleïev publia sa classification périodique des éléments.

Le XIXe siècle vit aussi l'essor de la chimie organique, après la synthèse de l'urée par Wöhler en 1828, et de l'industrie chimique, avec la production de colorants synthétiques, comme la mauvéine découverte par hasard en 1856 par le jeune chimiste anglais William Perkin, d'engrais, d'explosifs, comme la dynamite inventée par Alfred Nobel en 1867, et de médicaments. La fortune de Nobel servit à créer les prix qui portent son nom.

Au XXe siècle, la chimie fut transformée par la physique quantique, qui permit de comprendre la nature des liaisons chimiques. Elle donna naissance aux matières plastiques, aux fibres synthétiques, aux antibiotiques, à la chimie des polymères, à la biochimie et à la biologie moléculaire. Marie Curie, deux fois lauréate du prix Nobel, découvrit le polonium et le radium. Sa fille Irène Joliot-Curie et son gendre Frédéric Joliot découvrirent la radioactivité artificielle en 1934. Aujourd'hui, la chimie est au cœur de nombreux défis contemporains : énergies propres, batteries, médicaments, matériaux durables, recyclage et lutte contre la pollution.

Chapitre 94

Le verre

Le verre est un matériau solide et généralement transparent, utilisé depuis des millénaires pour fabriquer des récipients, des perles, des vitres, des lentilles et aujourd'hui des écrans, des fibres optiques et des panneaux solaires. Du point de vue physique, il présente une particularité remarquable : contrairement aux cristaux, dont les atomes sont disposés selon un motif régulier, le verre est un solide amorphe. Ses atomes sont figés dans un arrangement désordonné, semblable à celui d'un liquide. On le décrit parfois comme un liquide qui aurait été refroidi si rapidement que ses atomes n'ont pas eu le temps de s'organiser en cristal. L'idée reçue selon laquelle les vitres des cathédrales anciennes seraient plus épaisses en bas parce que le verre aurait coulé au fil des siècles est cependant fausse : à température ambiante, l'écoulement du verre est si lent qu'il serait imperceptible même sur des milliards d'années. Les différences d'épaisseur viennent des procédés de fabrication de l'époque.

Le verre le plus courant, le verre sodocalcique, utilisé pour les vitres et les bouteilles, est fabriqué à partir de trois ingrédients principaux. La silice, apportée par du sable très pur, en constitue environ 70 %. La soude, sous forme de carbonate de sodium, abaisse la température de fusion de la silice, qui serait sinon supérieure à 1 700 °C. La chaux, obtenue à partir de calcaire, rend le verre plus résistant à l'eau. Le mélange est fondu dans un four vers 1 500 °C, puis mis en forme et refroidi de manière contrôlée pour éviter les tensions internes qui le rendraient fragile. On ajoute souvent du verre recyclé, appelé calcin, qui fond plus facilement et permet d'économiser de l'énergie et des matières premières. Le verre peut être recyclé indéfiniment sans perte de qualité.

Le verre naturel existe aussi. L'obsidienne, un verre volcanique noir formé par le refroidissement rapide de laves riches en silice, a été utilisée dès la préhistoire pour fabriquer des outils tranchants. Des verres naturels se forment également lors d'impacts de météorites ou lorsque la foudre frappe le sable.

La fabrication du verre est apparue en Mésopotamie il y a environ 4 500 ans, d'abord sous forme de perles et de petits objets. Les Égyptiens fabriquèrent des flacons colorés. La technique du soufflage du verre, inventée vers le Ier siècle avant notre ère sur la côte du Levant, révolutionna sa production et permit sa diffusion dans tout l'Empire romain. En Afrique de l'Ouest, les perles de verre ont joué un rôle important dans le commerce et les parures pendant des siècles. Au Nigeria, des fouilles archéologiques à Ile-Ife, la ville sacrée des Yoruba, ont mis au jour des ateliers de fabrication de perles de verre datant d'environ un millier d'années, prouvant l'existence d'une production locale et non seulement importée.

Au Ghana, la fabrication traditionnelle de perles à partir de verre recyclé, broyé et refondu dans des moules en argile, notamment par les artisans krobo, est encore vivante aujourd'hui.

La couleur du verre dépend des oxydes métalliques qu'il contient. Les oxydes de fer, présents comme impuretés dans le sable, donnent la teinte verdâtre des bouteilles ordinaires. L'ajout d'oxyde de cobalt donne un bleu profond, l'oxyde de cuivre un bleu-vert, et des nanoparticules d'or un rouge rubis.

Il existe de nombreux types de verres techniques. Le verre borosilicaté, qui contient de l'oxyde de bore, résiste aux chocs thermiques : il est utilisé pour la vaisselle de laboratoire et les plats allant au four. Le verre trempé, refroidi brutalement en surface, est plusieurs fois plus résistant que le verre ordinaire et se brise en petits morceaux non coupants ; il est utilisé pour les portes vitrées et les vitres latérales des voitures. Le verre feuilleté, formé de deux feuilles de verre collées sur un film plastique, reste en place lorsqu'il se brise, ce qui le rend indispensable pour les pare-brise. Le verre de silice ultra-pure permet de fabriquer des fibres optiques dans lesquelles la lumière peut parcourir des dizaines de kilomètres avec très peu de pertes. Les écrans des smartphones utilisent des verres spéciaux renforcés chimiquement, très résistants aux rayures et aux chocs.

Le verre joue aussi un rôle dans la transition énergétique, puisqu'il protège les cellules des panneaux solaires, et dans l'efficacité énergétique des bâtiments, grâce aux doubles vitrages et aux verres à couches qui limitent les pertes ou les apports de chaleur.